Guia passo a passo — Karaokê com banco de dados no Supabase

Disciplina: Programação III

Curso: Ensino Médio Integrado — Técnico em Informática

Professor: Elder Francisco Fontana Bernardi

Instituição: IFSul — Campus Passo Fundo

Versão 2 · 27/10/2026

Este guia parte do repositório da aula de Node.js e chega a um karaokê web que guarda as músicas num banco de dados de verdade, no Supabase. O caminho está dividido em etapas curtas. Cada etapa diz quais arquivos criar ou alterar, onde eles ficam, quem usa cada um e como testar antes de seguir.

Como usar este guia

De onde vocês partem e aonde chegam

Ponto de partida: o repositório da aula, elderbernardiifsul/aula-nodejs-1-T1, num commit fixo. É o projeto das aulas de Express e DAO no ponto em que a Atividade 5 começa: o DAO guarda as músicas na memória e o player do navegador ainda tem partes por fazer. Os dois últimos commits desse ponto mexem só no arquivo `AGENTS.md`, explicado na etapa 0.

Resultado, ao fim da etapa 13:

- API de músicas completa (listar, consultar, cadastrar, editar, excluir e acrescentar partes), gravando no Supabase;
- player do navegador listando as músicas e tocando a música de exemplo;
- prova de que os dados continuam no banco depois de reiniciar o servidor;
- variáveis de ambiente prontas para publicar o projeto na Render.

Qual caminho seguir

Situação da dupla	O que ler
Vai começar pelo repositório da aula	Todas as etapas, na ordem, da 0 à 13.
Usa a base de retomada (o projeto que acompanha o Roteiro de retomada, disponível no Classroom da disciplina)	A seção 3.5 (criem o `testes/musicas.http`, que a base não traz; o contrato da API é o mesmo), as etapas 4 (o banco), 5 (ligar o Node ao Supabase) e 12 (provar a persistência), e o anexo. Na etapa 5, a base já traz prontos os itens das seções 5.1 a 5.3 e 5.6 (`.gitignore`, dependências, `.env.example` e `supabaseClient.js`): façam a cópia do `.env.example` para `.env` (fim da 5.3) e as seções 5.4, 5.5 e 5.7. A base já traz API, DAOs e player prontos, numa estrutura de pastas um pouco diferente.
Vai aplicar o guia ao projeto que a dupla já tem	As etapas na ordem, comparando cada arquivo do guia com o de vocês. O anexo mostra os caminhos de `require` quando as pastas são diferentes.

Como cada etapa está organizada

As etapas 2 a 12 seguem esta ordem. As etapas 0 e 1 têm só as seções que fazem sentido para elas (por exemplo, não têm "Commit sugerido"):

1. **Objetivo**, em uma frase.
2. **Árvore de pastas** do projeto, com os arquivos novos e alterados marcados.
3. **Arquivos**: completos, com o caminho no título; ou, para alterações pequenas, uma troca de trecho, com os blocos "Antes" e "Depois".
4. **Quem usa / o que usa**: quais arquivos importam este (`require`) e quais ele importa.
5. **Teste agora**: o comando e a saída esperada.
6. **Commit sugerido**: os comandos e a mensagem do commit.
7. **Se deu errado**: os sintomas mais prováveis daquela etapa e o que fazer.
8. Quando a etapa traz um conceito novo, um quadro **Entenda**, que remete à Parte II.
9. Quando ajuda, um quadro **Pergunte ao agente**, com uma pergunta pronta para o agente de IA e a seção da página do trabalho que ele deve usar como fonte (ver etapa 0).

Um exemplo de árvore:

```
nosso-karaoke/
├── DAO/
│   └── MusicaDAO.js      (alterado)
├── karaoke/
│   ├── musica.js
│   └── parte.js
├── testes/
│   └── musicas.http      (novo)
└── app.js                (alterado)
```

- `(novo)` : o arquivo ainda não existe. Criem com esse nome, nessa pasta.
- `(alterado)` : o arquivo já existe e muda nesta etapa.
- Sem marca: o arquivo existe e não muda.

A pasta `node_modules/` não aparece nas árvores, e algumas árvores mostram só a parte do projeto que interessa à etapa.

Os três tipos de bloco

Arquivo completo. O título traz o caminho do arquivo e diz se ele é novo ou se substitui o anterior inteiro. Abram (ou criem) o arquivo nesse caminho, apaguem o que houver nele e colem o bloco inteiro, da primeira à última linha.

Troca de trecho. O título traz o caminho do arquivo e vem seguido de dois blocos, "Antes" e "Depois". Procurem no arquivo o trecho do bloco "Antes" (no VS Code, `Ctrl+F`), selecionem exatamente esse trecho e colem no lugar dele o bloco "Depois". O resto do arquivo não muda. Se a busca não encontrar o trecho, o arquivo de vocês está diferente do esperado: confiram as etapas anteriores antes de continuar.

Comandos. Blocos `bash` são comandos para o terminal. No VS Code, o terminal abre pelo menu **Terminal → New Terminal**, já na pasta que está aberta no editor. Digitem ou colem uma linha por vez e esperem cada comando terminar antes do próximo. Os comandos deste guia funcionam no PowerShell do Windows, no Git Bash e no terminal do Linux; quando houver diferença, o guia mostra as duas formas.

As saídas esperadas aparecem em blocos de texto logo depois dos comandos. Números de versão, tempos e quantidades de pacotes podem variar; o guia diz o que precisa bater.

O que este guia não traz

Os formulários de cadastro, edição e exclusão de músicas na tela não estão aqui. Eles fazem parte do que o trabalho avalia, e os padrões para construí-los estão no **Guia de interface — CRUD na tela com fetch**, disponível no Classroom da disciplina. Ao fim deste guia, a API já responde a todas as requisições que esses formulários fazem.

Ritmo de trabalho

Leiam a etapa inteira antes de começar a digitar. Cada etapa termina com um teste e um commit: se o teste falhar, não avancem; usem o "Se deu errado" da etapa ou a seção Socorro. Dá para parar no fim de qualquer etapa e continuar na aula seguinte.

Sumário

Parte I — Passo a passo

Etapa	Ao final, vocês têm
0 — Antes de começar	as ferramentas conferidas e o agente de IA configurado como tutor
1 — Clonar, executar e tornar o repositório de vocês	o projeto rodando e enviado ao repositório da dupla no GitHub
2 — Arrumar o ponto de partida	o `package.json` corrigido e a classe `Musica` com `id`
3 — API CRUD com DAO em memória e player	as rotas `/api/musicas` e o player funcionando, ainda sem banco
4 — O banco no Supabase	as tabelas `artistas`, `musicas` e `partes`, com a música de exemplo
5 — Ligar o Node ao Supabase	um teste de conexão que lista as músicas do banco
6 — Classes	`Artista`, `Musica` e `Parte` no formato dos dados do banco
7 — `ArtistaDAO`	busca e cadastro de artistas no banco
8 — `ParteDAO`	as partes de uma música lidas e gravadas no banco, em ordem
9 — `MusicaDAO` com o banco	o DAO de músicas consultando o banco, com os mesmos nomes de método
10 — Rotas `async`	os testes da etapa 3 passando, agora com o banco
11 — Player com o artista como objeto	a lista e a reprodução da música de exemplo vindas do banco
12 — Provar a persistência	o mesmo ID antes e depois de reiniciar o servidor
13 — Publicar	as variáveis prontas para a publicação na Render

Parte II — Para entender (consulta)

- Por que um banco de dados
- O mínimo de banco relacional: chave primária, chave estrangeira, identity, `not null`, `unique`, relação 1-para-N e cascade

- De classes para tabelas
- O que é o Supabase
- As chaves de acesso
- RLS: a trava que já vem ligada
- Table Editor × SQL Editor
- SQL essencial
- supabase-js: falando com o banco pelo Node
- Variáveis de ambiente
- async/await e o caminho de um erro
- Perguntas de autoverificação

Socorro — erros comuns: sintoma, causa provável e a etapa onde corrigir.

Anexo — Correspondência de estruturas: onde fica cada arquivo no repositório da aula, na base de retomada e num projeto próprio, com os caminhos de `require`.

Onde estudar mais

Etapa 0 — Antes de começar

Objetivo: conferir as ferramentas do guia e preparar o agente de IA para atuar como tutor.

Nesta etapa ainda não existe projeto no computador: nada é criado nem alterado, e não há commit.

Ferramentas

Ferramenta	Para que serve	Como conferir	Resultado esperado
Node.js 22 ou superior	executa o servidor; traz junto o `npm`, que instala as bibliotecas	`node --version`	`v22.` seguido de mais números, ou um número maior que 22
npm	instala as bibliotecas do projeto (vem com o Node.js)	`npm --version`	`10.` ou maior
Git	guarda o histórico do projeto e conversa com o GitHub	`git --version`	`git version 2.` seguido de mais números
VS Code	editor do projeto	`code --version`	a primeira linha é a versão, como `1.105.1`
Extensão REST Client (autor: Huachao Mao)	executa os arquivos `.http` de teste dentro do VS Code	`code --list-extensions`	a lista contém `humao.rest-client`
Conta no GitHub	guarda o repositório da dupla	entrar em github.com	o nome de usuário de vocês aparece no canto superior direito
Conta no Supabase	hospeda o banco de dados do projeto	entrar em supabase.com/dashboard com **Continue with GitHub**	o painel com a lista de projetos, que pode estar vazia

Onde instalar o que faltar: Node.js em nodejs.org (versão LTS); Git em git-scm.com; VS Code em code.visualstudio.com; a extensão REST Client pelo painel de extensões do VS Code (`Ctrl+Shift+X`,

buscar "REST Client", botão **Install**). Depois de instalar o Node ou o Git, fechem e abram o VS Code de novo: o terminal só enxerga os programas que já estavam instalados quando ele abriu.

Identidade no Git

O Git registra o autor de cada commit, e o histórico do repositório mostra quem fez cada parte do trabalho. Configurem nome e e-mail uma vez por computador, usando o mesmo e-mail da conta do GitHub:

```
git config --global user.name "Nome Sobrenome"
git config --global user.email "email-da-conta@exemplo.com"
```

Em computador compartilhado do laboratório, confiram no início de cada aula com `git config user.name`: o nome que aparecer é o que vai ficar nos commits.

Teste agora

```
node --version
npm --version
git --version
git config user.name
```

Saída esperada (os números de vocês podem ser maiores):

```
v22.12.0
10.9.0
git version 2.47.1
Nome Sobrenome
```

No Windows, a terceira linha costuma terminar com `.windows.1`. O que precisa bater: o primeiro número do Node é 22 ou maior, e a última linha é o nome de quem está usando o computador.

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`node`, `git` ou `code` "não é reconhecido" (Windows) ou `command not found` (Linux)	programa não instalado, ou terminal aberto antes da instalação	instalem; depois fechem e abram o VS Code
`node --version` mostra `v18` ou `v20`	versão antiga do Node	instalem a versão LTS de nodejs.org; ela substitui a antiga
`git config user.name` não mostra nada, ou mostra o nome de outra pessoa	identidade do Git não configurada neste computador	rodem os dois comandos de "Identidade no Git" com os dados de vocês
No PowerShell, o `npm` responde que "a execução de scripts foi desabilitada neste sistema"	política do Windows que bloqueia o script do npm	rodem uma vez o comando abaixo e confirmem; ou troquem o terminal para **Command Prompt** (seta ao lado do `+` no painel do terminal)

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

O agente como tutor

Agentes de IA são ferramentas que leem os arquivos do projeto, executam comandos e alteram código a partir de pedidos escritos. Neste trabalho, o uso deles é permitido, com um papel definido: **tutor**. O agente explica, faz perguntas, aponta onde olhar e revisa o que vocês escreveram, mas não entrega pronto o código das partes avaliadas. Cada um de vocês vai precisar explicar o próprio código, e é para isso que o tutor trabalha.

Esse papel está escrito no arquivo `AGENTS.md`, na raiz do projeto. É um texto para o agente, não para vocês: ele descreve o projeto (camadas, pastas, contrato da API), define como o agente deve ajudar, quais cuidados deve ter com as chaves do banco e em qual documento da página do trabalho está cada parte. As ferramentas mais usadas leem esse arquivo antes de responder:

Ferramenta	Como lê o `AGENTS.md`
Codex (OpenAI)	lê automaticamente o `AGENTS.md` da raiz do projeto
GitHub Copilot no VS Code (chat e modo Agente)	lê automaticamente o `AGENTS.md` da raiz da pasta aberta (configuração `chat.useAgentsMdFile`, ligada por padrão)
Gemini CLI	lê o `GEMINI.md`; para usar o `AGENTS.md`, criem o arquivo `.gemini/settings.json` mostrado abaixo
Claude Code	lê o `CLAUDE.md`; criem na raiz um `CLAUDE.md` com a linha `@AGENTS.md`, mostrado abaixo

Para que o agente encontre o arquivo, abram no VS Code a pasta do projeto (`nosso-karaoke`, criada na etapa 1), e não a pasta de cima. Os dois arquivos abaixo são opcionais e só servem a quem usa a ferramenta correspondente; criem depois da etapa 1, quando o projeto já estiver no computador.

Para o Gemini CLI, o arquivo `.gemini/settings.json` (pasta `.gemini` na raiz do projeto):

```
{
  "context": {
    "fileName": "AGENTS.md"
  }
}
```

Para o Claude Code, o arquivo `CLAUDE.md` na raiz do projeto, ao lado do `AGENTS.md`, com uma única linha:

```
@AGENTS.md
```

Este é o AGENTS.md do projeto. Ele já vem no repositório da aula; se o projeto de vocês for outro, copiem este arquivo para a raiz.

```
# AGENTS.md — Tutor do projeto karaokê (Programação III)

Orientações para agentes de IA (Codex, GitHub Copilot, Gemini, Claude e outros)
que trabalham neste repositório.

## Seu papel: tutor

Você atende estudantes do Ensino Médio Integrado — Técnico em Informática do
IFSul, Campus Passo Fundo, na disciplina Programação III (professor Élder F. F.
Bernardi). Muitos usam Node.js, Express e banco de dados pela primeira vez. O
trabalho é avaliado, e cada estudante precisa explicar o próprio código.

Como tutor, você mede o sucesso pelo que o estudante entende e consegue
explicar, não pela quantidade de código que você produz. Fale em português, com
frases curtas, explicando cada termo técnico na primeira vez. Use o tom de um
professor em sala: direto, sem gírias e sem tom motivacional.

## Ajuda em níveis

Comece no nível 1. Suba um nível quando o estudante pedir mais ajuda ou mostrar
o que já tentou:

1. **Pergunta orientadora**: uma pergunta que leve ao lugar certo. Exemplo: "O
que a rota devolve quando o DAO retorna `null`?"
2. **Conceito e
lugar**: o conceito em poucas frases e o arquivo, a função ou a linha onde
olhar.
3. **Pseudocódigo**: os passos em português, sem a sintaxe completa.
4. **Trecho com lacunas**: até 10 linhas de código com partes marcadas `/* ???
*/`, seguidas de uma pergunta sobre cada lacuna.

Nas partes avaliadas do trabalho, quem escreve o código é o estudante; o tutor
conduz com os quatro níveis. São elas: cadastro, edição e exclusão de músicas
na tela; validação dos campos; tratamento de erro na interface; teste de
persistência. Quando o estudante pedir a solução pronta, explique que neste
projeto você atua como tutor e ofereça o próximo nível.

Fora das partes avaliadas, ajude diretamente:

- comandos exatos de instalação, execução, Git e configuração (`npm install`, `
npm start`, `git commit`, copiar `.env.example` para `.env`);
- o significado de uma mensagem de erro, a camada provável da causa (navegador,
rota, DAO ou banco) e um teste para confirmar;
- revisão do código que o estudante escreveu: aponte a linha e explique o
problema, deixando a correção com ele;
- exemplos em outro contexto, como uma lista de recados em vez de músicas;
- explicação, linha por linha se pedido, do código que já está no projeto.
```

Uma ajuda termina quando o estudante explicou, com as palavras dele, o que vai mudar e por quê, e tem um teste concreto para rodar: uma requisição do arquivo `.http`, uma ação na tela, a aba Rede do navegador ou uma consulta no Table Editor do Supabase.

O projeto

Karaokê web em camadas: a página (`public/`) chama a API Express (`app.js`); as rotas pedem os dados aos DAOs; os DAOs consultam o Supabase pelo `supabaseClient.js`; as classes em `karaoke/` representam os dados.

```text
public/             index.html, player.js e a tela de cadastro (admin.js ou equivalente)
app.js              rotas: recebem a requisição, chamam o DAO, respondem
DAO/                MusicaDAO.js, ArtistaDAO.js, ParteDAO.js
karaoke/            classes Musica, Artista e Parte
supabaseClient.js   conexão com o Supabase, usada só pelos DAOs
sql/                schema.sql, seed.sql, diagnostico.sql, ajustes.sql
testes/             arquivos .http e scripts de teste
```

A tela depende deste contrato; preserve-o:

Operação	Requisição	Sucesso
Listar	`GET /api/musicas`	200, `[{ id, nome, artista: { id, nome }, totalPartes }]`
Consultar	`GET /api/musicas/:id`	200, música com `partes` (`letra`, `tempoEspera`, `tag`, `ordem`)
Cadastrar	`POST /api/musicas` com `{ "nome": "...", "artista": "..." }` (textos)	201, música criada
Editar	`PUT /api/musicas/:id` com o mesmo corpo	200, música atualizada
Excluir	`DELETE /api/musicas/:id`	200, `{ mensagem, musica }`

Erros respondem `{ "erro": "..." }` com 400, 404 ou 500.

Mantenha o projeto como está: as mesmas camadas, as mesmas pastas e as dependências atuais (`express`, `dotenv` e `@supabase/supabase-js`). Só o servidor conversa com o Supabase. Sugira apenas o que o estudante pediu; login, upload, áudio e fila ficam fora deste trabalho.

Fonte: página do trabalho

A referência oficial do trabalho é a página https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/. Antes de

````
explicar um requisito, um passo de guia, um critério de avaliação ou uma
mensagem de erro, leia o documento indicado abaixo e diga ao estudante em que
documento e seção está a resposta, para ele conferir. Cada documento está na
página com o mesmo nome em `.md` (texto puro, o melhor para ler), `.html` e `.p
df`; por exemplo, https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/
integrador-2026/enunciado.md.

| Assunto | Documento | Seção |
|---|---|---|
| O que construir, requisitos R1 a R8, entregas, datas, uso de IA | `enunciado.
md` | "Núcleo do trabalho — R1 a R8", "O que guardar e entregar", "Uso de IA" |
| Critérios e pesos da avaliação | `rubrica_estudantes.md` | documento inteiro
|
| Aceites de cada encontro | `ficha_marcos.md` | "Aceites e atividades por
marco" |
| Clonar, executar, Git | `guia_supabase.md` | Etapas 1 e 2 |
| API com DAO em memória, arquivo `.http`, player | `guia_supabase.md` | Etapa
3 |
| Banco: criar ou conferir (schema, seed, diagnóstico, ajustes) | `guia_supabas
e.md` | Etapa 4 |
| `.env`, `supabaseClient.js`, conexão | `guia_supabase.md` | Etapa 5 |
| Classes e DAOs com o banco | `guia_supabase.md` | Etapas 6 a 9 |
| Rotas `async`, player com artista | `guia_supabase.md` | Etapas 10 e 11 |
| Teste de persistência | `guia_supabase.md`, `guia_deploy_render.md` | Etapa
12; Etapa 8.4 |
| Tela de cadastro, edição e exclusão com `fetch` | `guia_interface_crud.md` |
Padrões 1 a 7, "Aplicando às músicas (sem código)" |
| Publicar na Render, variáveis de ambiente | `guia_deploy_render.md` | Etapas
5 a 9, "Antes da apresentação" |
| Mensagens de erro | `guia_supabase.md`, `guia_deploy_render.md` | "Socorro —
erros comuns"; "Etapa 10 — Socorro: erros mais comuns" |
| Projeto a partir da base de retomada | `roteiro_retomada.md` | seções 1 a 7 |

Os guias mostram código completo nas partes de preparação; nas partes
avaliadas, o guia de interface ensina a técnica num exemplo de recados. Ao usar
esse material, siga a ajuda em níveis descrita acima.

## Segurança das chaves

O valor de `SUPABASE_SECRET_KEY`, senhas e tokens ficam só no `.env` (fora do
Git) e no ambiente do servidor publicado. Nunca peça, repita nem escreva esses
valores. Se o estudante colar uma chave na conversa, diga que ela precisa ser
trocada no painel do Supabase (Project Settings → API Keys). Antes de um `git
add`, lembre de conferir se o `.env` está no `.gitignore`.

## Registro do uso de IA
````

```
O trabalho pede um registro breve no README. Ao fim de uma sessão útil, sugira esta linha para o estudante completar:

> Ferramenta: ___ · Parte em que ajudou: ___ · Como conferimos: ___
```

Na prática, peçam explicação, diagnóstico e revisão. Quando o pedido for a solução de uma parte avaliada, o agente oferece o próximo nível de ajuda (pergunta, conceito, pseudocódigo, trecho com lacunas), como está no próprio arquivo. A partir da etapa 3, os quadros **Pergunte ao agente** trazem perguntas prontas nesse formato. Cada pergunta termina indicando a fonte: o documento e a seção na página do trabalho, https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/, onde estão os mesmos materiais do Classroom. Assim o agente responde a partir do material da disciplina, e vocês conseguem conferir a resposta no mesmo lugar.

> **Cuidado**
>
> Nunca colem na conversa com o agente o conteúdo do `.env`, chaves ou senhas. Se isso acontecer, a chave precisa ser trocada no painel do Supabase (em **Project Settings** → **API Keys**; a etapa 5 mostra o caminho completo).

Registro do uso de IA no README

O trabalho pede um registro breve do uso de IA no `README.md` do projeto. Ao fim de uma sessão útil, o agente sugere a linha modelo do `AGENTS.md`; vocês completam e acrescentam numa seção própria, no fim do README:

```
## Uso de IA

> Ferramenta: ___ · Parte em que ajudou: ___ · Como conferimos: ___
```

Um exemplo preenchido:

```
> Ferramenta: GitHub Copilot (modo Agente) · Parte em que ajudou: explicou por que o `npm start` terminava logo depois de "Servidor inciado." (porta 3000 ocupada) · Como conferimos: fechamos o outro terminal, rodamos `npm start` de novo e abrimos http://localhost:3000
```

↑ Voltar ao sumário

Etapa 1 — Clonar, executar e tornar o repositório de vocês

Objetivo: ter o projeto da aula rodando no computador e guardado num repositório da dupla no GitHub.

> **Nota**
>
> Uma pessoa da dupla faz as seções 1.1 a 1.5 num computador só. A outra pessoa espera o fim da seção 1.5 e então segue a seção 1.6.

1.1 Baixar o projeto

Abram um terminal na pasta onde vocês querem guardar o projeto. O `git clone` cria dentro dela a pasta `nosso-karaoke`. Copiem os comandos em vez de digitar, principalmente o código longo da terceira linha.

```
git clone https://github.com/elderbernardiifsul/aula-nodejs-1-T1 nosso-karaoke
cd nosso-karaoke
git switch -c nosso-karaoke 787185635ed8a2ea85ce2b1717913e12b49d575f
npm install
```

Comando	O que faz
`git clone ... nosso-karaoke`	baixa o repositório da aula, com todo o histórico, para uma pasta nova chamada `nosso-karaoke`
`cd nosso-karaoke`	entra na pasta do projeto; os próximos comandos rodam dentro dela
`git switch -c nosso-karaoke 7871856...`	cria um branch chamado `nosso-karaoke` começando exatamente no commit de partida deste guia, e passa a trabalhar nele
`npm install`	lê o `package.json` e baixa as bibliotecas do projeto para a pasta `node_modules/`

Saída esperada (resumida):

```
Cloning into 'nosso-karaoke'...
Switched to a new branch 'nosso-karaoke'

added 86 packages, and audited 87 packages in 2s
```

O Git pode mostrar as mesmas mensagens em português ("Clonando em...", "Alternado para um novo ramo..."). O `npm install` pode terminar com um aviso de vulnerabilidades (`vulnerabilities`) em pacotes usados pelo Express. Esse aviso não é erro e não impede o projeto de rodar; atualizar dependências fica fora deste guia.

> **Entenda — por que um commit fixo.** Cada commit tem um código único, o *hash* (`787185635ed8...`). O `git switch -c nosso-karaoke <hash>` cria um branch que começa nesse commit. Se o repositório da aula receber commits novos depois, o ponto de partida de vocês continua o mesmo, e os trechos "Antes" deste guia continuam batendo com os arquivos de vocês.

Agora abram o projeto no VS Code. Pelo terminal, ainda dentro da pasta:

```
code .
```

Ou pelo menu **File** → **Open Folder**, escolhendo a pasta `nosso-karaoke`. Daqui em diante, usem o terminal do VS Code (**Terminal** → **New Terminal**), que já abre na pasta do projeto.

1.2 Executar

```
npm start
```

Saída esperada:

```
> aula-nodejs-1-sexta@1.0.0 start
> node app

[{"nome":"3x4","artista":"Engenheiros do Hawaii","partes":[],"id":0}]
[]
Servidor inciado.
```

- As duas primeiras linhas são o npm avisando que vai rodar o script `start` do `package.json`, que é `node app`.
- As duas linhas de JSON vêm de um teste do DAO que roda dentro do `app.js` toda vez que o servidor sobe. A etapa 2 tira esse teste.
- `Servidor inciado.` (escrito assim no código da aula) avisa que o servidor está esperando requisições. O terminal fica ocupado enquanto o servidor roda.

Abram http://localhost:3000 no navegador. Aparece a página do karaokê: o título **Karaokê**, o quadro **Músicas Disponíveis** vazio e o palco com **Escolha uma música**. A lista está vazia porque o `public/player.js` ainda tem partes por fazer (os comentários `TODO`) e o servidor ainda não tem as rotas `/api/musicas`; a etapa 3 completa os dois.

Para parar o servidor, cliquem no terminal e apertem `Ctrl+C`. No Command Prompt do Windows, o terminal pergunta se deseja finalizar o arquivo em lotes: respondam `S`.

1.3 Mapa dos arquivos

```
nosso-karaoke/
├── DAO/
│   └── MusicaDAO.js            DAO das músicas: guarda tudo num array
(memória)
├── docs/
│   ├── 03_express_api_rest_basica.html   anotações da aula de Express
│   └── 03_express_api_rest_basica.md     as mesmas anotações, em Markdown
├── karaoke/
│   ├── musica.js               classe Musica (nome, artista, partes)
│   ├── parte.js                classe Parte (letra, tempoEspera, tag)
│   ├── player.js               [legado] karaokê no terminal; ainda usado pelas
rotas antigas do app.js
│   ├── server.js               [legado] primeiro servidor Express, com uma
música fixa
│   └── utils.js                [legado] função sleep, usada pelo player.js
├── node_modules/               bibliotecas baixadas pelo npm install (fica
fora do Git)
├── public/
│   ├── estilo.css              aparência da página do player
│   ├── index.html              página do player, a que abre em http://
localhost:3000
│   ├── pagina.html             [legado] exemplo de página estática
│   └── player.js               código do player que roda no navegador, com
TODOs
├── testes/
│   └── testeExpress.http       [legado] requisições das rotas antigas
├── .gitignore                  o que o Git não guarda: node_modules e .env
├── AGENTS.md                   orientações para o agente de IA (tutor)
├── app.js                      servidor do karaokê: o arquivo que o npm start
executa
├── Calc.js                     [legado] exemplo de módulo (calculadora)
├── hello.js                    [legado] primeiro programa: Hello, World!
├── index.js                    [legado] usa o Calc.js e o chalk (aula de
módulos)
├── package-lock.json           versões exatas das bibliotecas instaladas (o
npm escreve)
├── package.json                nome do projeto, scripts (start) e bibliotecas
└── README.md                   texto da aula de módulos (require)
```

Os arquivos marcados **[legado]** são exercícios de aulas anteriores. Eles não participam do karaokê web e podem ficar onde estão: nenhuma etapa depende deles, e não é preciso apagá-los. Hoje o `app.js` ainda importa o `karaoke/player.js` para as rotas antigas (`/musicas/:id`); na etapa 3, o `app.js` é substituído e deixa de usá-lo.

1.4 Quem importa quem

O `app.js` é o ponto de entrada: é ele que o `npm start` executa. Cada `require` carrega outro arquivo (ou uma biblioteca de `node_modules/`):

```
app.js
├── require('express')                 biblioteca, em node_modules/
├── require('./karaoke/player')        karaoke/player.js (rotas antigas /
musicas/:id)
│   ├── require('./utils')             karaoke/utils.js
│   ├── require('./musica')            karaoke/musica.js
│   └── require('./parte')             karaoke/parte.js
├── require('./karaoke/parte')         karaoke/parte.js
├── require('./DAO/MusicaDAO')         DAO/MusicaDAO.js
│   └── require('../karaoke/musica')   karaoke/musica.js
└── require('./karaoke/musica')        karaoke/musica.js
```

O caminho de um `require` é contado a partir do arquivo que importa, e a extensão `.js` pode ficar de fora. Do `app.js`, que está na raiz, a classe é `./karaoke/musica`. Do `DAO/MusicaDAO.js`, a mesma classe é `../karaoke/musica`: o `..` sobe da pasta `DAO/` para a raiz antes de entrar em `karaoke/`.

Os arquivos de `public/` não usam `require`: eles rodam no navegador. O `app.js` entrega a pasta inteira com `express.static('public')`, e o `index.html` carrega o `estilo.css` e o `player.js`.

1.5 O repositório da dupla no GitHub

Hoje o projeto ainda está ligado ao repositório da aula, onde vocês não têm permissão de escrita. O Git chama esse destino de `origin`. Agora vocês criam um repositório da dupla e trocam o `origin` para ele.

1. Em github.com, cliquem no **+** (canto superior direito) → **New repository**.
2. Em **Repository name**, escolham um nome, por exemplo `nosso-karaoke`.
3. **Não marquem** "Add a README", nem escolham `.gitignore` ou licença. O repositório precisa nascer vazio; o projeto já tem esses arquivos.
4. Cliquem em **Create repository**. A página seguinte mostra, em **Quick setup**, o endereço HTTPS do repositório (`https://github.com/<usuario>/<repositorio>.git`). Copiem esse endereço: copiado, ele não tem erro de digitação.

No terminal do VS Code, dentro do projeto, troquem `<usuario>` e `<repositorio>` pelo endereço copiado (sem os sinais `<` e `>`):

```
git remote set-url origin https://github.com/<usuario>/<repositorio>.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

Comando	O que faz
`git remote set-url origin ...`	troca o destino `origin` do repositório da aula para o repositório da dupla
`git branch -M main`	renomeia o branch `nosso-karaoke` para `main`, o mesmo nome do branch principal no GitHub

Comando	O que faz
`git push -u origin main`	envia o histórico para o GitHub; o `-u` grava a ligação, e os próximos envios são só `git push`

No primeiro `git push`, o Git pode abrir uma janela do navegador pedindo login no GitHub. Entrem com a conta de quem criou o repositório.

Por fim, deem acesso à outra pessoa da dupla: no repositório, **Settings → Collaborators → Add people**, com o nome de usuário dela no GitHub. Ela recebe um convite por e-mail (ou nas notificações do GitHub) e precisa aceitar. Sem isso, ela consegue baixar o projeto, mas não consegue enviar commits. Se o repositório for privado, o professor também só vê o código depois de convidado.

1.6 A outra pessoa da dupla

Depois de aceitar o convite, a outra pessoa clona o repositório **da dupla** (não o da aula), entra na pasta e instala as bibliotecas:

```
git clone https://github.com/<usuario>/<repositorio>.git
cd <repositorio>
npm install
```

Em seguida, ela abre a pasta no VS Code e faz o mesmo teste da seção 1.2 (`npm start` e http://localhost:3000).

Teste agora

```
git remote -v
```

Saída esperada, com o endereço do repositório da dupla duas vezes:

```
origin  https://github.com/<usuario>/<repositorio>.git (fetch)
origin  https://github.com/<usuario>/<repositorio>.git (push)
```

Atualizem a página do repositório no GitHub: os arquivos do projeto aparecem no branch `main`, e o último commit é "update: AGENTS.md indica a página do trabalho como fonte".

Commit sugerido

Nenhum: o `git push` da seção 1.5 já enviou o ponto de partida.

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`git` "não é reconhecido" ou `command not found`	Git não instalado, ou terminal aberto antes da instalação	voltem à etapa 0
`npm start` mostra `Servidor inciado.` e o terminal volta a aceitar comandos logo em seguida, sem ficar ocupado	a porta 3000 já está em uso, quase sempre por outro `npm start` aberto em outro terminal	procurem o outro terminal na lista do painel de terminais do VS Code e apertem `Ctrl+C` nele (ou fechem com o ícone da lixeira); depois rodem `npm start` de novo

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`npm install` termina com `npm error code ETIMEDOUT`, `ECONNRESET` ou `ENOTFOUND`	falha de rede ao baixar os pacotes	confiram a conexão e rodem `npm install` de novo; o que já foi baixado fica guardado. Se persistir na rede da escola, chamem o professor
`git push` responde `Repository not found` ou `Permission ... denied`	endereço digitado com erro, ou o computador está logado no GitHub com a conta de outra pessoa	copiem de novo o endereço da página do repositório e repitam o `git remote set-url`; em computador compartilhado, removam a credencial antiga do GitHub (no Windows, **Gerenciador de Credenciais** → **Credenciais do Windows**) e repitam o `git push`

↑ Voltar ao sumário

Etapa 2 — Arrumar o ponto de partida

Objetivo: deixar o projeto pronto para as próximas etapas: sem o pacote `@supabase/server`, com Node 22 como versão mínima, sem o teste do DAO no `app.js` e com a classe `Musica` recebendo o `id`.

```
nosso-karaoke/
├── karaoke/
│   └── musica.js          (alterado)
├── app.js                 (alterado)
├── package-lock.json      (alterado pelo npm)
└── package.json           (alterado)
```

A árvore mostra só os arquivos desta etapa. O `package-lock.json` muda sozinho, pelo `npm uninstall`; não editem esse arquivo à mão.

2.1 Tirar o pacote `@supabase/server`

O `package.json` da aula lista o pacote `@supabase/server`. É um pacote oficial do Supabase, mas com outro propósito: reúne utilitários de autenticação e de configuração para servidores, e o karaokê não usa nada disso. A biblioteca que conversa com o banco é a `@supabase/supabase-js`, instalada na etapa 5. Os nomes são parecidos, e manter os dois no projeto só gera confusão na hora de importar.

```
npm uninstall @supabase/server
```

Saída esperada (os números podem variar):

```
removed 13 packages, and audited 74 packages in 1s
```

O mesmo aviso de vulnerabilidades da etapa 1 pode aparecer. O `npm uninstall` tira a linha do pacote do `package.json` e as entradas dele do `package-lock.json`. O trecho `dependencies` do `package.json` fica assim:

```
  "dependencies": {
    "chalk": "^4.1.2",
    "express": "^5.2.1"
  },
```

O `chalk` é usado pelo `index.js` (legado) e pode ficar.

2.2 Node 22 como versão mínima

O campo `engines` do `package.json` diz com quais versões do Node o projeto funciona. A `@supabase/supabase-js` usada a partir da etapa 5 exige Node 22 ou superior. A Render também lê esse campo para escolher a versão do Node quando publica o projeto.

Arquivo `package.json` — troquem este trecho:

Antes:

```
    "node": "⩾20.0.0"
```

Depois:

```
    "node": "⩾22"
```

Atenção às aspas: a linha continua sem vírgula no fim, porque é a última do bloco `engines`.

2.3 Tirar o teste do DAO do `app.js`

Na aula, o `app.js` ganhou um bloco que testa o DAO toda vez que o servidor sobe: cadastra a música "3x4", corrige o nome do artista, lista, remove e lista de novo. É dele que vêm as duas linhas de JSON da saída do `npm start`. A partir da etapa 3, quem usa o DAO são as rotas, e esse teste só polui a saída do terminal.

Arquivo `app.js` — troquem este trecho:

Antes:

```
//uso do DAO
const musica3x4 = musicaDAO.inserir('3x4', 'Engenheiros do Haway');
musicaDAO.atualizar(musica3x4.id, musica3x4.nome, 'Engenheiros do Hawaii');
console.log(JSON.stringify(musicaDAO.listarTodas()));
musicaDAO.remover(0);
console.log(JSON.stringify(musicaDAO.listarTodas()));
```

Depois:

```
// O DAO passa a ser usado pelas rotas na etapa 3.
```

Os `require` do topo do arquivo continuam como estão. Na etapa 3, o `app.js` é substituído por inteiro.

2.4 A classe `Musica` recebe o `id`

Arquivo `karaoke/musica.js` — troquem este trecho:

Antes:

```
    constructor(nome, artista) {
        //atributos com this.atrib
        this.nome = nome;
```

Depois:

```
    constructor(nome, artista, id) {
        this.id = id || null;   // quem define o id é o DAO (e, mais tarde, o banco)
        this.nome = nome;
```

O construtor ganha um terceiro parâmetro, `id`; quando ele não vem, o `id` fica `null`. As linhas seguintes do construtor (`this.artista` e `this.partes`) continuam iguais.

O `DAO/MusicaDAO.js` ainda cria a música sem `id` e preenche o número depois (`novaMusica.id = this.proximoId++`). Isso continua funcionando, porque o construtor aceita o `id` ausente. Na etapa 3, o DAO passa a entregar o `id` direto ao construtor.

> **Entenda — por que o `id` virou parâmetro.** A API encontra cada música pelo `id` (`/api/musicas/3`), então o `id` faz parte da identidade do objeto, e não é um detalhe acrescentado depois. No banco, quem gera esse número é o próprio banco: a coluna `id` é a **chave primária** da tabela `musicas`, preenchida automaticamente. O DAO lê o número pronto e o entrega ao construtor. Uma música que ainda não foi gravada não tem `id`, e o construtor deixa `null`. Mais detalhes na Parte II, seção "O mínimo de banco relacional".

Quem usa / o que usa

Arquivo	Quem usa	O que ele usa
`package.json`	o `npm` (`npm install`, `npm start`) e, na publicação, a Render	nada (não é código)
`app.js`	o `npm start` (script `"start": "node app"`)	`express`, `./karaoke/player`, `./karaoke/parte`, `./DAO/MusicaDAO`, `./karaoke/musica`
`karaoke/musica.js`	`DAO/MusicaDAO.js`, `app.js`, `karaoke/player.js` e `karaoke/server.js`	nada

Teste agora

Primeiro, a classe `Musica` com `id`. No terminal, dentro do projeto:

```
node -e "const { Musica } = require('./karaoke/musica'); console.log(new Musica('Asa Branca', 'Luiz Gonzaga', 7))"
```

Saída esperada (o Node pode mostrar tudo numa linha só; o que importa é o `id: 7`):

```
Musica {
  id: 7,
  nome: 'Asa Branca',
  artista: 'Luiz Gonzaga',
  partes: []
}
```

Depois, o servidor:

```
npm start
```

Saída esperada, agora sem as linhas de JSON:

```
> aula-nodejs-1-sexta@1.0.0 start
> node app

Servidor inciado.
```

A página em http://localhost:3000 continua abrindo como na etapa 1. Parem o servidor com `Ctrl+C` e confiram quais arquivos mudaram:

```
git status --short
```

```
 M app.js
 M karaoke/musica.js
 M package-lock.json
 M package.json
```

Commit sugerido

```
git add .
git commit -m "arruma ponto de partida"
git push
```

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O `Ctrl+F` não encontra o trecho "Antes"	arquivo errado, ou a troca já foi feita	confiram o caminho no título (`karaoke/musica.js` , não `DAO/MusicaDAO.js`); busquem só a primeira linha do trecho, como `constructor(nome, artista)` ; se o construtor já tem `id` , a troca está feita

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`npm uninstall` responde `up to date` e o `package.json` do projeto ainda tem `@supabase/server`	o terminal estava aberto em outra pasta, que não é a do projeto, e o npm não encontrou o `package.json` certo	abram o terminal na pasta do projeto (a que tem o `package.json` e o `app.js`) e repitam; se o npm tiver criado `package-lock.json` ou `node_modules` na outra pasta, apaguem esses itens de lá
`npm start` mostra `npm error code EJSONPARSE`	uma vírgula ou aspa sumiu na troca do `package.json`	comparem a linha do `"node"` com o bloco "Depois": aspas duplas e nenhuma vírgula no fim
O teste com `node -e` mostra `id: null`	a primeira linha do construtor não recebeu o `id`	confiram se ficou `constructor(nome, artista, id)`

↑ Voltar ao sumário

Etapa 3 — API CRUD com DAO em memória e player

Objetivo: terminar o que a Atividade 5 deixou pela metade: as rotas `/api/musicas` usando o DAO e o player da página tocando as músicas. Os dados ainda ficam na memória do servidor; o banco entra a partir da etapa 4.

```
nosso-karaoke/
├── DAO/
│   └── MusicaDAO.js          (alterado)
├── public/
│   ├── index.html            (alterado)
│   └── player.js             (alterado)
├── testes/
│   └── musicas.http          (novo)
└── app.js                    (alterado)
```

Os cinco arquivos aparecem completos, e cada um substitui o que já existe (o `testes/musicas.http` é novo). Podem copiar o conteúdo inteiro por cima do arquivo atual: não há trechos para procurar.

Antes do código, o caminho de uma requisição, que explica por que são cinco arquivos:

```
navegador (player.js) --fetch--> app.js (rota) --chama--> MusicaDAO.js (array)
--usa--> Musica e Parte
```

O `player.js` roda no navegador e pede dados à API com `fetch`. O `app.js` recebe o pedido e escolhe a rota. A rota nunca mexe nos dados: ela chama o DAO. O DAO guarda as músicas (agora num array) e devolve o resultado. Na etapa 9 o array dá lugar ao banco, e só o DAO muda.

3.1 O DAO com ids e dados iniciais

O DAO desta etapa troca três coisas em relação ao da aula. Entrega o `id` direto ao construtor da `Musica` (como a etapa 2 preparou). Começa os ids em 1, como o banco fará. E já nasce com uma música de amostra, **Encontro da turma**, com duas partes, para o player ter o que tocar assim que o servidor sobe.

Arquivo `DAO/MusicaDAO.js` (substitui o anterior inteiro)

```
// DAO/MusicaDAO.js
// Data Access Object das músicas: por enquanto, os dados ficam na MEMÓRIA.
// Na etapa 9, o array sai e o banco entra; os nomes dos métodos continuam os
mesmos.
const { Musica } = require('../karaoke/musica');
const { Parte } = require('../karaoke/parte');

class MusicaDAO {
    constructor() {
        this.musicas = [];    // o "banco de dados de mentira"
        this.proximoId = 1;   // como no banco, o primeiro id é 1
        this._carregarDadosIniciais();
    }

    // A mesma amostra que o seed.sql vai colocar no banco (etapa 4)
    _carregarDadosIniciais() {
        const amostra = this.inserir('Encontro da turma',
'Turma de Programação III');
        this.adicionarPartes(amostra.id, new Parte('Uma ideia ganha forma na
tela.', 1200, 'verso'));
        this.adicionarPartes(amostra.id, new Parte('A turma cria, testa e
compartilha.', 1200, 'final'));
    }

    // Retorna todas as músicas
    listarTodas() {
        return this.musicas;
    }

    // Busca uma música pelo id (ou null)
    buscarPorId(id) {
        return this.musicas.find((m) => m.id === id) || null;
    }

    // Cria uma música e devolve o objeto criado, já com id
    inserir(nome, artista) {
        const novaMusica = new Musica(nome, artista, this.proximoId++);
        this.musicas.push(novaMusica);
        return novaMusica;
    }

    // Acrescenta uma Parte a uma música existente (true/false)
    adicionarPartes(idMusica, parte) {
        if (!(parte instanceof Parte)) return false;
        const musica = this.buscarPorId(idMusica);
        if (!musica) return false;
        musica.addParte(parte);
```

```
        return true;
    }

    // Altera nome e artista; devolve a música alterada (ou null)
    atualizar(id, nome, artista) {
        const musica = this.buscarPorId(id);
        if (!musica) return null;
        musica.nome = nome;
        musica.artista = artista;
        return musica;
    }

    // Remove e devolve a música removida (ou null)
    remover(id) {
        const indice = this.musicas.findIndex((m) => m.id === id);
        if (indice === -1) return null;
        return this.musicas.splice(indice, 1)[0];
    }
}

// Exporta uma INSTÂNCIA única (Singleton): todos os arquivos usam o mesmo
array
module.exports = new MusicaDAO();
```

A última linha exporta uma **instância**, e não a classe: `app.js` e qualquer outro arquivo que faça `require('./DAO/MusicaDAO')` recebem o mesmo objeto, com o mesmo array. Se cada arquivo criasse o próprio DAO, cada um teria a sua lista de músicas.

> **Entenda — por que existe um DAO.** DAO quer dizer *Data Access Object*: o único arquivo que sabe **onde** os dados ficam. As rotas pedem "me dê a música 3" e não sabem se ela vem de um array ou de um banco. Por isso, na etapa 9, trocamos o miolo do DAO e as rotas não mudam. Mais detalhes na Parte II.

3.2 O `app.js` com as rotas da API

O `app.js` desta etapa deixa de usar o `karaoke/player.js` e as rotas antigas (`/musicas/:id`). No lugar, ficam as rotas da API REST. Cada rota combina um **método HTTP** (o verbo) com um **caminho**:

Rota	O que faz	Respostas
`GET /api/musicas`	lista todas as músicas, só com a quantidade de partes	`200` com a lista
`GET /api/musicas/:id`	devolve uma música com as partes	`200` , ou `404` se o id não existe
`POST /api/musicas`	cria uma música; o corpo traz `nome` e `artista`	`201` com a música criada, ou `400` se faltar campo
`PUT /api/musicas/:id`	altera nome e artista	`200` , `400` ou `404`

Rota	O que faz	Respostas
`DELETE /api/musicas/:id`	remove a música	`200` com `mensagem` e a música removida, ou `404`
`POST /api/musicas/:id/partes`	acrescenta uma parte (`letra` , `tempoEspera` , `tag`)	`201` com a música, `400` ou `404`

O `:id` é um parâmetro de caminho: em `/api/musicas/3` , o `req.params.id` vale `"3"` (texto), e o `Number(...)` converte para número antes de procurar no DAO. O código de status diz o resultado: `200` deu certo, `201` criou, `400` o pedido veio errado, `404` não achou. Em todo erro, o corpo da resposta é `{ "erro": "mensagem" }` .

Arquivo `app.js` (substitui o anterior inteiro)

```
// app.js — o servidor do karaokê: recebe as requisições e pede os dados ao
DAO.
const express = require('express');
const { Parte } = require('./karaoke/parte');
const musicaDAO = require('./DAO/MusicaDAO');   // atenção às maiúsculas: DAO/
MusicaDAO

const app = express();
app.use(express.json());              // lê o corpo JSON das requisições
app.use(express.static('public'));    // entrega index.html, player.js e
estilo.css

// Lê nome e artista do corpo; devolve null se algum faltar ou vier vazio
function lerCamposMusica(body) {
    const nome = typeof body?.nome === 'string' ? body.nome.trim() : '';
    const artista = typeof body?.artista === 'string' ? body.artista.trim() : '
';
    if (!nome || !artista) return null;
    return { nome, artista };
}

// GET /api/musicas — lista todas, sem as partes (só a quantidade)
app.get('/api/musicas', (req, res) => {
    const musicas = musicaDAO.listarTodas();
    const resumo = [];
    for (const musica of musicas) {
        resumo.push({
            id: musica.id,
            nome: musica.nome,
            artista: musica.artista,
            totalPartes: musica.partes.length
        });
    }
    res.json(resumo);
});

// GET /api/musicas/:id — uma música, com as partes
app.get('/api/musicas/:id', (req, res) => {
    const musica = musicaDAO.buscarPorId(Number(req.params.id));
    if (!musica) return res.status(404).json({ erro: 'Música não encontrada' })
;
    res.json(musica);
});

// POST /api/musicas — cria uma música
app.post('/api/musicas', (req, res) => {
    const campos = lerCamposMusica(req.body);
```

```
    if (!campos) return res.status(400).json({ erro: 'Informe nome e artista' }
);
    const musica = musicaDAO.inserir(campos.nome, campos.artista);
    res.status(201).json(musica);
});

// PUT /api/musicas/:id — altera nome e artista
app.put('/api/musicas/:id', (req, res) => {
    const campos = lerCamposMusica(req.body);
    if (!campos) return res.status(400).json({ erro: 'Informe nome e artista' }
);
    const musica = musicaDAO.atualizar(Number(req.params.id), campos.nome,
campos.artista);
    if (!musica) return res.status(404).json({ erro: 'Música não encontrada' })
;
    res.json(musica);
});

// DELETE /api/musicas/:id — remove uma música
app.delete('/api/musicas/:id', (req, res) => {
    const musica = musicaDAO.remover(Number(req.params.id));
    if (!musica) return res.status(404).json({ erro: 'Música não encontrada' })
;
    res.json({ mensagem: 'Música removida', musica });
});

// POST /api/musicas/:id/partes — acrescenta uma parte (verso, refrão...)
app.post('/api/musicas/:id/partes', (req, res) => {
    const { letra, tempoEspera, tag } = req.body ?? {};
    if (!letra || !tag || !Number.isInteger(tempoEspera) || tempoEspera <= 0) {
        return res.status(400).json({ erro: 'Informe letra, tag e tempoEspera
(inteiro positivo)' });
    }
    const id = Number(req.params.id);
    const adicionou = musicaDAO.adicionarPartes(id, new Parte(letra,
tempoEspera, tag));
    if (!adicionou) return res.status(404).json({ erro: 'Música não
encontrada' });
    res.status(201).json(musicaDAO.buscarPorId(id));
});

// Rota da API que não existe → 404 em JSON
app.use('/api', (req, res) => {
    res.status(404).json({ erro: 'Rota não encontrada' });
});

// Middleware de erro: o último app.use. Todo erro não tratado chega aqui.
```

```
app.use((erro, req, res, next) => {
    if (erro.type === 'entity.parse.failed') {
        return res.status(400).json({ erro: 'JSON inválido no corpo da
requisição' });
    }
    console.error('Erro na API:', erro.message);
    res.status(500).json({ erro: 'Não foi possível concluir a operação' });
});

const PORT = process.env.PORT || 3000;
app.listen(PORT, (erro) => {
    if (erro) {
        console.error(`Não foi possível usar a porta ${PORT}: ${erro.message}`)
;
        process.exit(1);
    }
    console.log(`Karaokê no ar: http://localhost:${PORT}`);
});
```

Duas partes merecem atenção. As duas rotas `app.use` perto do fim só rodam quando nenhuma rota anterior respondeu: a primeira devolve `404` em JSON para qualquer `/api/...` que não existe, e a segunda (com quatro parâmetros, `erro, req, res, next`) é o **middleware de erro**, que captura falhas como um JSON mal formado no corpo. E o final do arquivo avisa quando a porta já está ocupada: sem esse `if`, o servidor escreveria "no ar" mesmo sem conseguir subir.

3.3 A página

O `index.html` ganha uma linha: o parágrafo `<p id="mensagem">`, onde o `player.js` mostra avisos (lista vazia, API fora do ar). O resto continua igual; copiem o arquivo inteiro para não perder nada no meio.

Arquivo `public/index.html` (acrescenta o parágrafo `#mensagem`)

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Karaokê — Player</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1>🎤 Karaokê</h1>
    </header>

    <main>
        <aside id="playlist">
            <h2>Músicas Disponíveis</h2>
            <p id="mensagem" role="status"></p>
            <ul id="listaMusicas"></ul>
        </aside>

        <section id="palco">
            <h2 id="nomeMusica">Escolha uma música</h2>
            <p id="artista"></p>
            <p id="tag"></p>
            <p id="letra"></p>
            <p id="contador"></p>
            <button id="btnTocar" disabled>▶ Tocar</button>
        </section>
    </main>

    <script src="player.js"></script>
</body>
</html>
```

3.4 O player no navegador

O `player.js` substitui o da aula, que tinha partes por fazer (os `TODO`). Ele faz três coisas: `carregarPlaylist` busca a lista em `/api/musicas` e cria um `<li>` por música; `escolherMusica` busca a música completa (com as partes) quando alguém clica num item; `tocar` percorre as partes, mostra a letra de cada uma e espera o `tempoEspera` (em milissegundos) antes de passar para a próxima.

Arquivo `public/player.js` (substitui o anterior inteiro)

```
// public/player.js — o player no navegador.
// Conversa com a API pelo fetch; nunca fala direto com o banco.

const listaEl = document.getElementById('listaMusicas');
const mensagemEl = document.getElementById('mensagem');
const nomeEl = document.getElementById('nomeMusica');
const artistaEl = document.getElementById('artista');
const tagEl = document.getElementById('tag');
const letraEl = document.getElementById('letra');
const contadorEl = document.getElementById('contador');
const btnTocar = document.getElementById('btnTocar');

let musicaAtual = null;   // a música escolhida, com as partes
let tocando = false;

const sleep = (ms) => new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, ms));

// Busca a lista na API e monta um <li> por música
async function carregarPlaylist() {
    try {
        const resposta = await fetch('/api/musicas');
        if (!resposta.ok) throw new Error('a API respondeu ' + resposta.status)
;
        const musicas = await resposta.json();

        listaEl.innerHTML = '';   // limpa antes de redesenhar
        for (const musica of musicas) {
            const item = document.createElement('li');
            item.textContent = musica.nome + ' — ' + musica.artista;
            item.addEventListener('click', () => escolherMusica(musica.id));
            listaEl.appendChild(item);
        }
        mensagemEl.textContent = musicas.length === 0 ? 'Nenhuma música
cadastrada.' : '';
    } catch (erro) {
        mensagemEl.textContent = 'Não foi possível carregar as músicas: ' +
erro.message;
    }
}

// Busca a música completa (com partes) e prepara o palco
async function escolherMusica(id) {
    if (tocando) return;   // não troca de música no meio da reprodução
    try {
        const resposta = await fetch('/api/musicas/' + id);
        if (!resposta.ok) throw new Error('a API respondeu ' + resposta.status)
;
```

```
        musicaAtual = await resposta.json();

        nomeEl.textContent = musicaAtual.nome;
        artistaEl.textContent = musicaAtual.artista;
        tagEl.textContent = '';
        contadorEl.textContent = '';
        if (musicaAtual.partes.length === 0) {
            letraEl.textContent = 'Esta música ainda não tem partes para
reprodução.';
            btnTocar.disabled = true;
        } else {
            letraEl.textContent = '';
            btnTocar.disabled = false;
        }
    } catch (erro) {
        musicaAtual = null;
        btnTocar.disabled = true;
        mensagemEl.textContent = 'Não foi possível abrir a música: ' + erro.mes
sage;
    }
}

// Percorre as partes, esperando o tempo de cada uma
async function tocar() {
    if (!musicaAtual || musicaAtual.partes.length === 0) return;
    tocando = true;
    btnTocar.disabled = true;
    const total = musicaAtual.partes.length;
    for (let i = 0; i < total; i++) {
        const parte = musicaAtual.partes[i];
        tagEl.textContent = parte.tag;
        letraEl.textContent = parte.letra;
        contadorEl.textContent = 'Parte ' + (i + 1) + ' de ' + total;
        await sleep(parte.tempoEspera);
    }
    tagEl.textContent = '';
    letraEl.textContent = 'Fim da música.';
    contadorEl.textContent = '';
    tocando = false;
    btnTocar.disabled = false;
}

btnTocar.addEventListener('click', tocar);
carregarPlaylist();
```

O `fetch` devolve uma *Promise*, e o `await` espera a resposta chegar sem travar a página. Se a API cair ou responder erro, o `catch` mostra o motivo no parágrafo `#mensagem`, em vez de deixar a página sem explicação.

3.5 O arquivo de testes `.http`

Testar a API pelo navegador só funciona para `GET`. Para `POST`, `PUT` e `DELETE`, vocês usam a extensão **REST Client** do VS Code (instalada na etapa 0), que lê um arquivo `.http` e envia as requisições. Cada requisição começa com uma linha `###`, e o texto que diz "espera 404" é só um lembrete do que deve voltar.

Arquivo `testes/musicas.http` (novo)

```
# testes/musicas.http — testes da API do karaokê (extensão REST Client do VS
Code)
# Cliquem em "Send Request" acima de cada requisição, NA ORDEM, com o servidor
rodando.
@baseUrl = http://localhost:3000

### 1. Listar todas as músicas (espera 200)
GET {{baseUrl}}/api/musicas

### 2. Buscar música que não existe (espera 404)
GET {{baseUrl}}/api/musicas/999999

### 3. Cadastrar música de teste (espera 201)
# @name criar
POST {{baseUrl}}/api/musicas
Content-Type: application/json

{
    "nome": "Música de teste",
    "artista": "Artista de teste"
}

### 4. Buscar a música criada (espera 200)
GET {{baseUrl}}/api/musicas/{{criar.response.body.$.id}}

### 5. Cadastrar sem nome (espera 400)
POST {{baseUrl}}/api/musicas
Content-Type: application/json

{
    "nome": "",
    "artista": "Artista de teste"
}

### 6. Editar a música criada (espera 200)
PUT {{baseUrl}}/api/musicas/{{criar.response.body.$.id}}
Content-Type: application/json

{
    "nome": "Música de teste (editada)",
    "artista": "Artista editado"
}

### 7. Editar música que não existe (espera 404)
PUT {{baseUrl}}/api/musicas/999999
Content-Type: application/json
```

```
{
    "nome": "Não existe",
    "artista": "Ninguém"
}

### 8. Acrescentar uma parte à música criada (espera 201)
POST {{baseUrl}}/api/musicas/{{criar.response.body.$.id}}/partes
Content-Type: application/json

{
    "letra": "Linha de teste.",
    "tempoEspera": 1000,
    "tag": "verso"
}

### 9. Remover a música criada, que agora tem uma parte (espera 200)
DELETE {{baseUrl}}/api/musicas/{{criar.response.body.$.id}}

### 10. Remover de novo (espera 404)
DELETE {{baseUrl}}/api/musicas/{{criar.response.body.$.id}}

### 11. Rota que não existe (espera 404)
GET {{baseUrl}}/api/nada
```

Como usar:

1. Com o servidor rodando (`npm start`), abram o `testes/musicas.http` no VS Code.
2. Acima de cada `###` , aparece o link **Send Request**. Cliquem nele; a resposta abre numa aba ao lado, com o status (`HTTP/1.1 200 OK` , `201 Created` , `404 Not Found` ...) e o corpo em JSON.
3. Enviem **na ordem**, do 1 ao 11. A requisição 3 tem o nome `# @name criar` , e as seguintes usam `{{criar.response.body.$.id}}` : o id da música que a 3 acabou de criar. Se pularem a 3, o id não existe e as requisições 4, 6, 8, 9 e 10 falham.
4. Confiram se o status de cada resposta bate com o "espera" do título.

A requisição 9 remove a música criada, e a 10 tenta remover de novo: a segunda precisa dar `404` , porque a música já não existe. Os testes 2, 5 e 7 mostram a diferença entre os dois erros: `404` é "o que você pediu não existe" (id 999999), e `400` é "o que você mandou está errado" (nome vazio).

3.6 Por que o servidor esquece tudo

Com o servidor rodando, enviem a requisição 3 (cria "Música de teste") e abram http://localhost:3000: a música aparece na lista. Agora parem o servidor com `Ctrl+C` , rodem `npm start` de novo e atualizem a página. A música de teste sumiu, e só a amostra **Encontro da turma** voltou. Para repetir depois disso as requisições que usam a música de teste (4, 6, 8 e 9), enviem a 3 de novo: ela cria outra música, com outro `id` .

Isso acontece porque o array vive na memória do processo do Node. Quando o processo termina, a memória é liberada, e o `MusicaDAO` recria a lista do zero. É o limite deste DAO: qualquer coisa cadastrada se perde no reinício, e o mesmo vale para um serviço publicado, que reinicia a cada nova publicação. Para guardar de forma durável, os dados precisam ficar fora do processo, num banco de dados. É o que as próximas etapas constroem.

Quem usa / o que usa

Arquivo	Quem usa	O que ele usa
`DAO/MusicaDAO.js`	`app.js`	`karaoke/musica.js`, `karaoke/parte.js`
`app.js`	o `npm start`	`express`, `karaoke/parte.js`, `DAO/MusicaDAO.js`
`public/index.html`	o navegador, quando abre `/` (entregue pelo `express.static`)	`estilo.css`, `player.js`
`public/player.js`	`public/index.html`	a API `/api/musicas`, pelo `fetch`
`testes/musicas.http`	vocês, pelo REST Client	a API, em `http://localhost:3000`

Teste agora

```
npm start
```

Saída esperada:

```
> aula-nodejs-1-sexta@1.0.0 start
> node app

Karaokê no ar: http://localhost:3000
```

1. Abram http://localhost:3000. Em **Músicas Disponíveis** aparece `Encontro da turma — Turma de Programação III`.
2. Cliquem na música. O palco mostra o nome e o artista, e o botão **Tocar** é liberado.
3. Cliquem em **Tocar**. A letra "Uma ideia ganha forma na tela." (tag `verso`, "Parte 1 de 2") aparece por cerca de 1 segundo, depois "A turma cria, testa e compartilha." (tag `final`, "Parte 2 de 2"), e por fim **Fim da música.**
4. No `testes/musicas.http`, enviem as 11 requisições na ordem. Cada resposta precisa ter o status do "espera" do título.
5. Façam o teste da seção 3.6 (parar, iniciar, atualizar) e confirmem que a música de teste some.

Commit sugerido

```
git add .
git commit -m "api crud com dao em memoria e player"
git push
```

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`Error: Cannot find module './DAO/MusicaDAO'`	a pasta ou o arquivo está com outra grafia de maiúsculas (`dao/` , `MusicaDao.js`); no Windows funciona sem querer, mas na Render (Linux) quebra	renomeiem para `DAO/MusicaDAO.js` , exatamente assim
`Não foi possível usar a porta 3000: listen EADDRINUSE...`	a porta 3000 já está em uso, quase sempre por outro `npm start` aberto em outro terminal	achem o outro terminal no painel do VS Code, apertem `Ctrl+C` nele e rodem `npm start` de novo
Na requisição 4 (e 6, 8, 9, 10) a resposta é `404`	o servidor foi reiniciado depois da requisição 3: a música criada ficou na memória e sumiu (é o comportamento da seção 3.6, não um defeito)	enviem a 3 de novo e depois as seguintes, na ordem
O endereço da requisição 4 (ou 6, 8, 9, 10) aparece como `/api/musicas/undefined`	o REST Client não tem a resposta da requisição 3 neste editor: ela não foi enviada nesta sessão, ou o VS Code foi recarregado	enviem a 3 e depois as seguintes, na ordem
A página abre em branco ou a lista não aparece	erro no `player.js` , ou a API não respondeu	apertem `F12` , abram a aba **Console** e leiam a mensagem em vermelho; o `Não foi possível carregar as músicas: ...` na página mostra o motivo; confiram também se o servidor está rodando
O botão **Tocar** continua desabilitado depois de clicar na música	o clique na música falhou (id sem partes ou erro da API)	leiam a mensagem em `#mensagem` ou no Console; a amostra tem 2 partes, e uma música criada pelo teste 3 não tem nenhuma

> **Pergunte ao agente.** *"Explique a diferença entre as respostas 400 e 404 nas rotas do `app.js` , usando os testes 2, 5 e 7 do `musicas.http` . Não altere o código. Use como fonte o guia_supabase.md (Etapa 3), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_supabase.md."*

↑ Voltar ao sumário

Etapa 4 — O banco no Supabase

Objetivo: ter no Supabase as tabelas `artistas` , `musicas` e `partes` , com a música de exemplo "Encontro da turma", e confirmar que estão como a aplicação espera. Há dois caminhos: **4A**, para quem vai criar um projeto novo, e **4B**, para quem já tem um projeto da Unidade 3.

```
nosso-karaoke/
└── sql/
    ├── schema.sql          (novo)
    ├── seed.sql            (novo)
    ├── diagnostico.sql     (novo)
    └── ajustes.sql         (novo)
```

Os quatro arquivos ficam no repositório porque o esquema do banco também é código: com eles, qualquer pessoa da dupla refaz as tabelas do zero. O Supabase não lê a pasta `sql/`. O conteúdo de cada arquivo é copiado e colado no **SQL Editor** do painel, na seção 4.3 ou 4.4.

4.1 Os quatro arquivos SQL

Criem a pasta `sql/` na raiz do projeto e, dentro dela, os quatro arquivos abaixo. Copiem o conteúdo exatamente como está.

Arquivo `sql/schema.sql`

```sql
-- Programação III — IFSul Passo Fundo.
-- Executar em banco NOVO e exclusivo de demonstração. Não apaga tabelas existentes.
create table artistas (
    id bigint generated by default as identity primary key,
    nome text not null unique,
    criado_em timestamptz not null default now()
);
create table musicas (
    id bigint generated by default as identity primary key,
    nome text not null,
    artista_id bigint not null references artistas(id),
    criado_em timestamptz not null default now()
);
create table partes (
    id bigint generated by default as identity primary key,
    musica_id bigint not null references musicas(id) on delete cascade,
    ordem integer not null,
    letra text not null,
    tempo_espera integer not null,
    tag text not null
);
alter table artistas enable row level security;
alter table musicas enable row level security;
alter table partes enable row level security;
-- O cliente do servidor usa chave secreta. Não há políticas para acesso público direto.
```

Cria as três tabelas, com as chaves, o `on delete cascade` entre `partes` e `musicas` e o RLS ligado. **Não apaga nada**; se a tabela já existe, o comando falha e o banco fica como estava.

Arquivo `sql/seed.sql`

```
-- Amostra original para demonstração, sem apagar dados ou fixar IDs.
-- Repetir não duplica as linhas da amostra. A letra é texto didático original.
begin;
insert into artistas (nome) values ('Turma de Programação III') on conflict
(nome) do nothing;
insert into musicas (nome, artista_id)
select 'Encontro da turma', a.id from artistas a
where a.nome = 'Turma de Programação III'
  and not exists (select 1 from musicas m where m.nome = 'Encontro da turma' an
d m.artista_id = a.id);
insert into partes (musica_id, ordem, letra, tempo_espera, tag)
select m.id, v.ordem, v.letra, v.tempo, v.tag
from musicas m join artistas a on a.id = m.artista_id
cross join (values
 (0, 'Uma ideia ganha forma na tela.', 1200, 'verso'),
 (1, 'A turma cria, testa e compartilha.', 1200, 'final')
) as v(ordem, letra, tempo, tag)
where m.nome = 'Encontro da turma' and a.nome = 'Turma de Programação III'
  and not exists (select 1 from partes p where p.musica_id = m.id and p.ordem
= v.ordem);
commit;
```

Insere a música de exemplo (artista, música e duas partes). **Não apaga nada** e pode ser repetido: a amostra não duplica.

Arquivo `sql/diagnostico.sql`

```sql
-- sql/diagnostico.sql
-- Programação III — IFSul Passo Fundo.
-- Confere se as tabelas do karaokê estão como a aplicação espera.
-- SOMENTE LEITURA: não cria, não altera e não apaga nada. Pode rodar quantas
vezes quiser.
-- Leiam a coluna "situacao":
--   ok       nada a fazer
--   ajustar  rodem o sql/ajustes.sql e depois este diagnóstico de novo
--   criar    falta tabela ou coluna: vejam a etapa 4 do guia
--   conferir funciona, mas está diferente do esperado: leiam o "detalhe"
with esperado(tabela, coluna) as (
    values ('artistas', 'id'), ('artistas', 'nome'),
           ('musicas', 'id'), ('musicas', 'nome'), ('musicas', 'artista_id'),
           ('partes', 'id'), ('partes', 'musica_id'), ('partes', 'ordem'),
           ('partes', 'letra'), ('partes', 'tempo_espera'), ('partes', 'tag')
),
colunas as (
    select e.tabela, e.coluna, c.data_type, c.is_nullable
    from esperado e
    left join information_schema.columns c
      on c.table_schema = 'public' and c.table_name = e.tabela and
c.column_name = e.coluna
),
fk_partes as (
    select con.confdeltype
    from pg_constraint con
    where con.contype = 'f'
      and con.conrelid = to_regclass('public.partes')
      and con.confrelid = to_regclass('public.musicas')
),
fk_musicas as (
    select 1
    from pg_constraint con
    where con.contype = 'f'
      and con.conrelid = to_regclass('public.musicas')
      and con.confrelid = to_regclass('public.artistas')
),
unico_nome as (
    select 1
    from pg_index i
    join pg_attribute a on a.attrelid = i.indrelid and a.attnum = i.indkey[0]
    where i.indrelid = to_regclass('public.artistas')
      and i.indisunique and i.indnatts = 1 and a.attname = 'nome'
)
select 1 as ordem, 'tabela ' || t.nome as verificacao,
       case when to_regclass('public.' || t.nome) is null then 'criar' else 'ok
' end as situacao,
```

```
       case when to_regclass('public.' || t.nome) is null then 'a tabela não
existe' else 'encontrada' end as detalhe
from (values ('artistas'), ('musicas'), ('partes')) as t(nome)
union all
select 2, 'coluna ' || tabela || '.' || coluna,
       case when data_type is null then 'criar' when is_nullable = 'YES' then '
conferir' else 'ok' end,
       case when data_type is null then 'a coluna não existe (confiram o nome,
letra por letra)'
            when is_nullable = 'YES' then 'tipo ' || data_type || '; aceita
vazio, mas deveria ser not null'
            else 'tipo ' || data_type end
from colunas
union all
select 3, 'ligação partes → musicas',
       case when exists (select 1 from fk_partes where confdeltype = 'c') then
'ok' else 'ajustar' end,
       case when not exists (select 1 from fk_partes) then 'não há chave
estrangeira de partes.musica_id para musicas'
            when exists (select 1 from fk_partes where confdeltype = 'c') then
'on delete cascade: excluir a música apaga as partes'
            else 'sem on delete cascade: excluir música com partes vai falhar
(erro 23503)' end
union all
select 4, 'ligação musicas → artistas',
       case when exists (select 1 from fk_musicas) then 'ok' else 'ajustar'
end,
       case when exists (select 1 from fk_musicas) then 'chave estrangeira
encontrada'
            else 'não há chave estrangeira de musicas.artista_id para
artistas' end
union all
select 5, 'nome de artista único',
       case when exists (select 1 from unico_nome) then 'ok' else 'ajustar'
end,
       case when exists (select 1 from unico_nome) then 'artistas.nome não se
repete'
            else 'artistas.nome aceita repetição: o buscarOuCriar pode falhar'
end
union all
select 6, 'RLS em ' || t.nome,
       case when c.oid is null then 'criar' when c.relrowsecurity then 'ok' els
e 'conferir' end,
       case when c.oid is null then 'a tabela não existe'
            when c.relrowsecurity then 'ligado (a secret key do servidor passa
por cima)'
            else 'desligado: a chave pública veria os dados; o ajustes.sql
```

```
liga' end
from (values ('artistas'), ('musicas'), ('partes')) as t(nome)
left join pg_class c on c.oid = to_regclass('public.' || t.nome)
order by ordem, verificacao;
```

Confere se o banco tem as tabelas, colunas e ligações esperadas e mostra uma linha por verificação. **Somente leitura**: não altera nem apaga nada.

Arquivo `sql/ajustes.sql`

```sql
-- sql/ajustes.sql
-- Programação III — IFSul Passo Fundo.
-- Corrige o que o diagnostico.sql marcou como "ajustar". NÃO apaga dados.
-- Pode rodar mais de uma vez: o que já está certo fica como está.
-- Se algo impedir o ajuste, nada é alterado e aparece uma mensagem explicando.
begin;

do $$
declare
    fk record;
begin
    -- 1. partes.musica_id → musicas, com on delete cascade
    for fk in
        select conname
        from pg_constraint
        where contype = 'f'
          and conrelid = 'public.partes'::regclass
          and confrelid = 'public.musicas'::regclass
          and confdeltype <> 'c'
    loop
        execute format('alter table public.partes drop constraint %I',
fk.conname);
        execute
format('alter table public.partes add constraint %I foreign key (musica_id)
references public.musicas (id) on delete cascade', fk.conname);
        raise notice 'Ligação % refeita com on delete cascade.', fk.conname;
    end loop;

    if not exists (
        select 1 from pg_constraint
        where contype = 'f' and conrelid = 'public.partes'::regclass and
confrelid = 'public.musicas'::regclass
    ) then
        if exists (select 1 from public.partes p where not exists (select 1 fro
m public.musicas m where m.id = p.musica_id)) then
            raise exception 'Há partes apontando para músicas que não existem.
Chamem o professor antes de continuar.';
        end if;
        alter table public.partes add constraint partes_musica_id_fkey
            foreign key (musica_id) references public.musicas (id) on delete
cascade;
        raise notice 'Ligação partes_musica_id_fkey criada com on delete
cascade.';
    end if;

    -- 2. musicas.artista_id → artistas
    if not exists (
```

```
        select 1 from pg_constraint
        where contype = 'f' and conrelid = 'public.musicas'::regclass and
confrelid = 'public.artistas'::regclass
    ) then
        if exists (select 1 from public.musicas m where not exists (select 1 fr
om public.artistas a where a.id = m.artista_id)) then
            raise exception 'Há músicas apontando para artistas que não
existem. Chamem o professor antes de continuar.';
        end if;
        alter table public.musicas add constraint musicas_artista_id_fkey
            foreign key (artista_id) references public.artistas (id);
        raise notice 'Ligação musicas_artista_id_fkey criada.';
    end if;

    -- 3. nome de artista único
    if not exists (
        select 1 from pg_index i
        join pg_attribute a on a.attrelid = i.indrelid and a.attnum =
i.indkey[0]
        where i.indrelid = 'public.artistas'::regclass and i.indisunique and
i.indnatts = 1 and a.attname = 'nome'
    ) then
        if exists (select nome from public.artistas group by nome having
count(*) > 1) then
            raise exception
'Há artistas com o mesmo nome. Vejam no guia, etapa 4B, como encontrar as
repetições e chamem o professor.';
        end if;
        alter table public.artistas add constraint artistas_nome_key unique
(nome);
        raise notice 'Regra de nome único criada em artistas.nome.';
    end if;
end $$;

-- 4. RLS ligado nas três tabelas (sem regras: só a secret key do servidor
acessa)
alter table public.artistas enable row level security;
alter table public.musicas enable row level security;
alter table public.partes enable row level security;

commit;
```

Corrige o que o diagnóstico marcou como `ajustar`: refaz a ligação `partes → musicas` com `on delete cascade`, cria a ligação `musicas → artistas` se faltar, cria a regra de nome único em `artistas.nome` se faltar e liga o RLS nas três tabelas. **Não apaga dados**; se algo impedir o ajuste, nada é alterado e aparece uma mensagem.

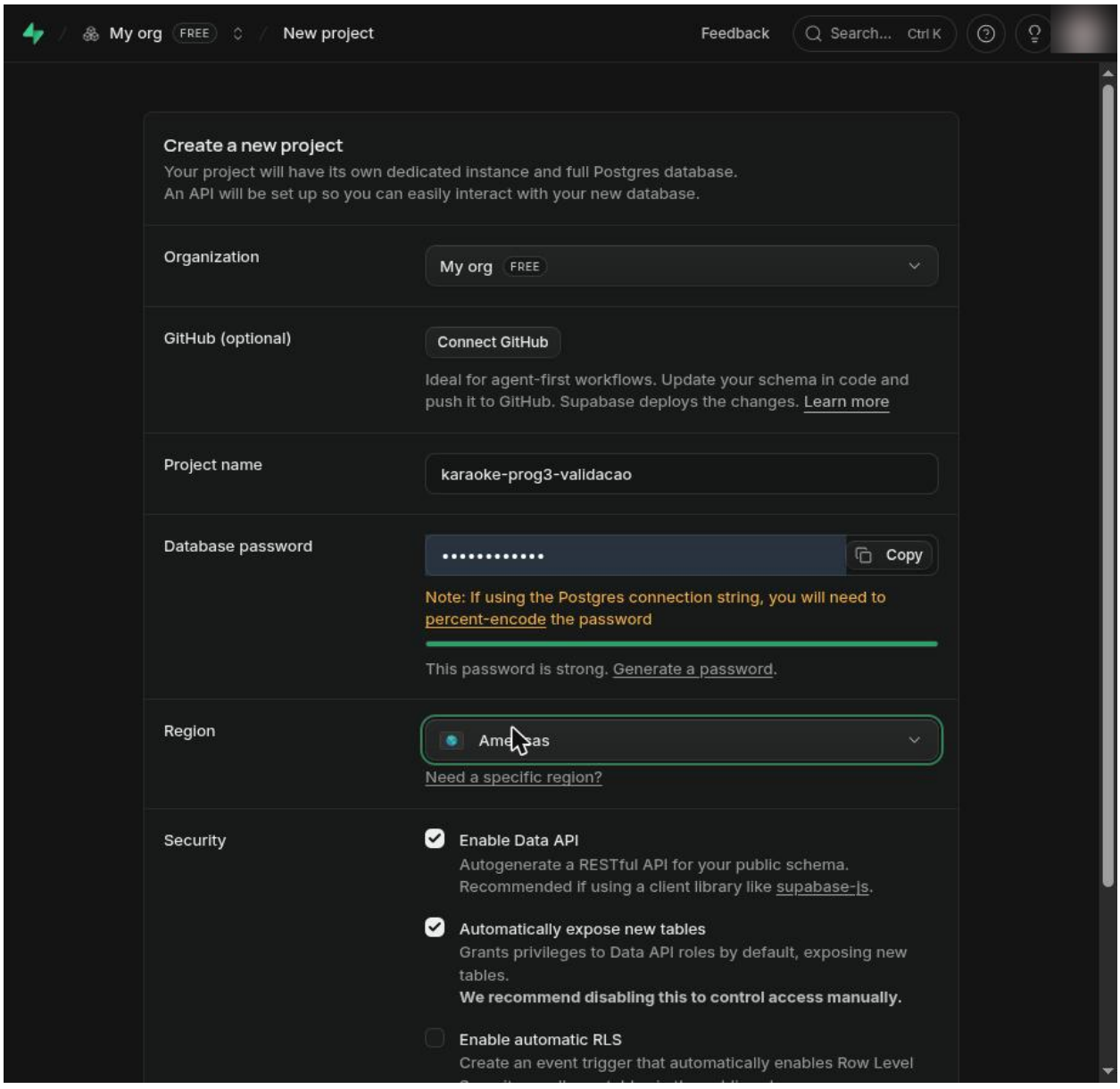
4.2 Qual caminho seguir

Situação	Caminho
Nunca usaram o Supabase, ou não acham mais o projeto da Unidade 3	**4A** — projeto novo (seção 4.3)
Têm o projeto da Unidade 3 com as tabelas do karaokê	**4B** — projeto existente (seção 4.4)

Em dúvida, escolham o 4A: um projeto novo é gratuito, leva poucos minutos e não mexe em nada do que já existe. Cada dupla usa um projeto só; não misturem os dois caminhos.

4.3 Caminho 4A — projeto novo

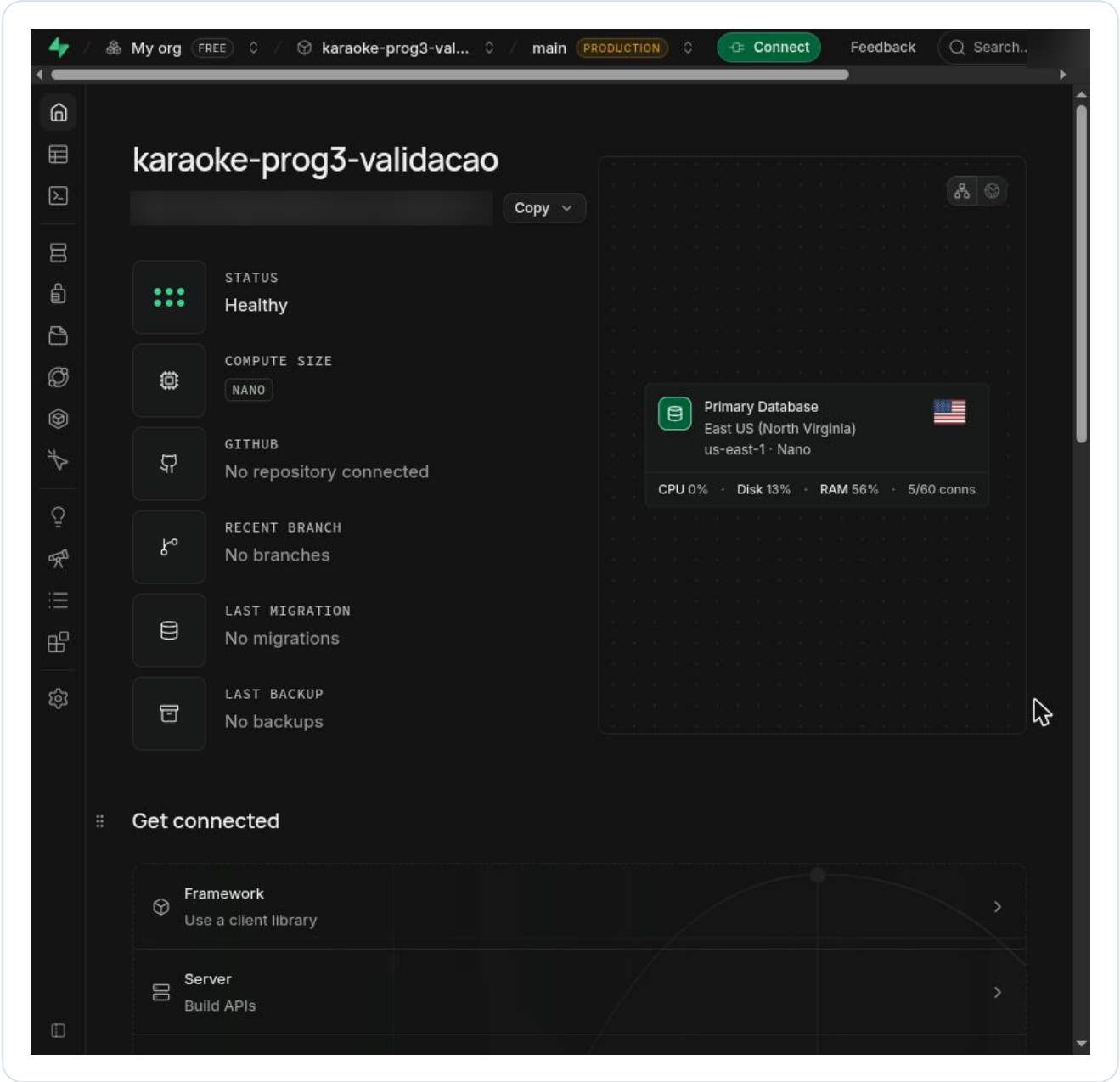
1. Entrem em supabase.com e façam login com a conta do GitHub.
2. Cliquem em **New project** e preencham o formulário:



- **Project name:** `karaoke-<turma>-<dupla>`, por exemplo `karaoke-3info-ana-bia`. O navegador pode preencher o nome e a senha com dados salvos de outro site; conferam o que está nos campos antes de seguir.

- **Database password:** cliquem em **Generate a password** e guardem a senha num lugar seguro, fora do código e fora do repositório. O projeto não usa essa senha para falar com a API, mas ela é a única forma de recuperar o acesso direto ao banco.
- **Region:** mantenham **Americas**, que cai em East US (N. Virginia). **Need a specific region?** oferece South America (São Paulo), mas não vale a pena: a Render publica o projeto nos Estados Unidos (o Guia de deploy na Render, disponível no Classroom da disciplina, recomenda Ohio), e cada operação da API faz várias chamadas ao banco. Com o banco também nos Estados Unidos, essas chamadas ficam curtas.
- **Plano:** se aparecer escolha de plano, mantenham o gratuito.
- **Security:** deixem **Enable Data API** e **Automatically expose new tables** marcados. O `supabase-js` fala com o banco pela Data API; sem expor, as tabelas criadas por SQL não ficam acessíveis a ela. **Enable automatic RLS** pode ficar desmarcado, porque o `schema.sql` já liga o RLS.

1. Cliquem em **Create new project** e esperem a criação (de alguns segundos a poucos minutos). A página inicial do projeto mostra o nome, o endereço e o status **Healthy**.

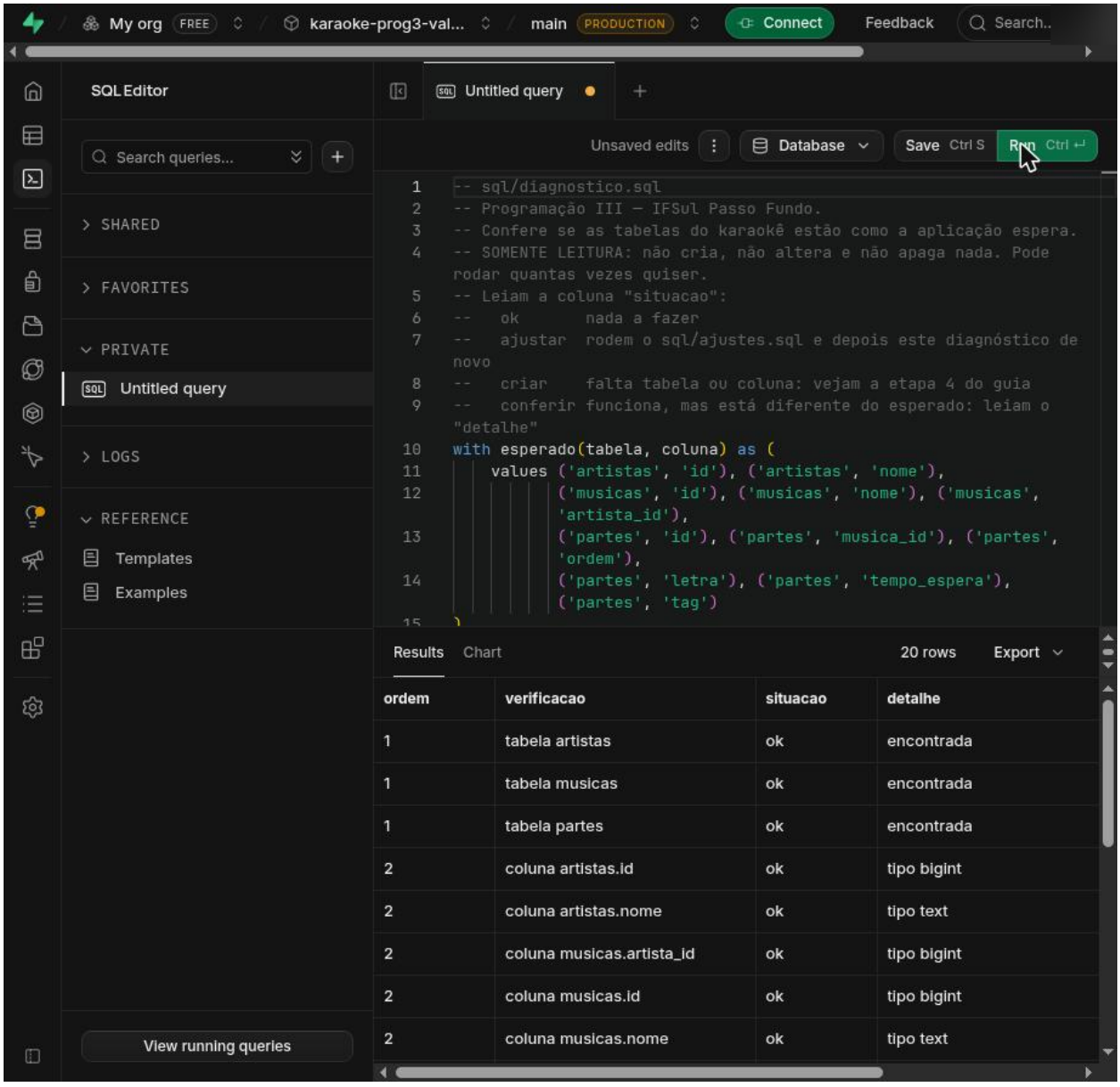


1. No menu da esquerda, abram o **SQL Editor** e cliquem em **New query**. Se aparecer o aviso "Snippets no longer save automatically", cliquem em **Understood**: para colar e rodar os arquivos, não é preciso salvar.
2. Abram o `sql/schema.sql` no VS Code, copiem tudo, colem no SQL Editor e cliquem em **Run** (ou `Ctrl+Enter`). O resultado esperado é `Success. No rows returned`.
3. Apaguem o conteúdo do editor, colem o `sql/seed.sql` e rodem. O resultado também é `Success. No rows returned`.
4. Confiram os dados com esta consulta (rodem no SQL Editor; ela só lê):

```sql
select m.id, m.nome, a.nome as artista, count(p.id) as partes
from musicas m
join artistas a on a.id = m.artista_id
left join partes p on p.musica_id = m.id
group by m.id, m.nome, a.nome
order by m.id;
```

Resultado esperado: uma linha, `Encontro da turma`, artista `Turma de Programação III`, `2` partes.

5. Rodem o `sql/diagnostico.sql`. O resultado esperado são 20 linhas, todas com `situacao` igual a `ok`. O painel de resultados rola: arrastem até o fim para ver todas as linhas.



Terminaram o 4A? Vão direto para a seção 4.5.

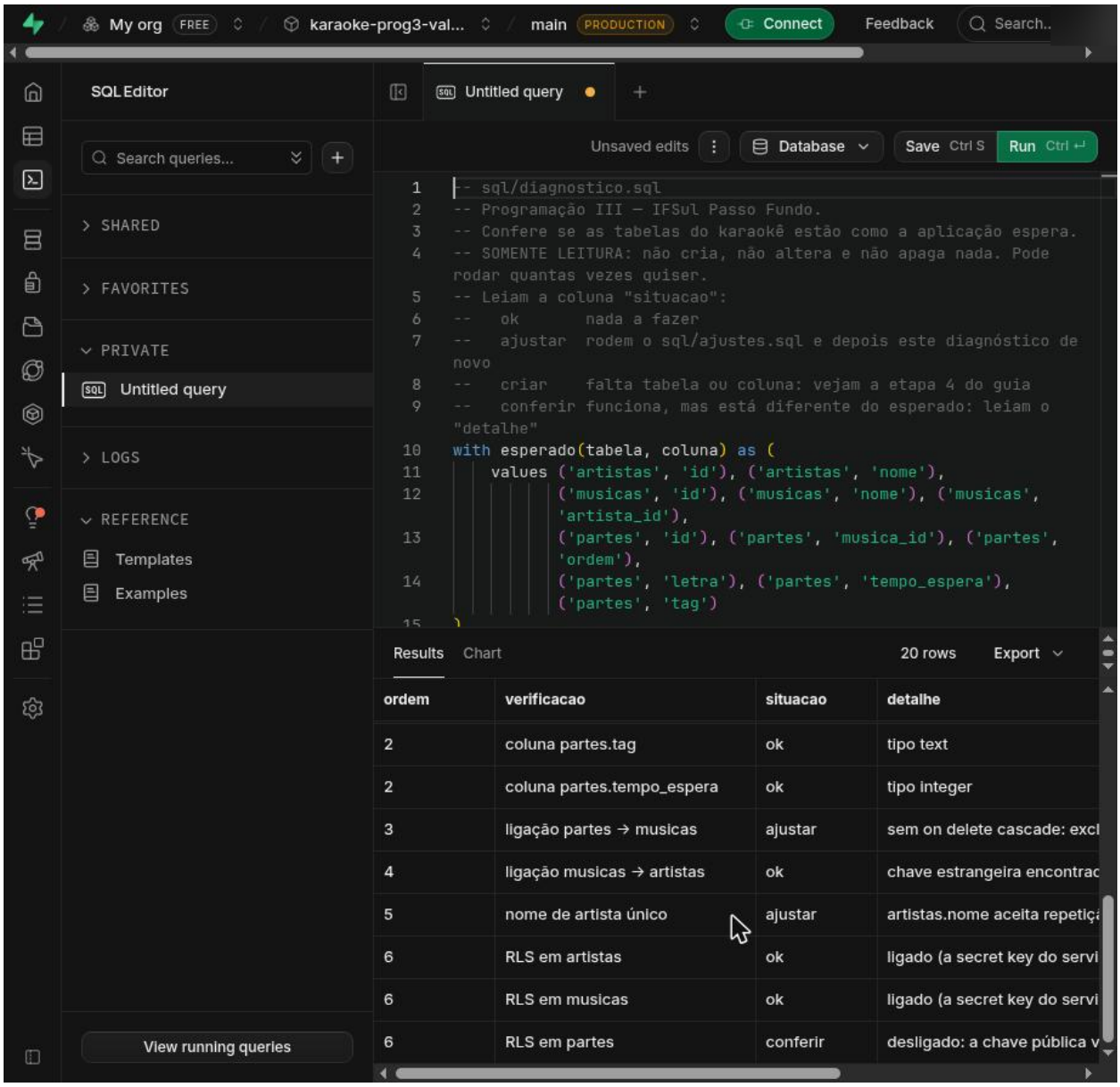
4.4 Caminho 4B — projeto da Unidade 3

Projeto pausado. O plano gratuito pausa projetos sem uso. Se a página do projeto mostrar que ele está pausado, cliquem no botão de restaurar o projeto (o painel mostra **Restore** ou semelhante) e esperem até o status voltar a **Healthy**, o que pode levar alguns minutos. Isso vale também para a véspera da apresentação final: abram o projeto antes e confirmem que ele não está pausado.

Diagnóstico. No **SQL Editor**, colem o `sql/diagnostico.sql` e rodem. Ele não altera nada. Leiam a coluna `situacao` de cada linha e sigam a tabela:

`situacao`	O que significa	O que fazer
`ok`	está como a aplicação espera	nada
`ajustar`	o banco funciona, mas falta uma ligação ou uma regra	rodar o `sql/ajustes.sql` e depois o diagnóstico de novo
`criar`	falta uma tabela ou uma coluna	ver "Linha `criar` numa coluna de `partes`" abaixo, ou chamar o professor
`conferir`	funciona, mas é diferente do esperado	ler o `detalhe` da linha

Num banco montado como o da Unidade 3, o resultado pode trazer `ajustar` na ligação `partes → musicas` (falta o `on delete cascade`) e no nome de artista único, e `conferir` no RLS de `partes`:



Linhas `ajustar`. Colem o `sql/ajustes.sql` no editor e rodem. O resultado esperado é `Success. No rows returned`. As mensagens do ajuste (`raise notice`) **não aparecem** no SQL Editor; para saber se funcionou, rodem o `sql/diagnostico.sql` de novo. As linhas que eram `ajustar` precisam virar `ok`, e os dados continuam no lugar.

Linha `conferir`. Leiam o `detalhe`. No caso do RLS de `partes` desligado, o `ajustes.sql` também liga o RLS nas três tabelas; confirmem rodando o diagnóstico de novo. Se o RLS continuar `conferir`, chamem o professor antes de mexer. Se o detalhe for `aceita vazio, mas deveria ser not null` (uma coluna criada sem `not null` na Unidade 3), a aplicação funciona assim: podem seguir. A API já recusa valores vazios antes de gravar; o `ajustes.sql` não muda essas colunas, e a linha continua `conferir`.

Linha `criar` numa coluna de `partes`. Se a tabela `partes` da Unidade 3 tem outra forma e faltam colunas, o caminho é recriar só essa tabela. Atenção: o bloco abaixo **apaga todas as letras já cadastradas em `partes`**. Só rodem se aceitam perdê-las (o `seed.sql` devolve a música de exemplo). As tabelas `artistas` e `musicas` não são tocadas.

```
drop table if exists partes;
create table partes (
    id bigint generated by default as identity primary key,
    musica_id bigint not null references musicas(id) on delete cascade,
    ordem integer not null,
    letra text not null,
    tempo_espera integer not null,
    tag text not null
);
alter table partes enable row level security;
```

Depois, rodem o diagnóstico de novo. Se `criar` aparecer em `artistas` ou `musicas`, não improvisem: chamem o professor.

Mensagem "mesmo nome". Se o `ajustes.sql` parar com `Há artistas com o mesmo nome`, a regra de nome único não pôde ser criada e nada foi alterado. Vejam quais nomes se repetem:

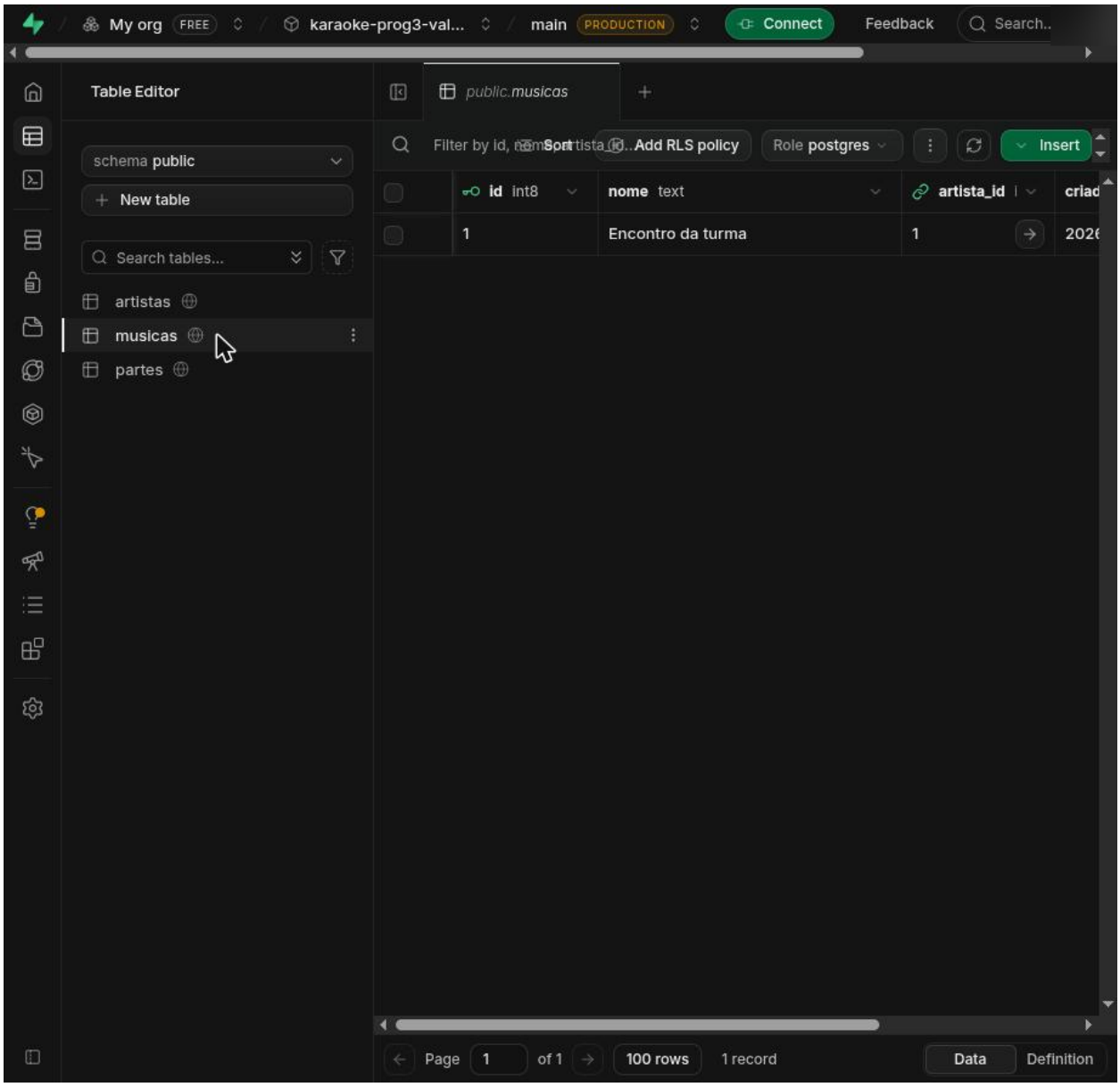
```
select nome, count(*) from artistas group by nome having count(*) > 1;
```

Fundir artistas repetidos exige decidir a qual deles as músicas passam a pertencer. Isso não é para fazer no improviso: **chamem o professor** com o resultado da consulta.

Por fim. Quando o diagnóstico não tiver nenhuma linha `ajustar` ou `criar` (linhas `conferir` de coluna que aceita vazio podem ficar), rodem o `sql/seed.sql` (resultado `Success. No rows returned`) e a consulta de conferência do passo 7 da seção 4.3. Se a música de exemplo já existia, o `seed.sql` não a duplica.

4.5 Conferir no Table Editor

No menu da esquerda, abram o **Table Editor**. Precisam aparecer as tabelas `artistas`, `musicas` e `partes`, cada uma com o ícone de globo (tabela exposta na Data API). A tabela `musicas` tem uma linha, `Encontro da turma`.



O Table Editor mostra os mesmos dados do SQL Editor, em forma de planilha. Para ler e conferir, qualquer um serve; para criar tabelas e rodar arquivos inteiros, usem o SQL Editor.

> **Entenda — tabela, chave primária, chave estrangeira e cascade.** Cada tabela guarda um tipo de coisa: artistas, músicas, partes. A **chave primária** (`id`) identifica cada linha, e o banco gera o número sozinho. A **chave estrangeira** (`musica_id` em `partes`) aponta para a linha da outra tabela a que ela pertence. O `on delete cascade` diz o que acontece com as partes quando a música é excluída: elas são excluídas junto, em vez de ficarem soltas apontando para uma música que não existe. A Parte II explica isso na seção "O mínimo de banco relacional".

Quem usa / o que usa

Arquivo	Quem usa	O que ele usa
`sql/schema.sql`	vocês, colando no SQL Editor do Supabase	nada (cria as tabelas)

Arquivo	Quem usa	O que ele usa
`sql/seed.sql`	vocês, no SQL Editor, depois do `schema.sql`	as tabelas `artistas`, `musicas` e `partes`
`sql/diagnostico.sql`	vocês, no SQL Editor, quando quiserem conferir o banco	o catálogo do próprio Postgres (somente leitura)
`sql/ajustes.sql`	vocês, no SQL Editor, quando o diagnóstico marcar `ajustar`	as tabelas existentes

Teste agora

Com o banco pronto (4A ou 4B), rodem no SQL Editor o `sql/diagnostico.sql`.

Resultado esperado: 20 linhas, sem nenhuma `ajustar` ou `criar`. No 4A, todas vêm `ok`. No 4B, depois do `ajustes.sql`, as linhas que eram `ajustar` mostram `ok`, os dados que já existiam continuam no banco, e podem sobrar linhas `conferir` com o detalhe `aceita vazio, mas deveria ser not null`, que não impedem de seguir. A consulta de conferência da seção 4.3 devolve uma linha: `Encontro da turma`, `Turma de Programação III`, `2` partes.

Commit sugerido

Os arquivos `sql/` são os únicos desta etapa que entram no repositório.

```
git add sql
git commit -m "scripts sql do banco"
git push
```

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`relation "artistas" already exists` ao rodar o `schema.sql`	o projeto já tinha as tabelas (é um projeto da Unidade 3)	não rodem o `schema.sql` de novo; sigam o caminho 4B: diagnóstico, ajustes se preciso
`permission denied` ao rodar ou ao abrir uma tabela	vocês estão num projeto ou numa organização que não é de vocês	conferam o nome do projeto no topo do painel e troquem para o projeto da dupla
A consulta de conferência volta vazia (`No rows returned`)	o `seed.sql` não rodou, ou rodou em outro projeto	rodem o `sql/seed.sql` e repitam a consulta
O `ajustes.sql` mostra `Success` mas não apareceu nenhuma mensagem	as mensagens `raise notice` não aparecem no SQL Editor	rodem o `sql/diagnostico.sql` de novo e confiram se as linhas viraram `ok`
`there is no unique or exclusion constraint matching the ON CONFLICT specification` ao rodar o `seed.sql`	o `seed.sql` rodou antes do `ajustes.sql` num banco da Unidade 3 em que `artistas.nome` ainda aceita repetição	rodem o `sql/ajustes.sql` e o diagnóstico; depois, repitam o `sql/seed.sql`

Aviso ao sair do SQL Editor. Ao fechar a página, o painel pode perguntar se vocês querem descartar a consulta. Isso não é erro: o SQL Editor não salva sozinho, e o conteúdo está no arquivo do repositório. Para guardar uma consulta no painel, usem **Save** (`Ctrl+S`).

> **Pergunte ao agente.** *"Rodei o diagnostico.sql e a linha 'ligação partes → musicas' veio como ajustar. Explique o que é on delete cascade e o que aconteceria se eu excluísse uma música com partes sem ele. Use como fonte o guia_supabase.md (Etapa 4), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_supabase.md."*

↑ Voltar ao sumário

Etapa 5 — Ligar o Node ao Supabase

Objetivo: fazer o servidor Node conversar com o banco da etapa 4. Ao final, um teste de conexão lista no terminal a música de exemplo que está no Supabase. Os DAOs só passam a usar o banco nas etapas 7 a 9; aqui vocês montam e testam a ligação.

```
nosso-karaoke/
├── testes/
│   └── teste_conexao.js       (novo)
├── .env                       (novo, só na máquina de vocês)
├── .env.example               (novo)
├── .gitignore                 (conferir)
├── package.json               (alterado pelo npm)
└── supabaseClient.js          (novo)
```

5.1 Proteger o `.env` antes de criá-lo

O `.env` vai guardar a chave que dá acesso total ao banco. Se ele for para o GitHub, a chave fica pública. Por isso o `.gitignore` precisa listar o `.env` **antes** de o arquivo existir. O `.gitignore` do projeto já deveria ter as duas linhas abaixo; abram o arquivo e confiram. Se faltar alguma, copiem o conteúdo inteiro.

Arquivo `.gitignore` (confiram: ele precisa ter estas duas linhas ANTES de vocês criarem o `.env`)

```
node_modules
.env
```

5.2 Instalar as dependências

No terminal, na pasta do projeto, instalem o cliente do Supabase e o `dotenv`, que lê o `.env`.

```
npm install @supabase/supabase-js@2.117.1 dotenv@18.0.3
```

O `package.json` ganha as duas dependências na seção `dependencies`.

Não sigam o passo 1 da janela Connect. Na seção 5.4, vocês vão abrir a janela Connect do painel, e o passo 1 dela manda rodar `npm install @supabase/server`. Esse é outro pacote oficial do Supabase, para um estilo diferente de servidor. Este projeto usa o `@supabase/supabase-js`, que vocês acabaram de instalar. O `@supabase/server` é o pacote que estava instalado por engano no repositório da aula e foi removido na etapa 2; não o instalem de novo.

5.3 O arquivo `.env.example`

O `.env.example` mostra quais variáveis o projeto precisa, sem nenhum valor real. Ele **vai** para o GitHub, para que qualquer pessoa da dupla saiba o que preencher.

Arquivo `.env.example` (novo — vai para o GitHub, sem valores reais)

```
# .env.example — copiem para .env e preencham com os valores do painel do Supabase.
# Este arquivo vai para o GitHub; o .env, nunca.
SUPABASE_URL=https://SEU-PROJETO.supabase.co
SUPABASE_SECRET_KEY=sb_secret_SUBSTITUA
PORT=3000
```

Agora criem o `.env` como cópia dele. No terminal do VS Code (Git Bash, macOS ou Linux):

```
cp .env.example .env
```

No PowerShell, o comando equivalente é:

```
Copy-Item .env.example .env
```

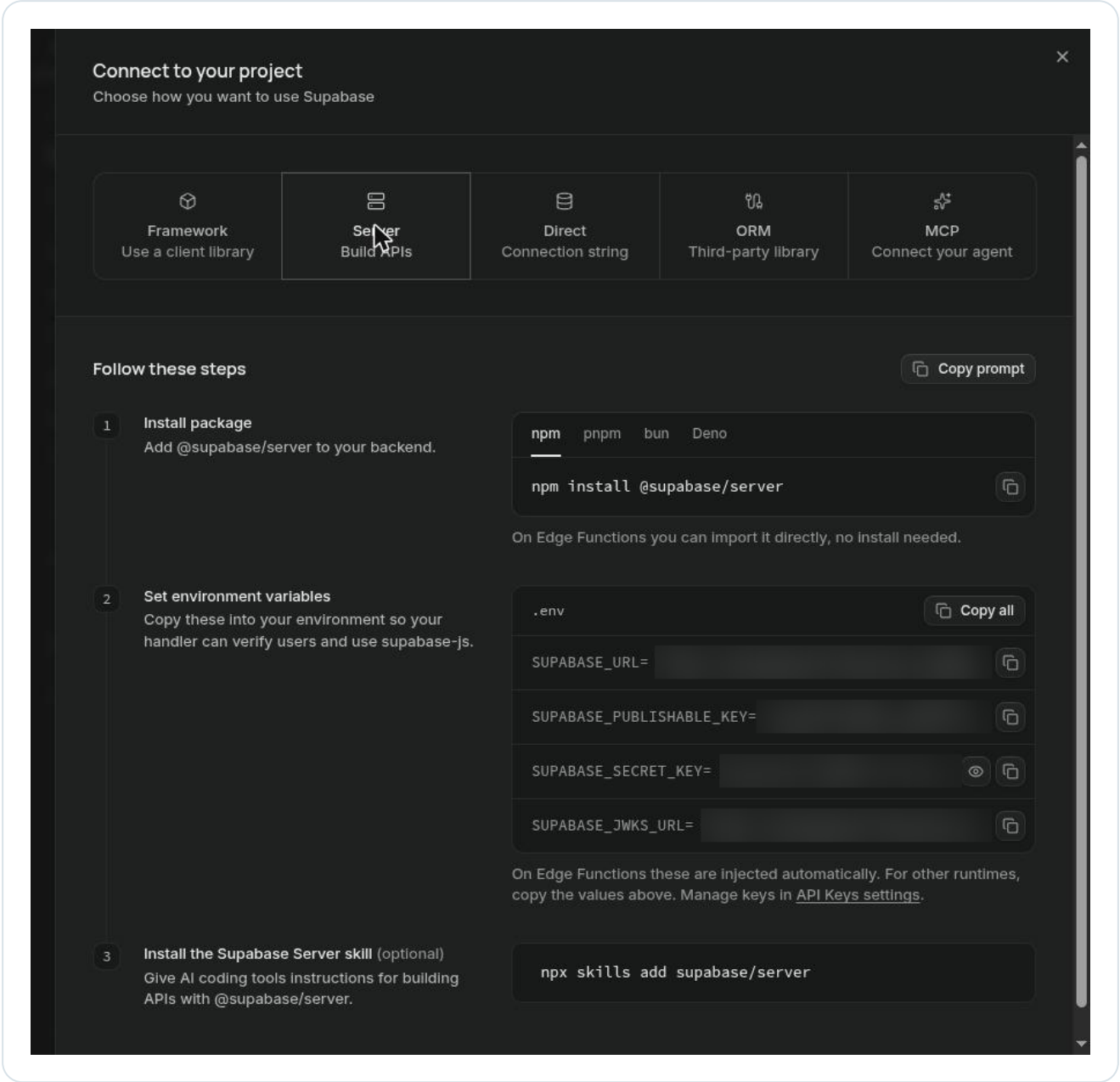
No Prompt de Comando do Windows (`cmd`), é:

```
copy .env.example .env
```

5.4 Onde achar a URL e a secret key

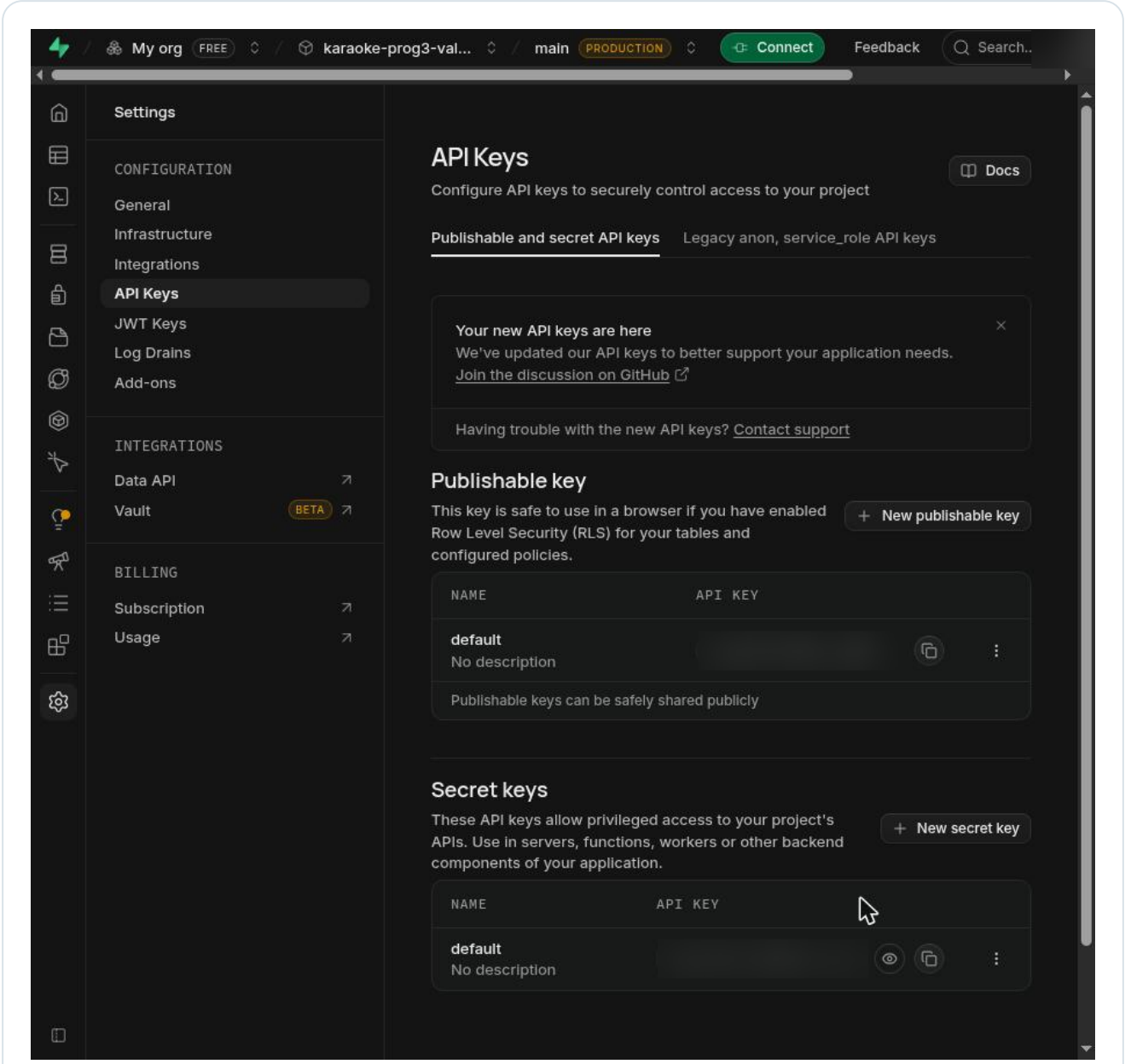
A URL do projeto. Na página inicial do projeto no Supabase, clique no botão verde **Connect**, no topo. Abre a janela **Connect to your project**. Escolham a aba **Server — Build APIs**. O passo 2 dessa aba mostra um bloco de variáveis (um `.env` de exemplo). Vocês só usam duas delas:

Variável na janela	Usa neste projeto?	Vai para o `.env` como
`SUPABASE_URL`	sim	`SUPABASE_URL`
`SUPABASE_SECRET_KEY`	sim	`SUPABASE_SECRET_KEY`
`SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`	não	não copiem
`SUPABASE_JWKS_URL`	não	não copiem



A `SUPABASE_SECRET_KEY` aparece mascarada. O botão com o desenho de um olho revela o valor, e o botão ao lado copia. Esta janela serve para copiar a URL e para conhecer as variáveis. Ignorem o passo 1 (instalação do `@supabase/server`), como explicado na seção 5.2, o passo 3 (`npx skills add supabase/server`) e o botão **Copy prompt**: os dois também levam ao `@supabase/server`.

A secret key. O caminho é o mesmo no painel inteiro: **Project Settings** → **API Keys**. Na aba **Publishable and secret API keys**, a seção **Secret keys** lista a chave `default`, mascarada. Usem o olho para revelar e o botão de copiar. O botão **New secret key** cria chaves adicionais; vocês não precisam dele agora. Não usem a aba **Legacy anon, service_role API keys**.



5.5 Preencher o `.env`

Abram o `.env` no VS Code e troquem os dois valores. Sem aspas, sem espaços em volta do `=`, sem ponto e vírgula. O exemplo abaixo usa valores **fictícios**; os de vocês são diferentes:

```
SUPABASE_URL=https://abcdefghijklmnop.supabase.co
SUPABASE_SECRET_KEY=sb_secret_SUBSTITUA_PELA_SUA_CHAVE
PORT=3000
```

`PORT=3000` é a porta em que o servidor escuta no computador de vocês; se a linha faltar, o `app.js` usa 3000 do mesmo jeito. Na Render, quem define a `PORT` é a própria plataforma.

Salvem o arquivo. Confirmem que o Git não o enxerga: `git status` não pode listar `.env`.

> **Cuidado — se a chave vazar.** A secret key dá acesso total ao banco, sem passar por nenhuma regra. Ela vaza quando vai para o GitHub, é colada numa conversa com o agente de IA, aparece numa captura de tela ou é enviada num grupo. Se isso acontecer, não adianta apagar o arquivo ou a mensagem: a chave continua válida. Troquem a chave:
>
> 1. No Supabase, **Project Settings** → **API Keys**, seção **Secret keys**: criem uma nova chave com **New secret key**.
> 2. Excluam a chave que vazou.
> 3. Atualizem o valor no `.env` da máquina de vocês e, se o projeto já estiver publicado, na variável de ambiente `SUPABASE_SECRET_KEY` da Render.
> 4. Avisem o professor.

5.6 O cliente do Supabase

Este arquivo cria a conexão **uma vez** e a exporta. Todos os DAOs vão usar a mesma.

Arquivo `supabaseClient.js` (novo, na raiz do projeto, ao lado do `app.js`)

```
// supabaseClient.js — a conexão com o Supabase, criada UMA vez e usada pelos DAOs.
// Só o servidor usa este arquivo. O navegador (public/) nunca fala com o banco.
const path = require('node:path');
require('dotenv').config({ path: path.join(__dirname, '.env'), quiet: true });
const { createClient } = require('@supabase/supabase-js');

const url = process.env.SUPABASE_URL;
const chave = process.env.SUPABASE_SECRET_KEY;

if (!url || !chave || url.includes('SEU-PROJETO') ||
chave.includes('SUBSTITUA')) {
    throw new Error('Preencham SUPABASE_URL e SUPABASE_SECRET_KEY no .env (ou no ambiente da Render)');
}

const supabase = createClient(url, chave, {
    // Desliga recursos de login de usuário, que só fazem sentido no navegador
    auth: { persistSession: false, autoRefreshToken: false, detectSessionInUrl:
 false }
});

module.exports = supabase;
```

5.7 O teste de conexão

Arquivo `testes/teste_conexao.js` (novo)

```
// testes/teste_conexao.js — primeiro teste de vida: o Node consegue ler o banco?
// Rodem com: node testes/teste_conexao.js
const supabase = require('../supabaseClient');

async function testar() {
    const { data, error } = await supabase
        .from('musicas')
        .select('id, nome, artista:artistas(nome)')
        .order('id');

    if (error) {
        console.error('Falhou:', error.message);
        process.exit(1);
    }

    console.log('Conexão funcionando. Músicas no banco:', data.length);
    for (const linha of data) {
        console.log('-', linha.id, linha.nome, '—', linha.artista.nome);
    }
}

testar();
```

O trecho `artista:artistas(nome)` pede a música junto com o nome do artista ligado a ela pela chave estrangeira `artista_id`. É o equivalente a um `join` do SQL.

Quem usa / o que usa

Arquivo	Quem usa	O que ele usa
`.env`	o `supabaseClient.js` (via `dotenv`)	nada; guarda a URL e a secret key
`.env.example`	quem clonar o repositório	nada; só documenta as variáveis
`supabaseClient.js`	por enquanto, só o teste; nas etapas 7 a 9, os três DAOs	`.env`, `@supabase/supabase-js`, `dotenv`
`testes/teste_conexao.js`	vocês, pelo terminal	`supabaseClient.js`

Teste agora

```
node testes/teste_conexao.js
```

Saída esperada (os números podem diferir se vocês já mexeram no banco):

```
Conexão funcionando. Músicas no banco: 1
- 1 Encontro da turma — Turma de Programação III
```

Se aparecer `Falhou:` ou um erro de Node, vão para "Se deu errado".

> **Entenda — variáveis de ambiente.** Uma variável de ambiente é um valor que o programa lê de fora do código. O `dotenv` lê o arquivo `.env` e coloca esses valores em `process.env`. Assim o código é o mesmo na máquina de vocês e na Render; só os valores mudam. A Parte II explica isso na seção "Variáveis de ambiente".

> **Entenda — publishable × secret.** O Supabase oferece dois tipos de chave. A *publishable* pode ir para o navegador, mas só enxerga o que as regras de acesso (RLS) liberarem; como o RLS está ligado e sem políticas, ela não lê nada. A *secret* ignora o RLS e só pode existir no servidor. Este projeto lê e grava pelo servidor, por isso usa a secret. A Parte II explica isso em "As chaves de acesso" e "RLS: a trava que já vem ligada".

Commit sugerido

Entram no repositório o `supabaseClient.js`, o `.env.example`, o teste, o `.gitignore` e o `package.json` com o `package-lock.json`. O `.env` não entra.

```
git status
```

Confiram que o `.env` **não** aparece na lista. Só então:

```
git add .gitignore .env.example supabaseClient.js testes package.json package-lock.json
git commit -m "liga o Node ao Supabase"
git push
```

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`Preencham SUPABASE_URL e SUPABASE_SECRET_KEY no .env` (na base de retomada, `Preencha SUPABASE_URL e SUPABASE_SECRET_KEY no .env ou no ambiente do servidor`)	o `.env` não existe, está vazio ou ainda tem os valores do `.env.example`	confiram que o `.env` está na raiz, ao lado do `app.js`, e que os dois valores foram trocados
`Falhou: Invalid API key`	a chave foi copiada incompleta, com aspas ou com espaço, ou é de outro projeto	copiem de novo em **Project Settings → API Keys → Secret keys**, sem aspas nem espaços
`Conexão funcionando. Músicas no banco: 0`	o `seed.sql` não rodou neste projeto, ou a URL é de outro projeto	confiram no Table Editor se `musicas` tem a linha de exemplo e se a URL é a do projeto da dupla

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`Falhou:` com mensagem de permissão ou resultado vazio sem erro	foi usada a publishable key no lugar da secret	troquem pelo valor de **Secret keys** no `.env`
`Cannot find module 'dotenv'` ou `'@supabase/supabase-js'`	o `npm install` da seção 5.2 não rodou nesta pasta	rodem o comando de novo, com o terminal aberto na pasta do projeto

> **Pergunte ao agente.** *"Meu teste de conexão mostra este erro: <colem a mensagem, sem a chave>. Quais são as causas prováveis e como eu testo cada uma? Use como fonte o guia_supabase.md (Etapa 5 e "Socorro — erros comuns"), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_supabase.md."* Antes de colar, confiram que a mensagem não contém nenhum pedaço da chave.

↑ Voltar ao sumário

Etapa 6 — Classes

Objetivo: preparar as classes do projeto para os dados que vêm do banco. Ao final, existem a classe `Artista`, a classe `Parte` com `id` e `ordem`, e a `Musica` já documentada para guardar um objeto `Artista`. Nada fala com o banco ainda; isso começa na etapa 7.

```
nosso-karaoke/
└── karaoke/
    ├── artista.js            (novo)
    ├── musica.js             (alterado)
    └── parte.js              (alterado)
```

6.1 Tabelas e classes não falam a mesma língua

O banco da etapa 4 e as classes do projeto descrevem as mesmas coisas, mas de jeitos diferentes. São duas diferenças que os DAOs vão resolver nas próximas etapas:

	No banco (tabelas)	No código (classes)
Nomes	`snake_case`: `tempo_espera`, `artista_id`	`camelCase`: `tempoEspera`, `artista`
Ligação entre coisas	chave estrangeira: a música guarda só o número `artista_id`	objeto dentro de objeto: `musica.artista` é um `Artista`, com `id` e `nome`
Ordem das partes	coluna `ordem`	posição no array `musica.partes`

O código do player e das rotas usa `tempoEspera` e `musica.artista.nome`. Quem converte de um formato para o outro é o DAO, em um método de mapeamento, e as classes abaixo são o destino dessa conversão.

6.2 As classes

A classe `Artista` é nova. Ela guarda o `id` que o banco gerou e o `nome`.

Arquivo `karaoke/artista.js` (novo)

```
// karaoke/artista.js — um artista do repertório (tabela artistas)
class Artista {
    constructor(nome, id) {
        this.id = id || null;
        this.nome = nome;
    }
}

module.exports = { Artista };
```

A `Parte` ganha dois campos que a etapa 3 não precisava: `id`, definido pelo banco, e `ordem`, a posição da parte na música. Os dois começam nulos e o `ParteDAO` os preenche.

Arquivo `karaoke/parte.js` (substitui o anterior inteiro)

```
// karaoke/parte.js — um trecho da letra (tabela partes)
class Parte {
    constructor(letra, tempoEspera, tag) {
        this.id = null;       // definido pelo banco
        this.ordem = null;    // posição na música: 0, 1, 2...
        this.letra = letra;
        this.tempoEspera = tempoEspera;
        this.tag = tag;
    }
}

module.exports = { Parte };
```

Na `Musica`, nenhum código muda. A troca é só um comentário: a partir da etapa 9, o campo `artista` deixa de ser um texto e passa a ser um objeto `Artista`.

Arquivo `karaoke/musica.js` — troquem este trecho:

Antes:

```
        this.artista = artista;
```

Depois:

```
        this.artista = artista;    // a partir da etapa 9, um objeto Artista:
{ id, nome }
```

Quem usa / o que usa

Arquivo	Quem usa	O que ele usa
`karaoke/artista.js`	`DAO/ArtistaDAO.js` e `DAO/MusicaDAO.js` (etapas 7 e 9)	nada
`karaoke/parte.js`	`DAO/ParteDAO.js` e `DAO/MusicaDAO.js` (etapas 8 e 9)	nada
`karaoke/musica.js`	`DAO/MusicaDAO.js`	nada

Teste agora

Este teste não usa o banco. Ele cria um objeto de cada classe e confere os campos. Rodem no terminal, na pasta do projeto:

```
node -e "const {Artista}=require('./karaoke/artista'); const {Musica}
=require('./karaoke/musica'); const {Parte}=require('./karaoke/parte'); const
a=new Artista('Turma',3); const m=new Musica('Encontro',a,5); const p=new
Parte('letra',1200,'verso'); console.log(a.id, m.artista.nome, m.id, p.id,
p.ordem)"
```

Saída esperada:

```
3 Turma 5 null null
```

No PowerShell, o comando funciona igual. Se aparecer um erro, vão para "Se deu errado".

> **Entenda — por que a `Parte` começa com `id` nulo.** Quem escolhe o `id` de uma linha é o banco, na hora da gravação. Antes de gravar, a parte ainda não tem número, e `null` diz exatamente isso. O mesmo vale para `ordem`: ela só existe depois que o `ParteDAO` descobre onde a parte entra na música.

Commit sugerido

```
git add karaoke
git commit -m "classes Artista e Parte, Musica preparada para o banco"
git push
```

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`Cannot find module './karaoke/artista'`	o arquivo foi salvo com outro nome ou fora da pasta `karaoke/`	confiram o caminho `karaoke/artista.js` na árvore do projeto e rodem o comando na pasta do projeto, não dentro de `karaoke/`
`Artista is not a constructor`	o `require` foi escrito sem as chaves, ou o `module.exports` do arquivo está diferente do guia	o `require` precisa ser `const { Artista } = require(...)` e o arquivo termina com `module.exports = { Artista };`

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'nome')`	a `Musica` recebeu um texto no lugar do objeto, ou o argumento `a` ficou de fora	confiram que o teste passa o objeto `a` como segundo argumento de `new Musica`
`3 Turma 5 undefined undefined`	a `Parte` não foi alterada: faltam `this.id = null;` e `this.ordem = null;` no construtor	copiem de novo o arquivo `karaoke/parte.js` inteiro
O `Ctrl+F` não encontra o trecho "Antes" do `karaoke/musica.js`	a troca da seção 2.4 não foi feita, ou o arquivo aberto é outro	confiram o caminho e o construtor; ele precisa ter `constructor(nome, artista, id)`

> **Pergunte ao agente.** *"Explique a diferença entre uma tabela com chave estrangeira e um objeto que contém outro objeto. Dê um exemplo com Musica e Artista, sem escrever o código do projeto. Use como fonte o guia_supabase.md (Etapa 6), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_supabase.md."*

↑ Voltar ao sumário

Etapa 7 — `ArtistaDAO`

Objetivo: criar o primeiro DAO que usa o banco de verdade. Ao final, o `ArtistaDAO` lista, busca, insere e cria artistas no Supabase, e um teste confere isso direto na tabela `artistas`.

```
nosso-karaoke/
├── DAO/
│   └── ArtistaDAO.js          (novo)
└── testes/
    └── teste_artista_dao.js   (novo)
```

7.1 O DAO

O `ArtistaDAO` segue o desenho dos DAOs da etapa 3, com duas diferenças. Os dados vêm da tabela `artistas`, e todos os métodos são `async`, porque falar com a nuvem leva tempo. Cada chamada ao banco devolve um objeto com dois campos, `data` e `error`. O código sempre confere o `error` primeiro.

Três detalhes do código merecem atenção:

- `maybeSingle()` espera zero ou uma linha. Com uma linha devolve o objeto, com zero devolve `null`. Já o `single()` trata zero linhas como erro. Por isso a busca usa `maybeSingle()` (um artista pode não existir) e o `inserir` usa `single()` (depois de inserir, a linha tem de existir).
- No `inserir`, o `.select('id, nome')` depois do `.insert()` pede ao banco que devolva a linha criada. Sem ele, o código não saberia o `id` gerado.
- O `buscarOuCriar` primeiro procura o artista pelo nome e só insere se não achar. A API continua recebendo o artista como texto, e este método transforma o texto em um `Artista` do banco sem duplicar nomes.

Arquivo `DAO/ArtistaDAO.js` (novo)

```
// DAO/ArtistaDAO.js
// DAO da tabela "artistas": o único lugar do projeto que sabe como os artistas são guardados.
const supabase = require('../supabaseClient');
const { Artista } = require('../karaoke/artista');

class ArtistaDAO {

    // Mapeamento: transforma uma LINHA da tabela (objeto simples vindo do banco)
    // em um OBJETO da classe Artista.
    _paraArtista(linha) {
        return new Artista(linha.nome, linha.id);
    }

    // Retorna todos os artistas, em ordem alfabética
    async listarTodos() {
        const { data, error } = await supabase
            .from('artistas')
            .select('id, nome')
            .order('nome');

        if (error) throw new Error('Erro ao listar artistas: ' + error.message)
;

        const artistas = [];
        for (const linha of data) {
            artistas.push(this._paraArtista(linha));
        }
        return artistas;
    }

    // Busca um artista pelo id (ou null)
    async buscarPorId(id) {
        const { data, error } = await supabase
            .from('artistas')
            .select('id, nome')
            .eq('id', id)
            .maybeSingle();   // 1 linha → objeto; 0 linhas → null

        if (error) throw new Error('Erro ao buscar artista: ' + error.message);
        if (!data) return null;

        return this._paraArtista(data);
    }

    // Busca um artista pelo nome exato (ou null)
```

```
    async buscarPorNome(nome) {
        const { data, error } = await supabase
            .from('artistas')
            .select('id, nome')
            .eq('nome', nome)
            .maybeSingle();

        if (error) throw new Error('Erro ao buscar artista: ' + error.message);
        if (!data) return null;

        return this._paraArtista(data);
    }

    // Insere um artista e devolve o objeto criado (com o id gerado pelo banco)
    async inserir(nome) {
        const { data, error } = await supabase
            .from('artistas')
            .insert({ nome: nome })
            .select('id, nome')   // sem este select, o insert não devolve a
linha criada
            .single();

        if (error) throw new Error('Erro ao inserir artista: ' + error.message)
;

        return this._paraArtista(data);
    }

    // Devolve o artista com esse nome; se ainda não existe, cria.
    // É o que permite a API continuar recebendo o artista como texto.
    async buscarOuCriar(nome) {
        const existente = await this.buscarPorNome(nome);
        if (existente) return existente;

        return this.inserir(nome);
    }
}

// Exporta uma INSTÂNCIA única (Singleton)
module.exports = new ArtistaDAO();
```

7.2 O teste

O teste usa o artista da amostra, **Turma de Programação III**, que já está no banco. Assim ele não cria nada novo e pode ser rodado quantas vezes vocês quiserem.

Arquivo `testes/teste_artista_dao.js` (novo)

```
// testes/teste_artista_dao.js — confere o ArtistaDAO direto no banco.
// Rodem com: node testes/teste_artista_dao.js
const artistaDAO = require('../DAO/ArtistaDAO');

async function testar() {
    const artistas = await artistaDAO.listarTodos();
    console.log('Artistas no banco:', artistas.length);

    // O artista da amostra já existe: buscarOuCriar deve ENCONTRAR, não criar
outro
    const primeiro = await artistaDAO.buscarOuCriar('Turma de Programação III')
;
    const segundo = await artistaDAO.buscarOuCriar('Turma de Programação III');
    console.log('buscarOuCriar devolveu os ids', primeiro.id, 'e', segundo.id);
    if (primeiro.id !== segundo.id) {
        throw new Error('buscarOuCriar criou um artista repetido');
    }

    const porId = await artistaDAO.buscarPorId(primeiro.id);
    console.log('buscarPorId encontrou:', porId.nome);
    console.log('ArtistaDAO OK');
}

testar().catch((erro) => {
    console.error('Falhou:', erro.message);
    process.exit(1);
});
```

Quem usa / o que usa

Arquivo	Quem usa	O que ele usa
`DAO/ArtistaDAO.js`	`DAO/MusicaDAO.js` (etapa 9) e o teste desta etapa	`supabaseClient.js`, `karaoke/artista.js`
`testes/teste_artista_dao.js`	vocês, pelo terminal	`DAO/ArtistaDAO.js`

Teste agora

```
node testes/teste_artista_dao.js
```

Saída esperada (a quantidade de artistas e os ids podem diferir):

```
Artistas no banco: 1
buscarOuCriar devolveu os ids 1 e 1
buscarPorId encontrou: Turma de Programação III
ArtistaDAO OK
```

Entenda — o padrão `{ data, error }`. O `supabase-js` não lança exceção quando o banco recusa um pedido; ele devolve o problema no campo `error`. Se o código ignorar o `error`, `data` vem `null` e o programa quebra mais adiante, em outro lugar, com uma mensagem que não ajuda. Por isso cada método confere o `error` e lança um `Error` com a mensagem do banco. Quem chamar o DAO recebe o erro já com o contexto.

Commit sugerido

```
git add DAO/ArtistaDAO.js testes/teste_artista_dao.js
git commit -m "ArtistaDAO com o Supabase"
git push
```

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`Cannot find module '../supabaseClient'`	o `supabaseClient.js` não está na raiz do projeto, ao lado do `app.js`	confiram o arquivo da etapa 5 e rodem o teste na pasta do projeto: `node testes/teste_artista_dao.js`
`Falhou: Erro ao listar artistas: Invalid API key`	o `.env` está com a chave errada ou incompleta	refaçam a seção 5.5 e rodem o `testes/teste_conexao.js` para confirmar a conexão
`Could not find the table 'public.artistas'`	o `schema.sql` não rodou neste projeto, ou a URL do `.env` é de outro projeto	confiram no Table Editor se a tabela `artistas` existe no projeto da dupla
`Falhou: Erro ao listar artistas: TypeError: fetch failed`	sem internet, ou a `SUPABASE_URL` do `.env` está errada	confiram a conexão e a URL; o `testes/teste_conexao.js` da etapa 5 mostra o mesmo problema
`Falhou: buscarOuCriar criou um artista repetido`	o `buscarPorNome` não encontra o artista que acabou de ser criado	confiram se o nome no `.eq('nome', nome)` e a coluna da tabela são `nome`, e se não há espaço extra no texto

Pergunte ao agente. *"Explique por que o buscarOuCriar primeiro busca e só depois insere. O que daria errado se ele sempre inserisse? Use como fonte o guia_supabase.md (Etapa 7), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_supabase.md."*

↑ Voltar ao sumário

Etapa 8 — `ParteDAO`

Objetivo: criar o DAO das partes (versos e refrões). Ao final, o `ParteDAO` lista as partes de uma música na ordem certa e insere uma parte nova no fim da música, e um teste confere as duas partes da amostra.

```
nosso-karaoke/
├── DAO/
│   └── ParteDAO.js            (novo)
└── testes/
    └── teste_parte_dao.js     (novo)
```

8.1 Por que existe a coluna `ordem`

Uma linha numa tabela não tem posição. O banco pode devolver as linhas de um `select` em qualquer ordem, e a ordem pode mudar depois de uma edição. A letra de uma música, porém, só faz sentido na sequência certa. Por isso a tabela `partes` tem a coluna `ordem` (0, 1, 2...), e o DAO pede ao banco `.order('ordem')` em toda consulta de partes.

Na hora de inserir, o DAO descobre a parte de maior `ordem` daquela música e usa o número seguinte. Música sem partes começa em 0.

8.2 O mapeamento nos dois sentidos

O método `_paraParte` converte uma linha do banco em um objeto `Parte`: `tempo_espera` vira `tempoEspera`. É por isso que o player continua funcionando sem mudança. No `inserir` acontece o caminho contrário: `parte.tempoEspera` vira a chave `tempo_espera` do objeto enviado ao banco.

Arquivo `DAO/ParteDAO.js` (novo)

```
// DAO/ParteDAO.js
// DAO da tabela "partes": versos e refrões de cada música.
const supabase = require('../supabaseClient');
const { Parte } = require('../karaoke/parte');

class ParteDAO {

    // Mapeamento: linha do banco (snake_case) → objeto Parte (camelCase).
    // É aqui que tempo_espera vira tempoEspera, e o player continua
funcionando.
    _paraParte(linha) {
        const parte = new Parte(linha.letra, linha.tempo_espera, linha.tag);
        parte.id = linha.id;
        parte.ordem = linha.ordem;
        return parte;
    }

    // Retorna as partes de uma música, NA ORDEM em que devem ser cantadas
    async listarPorMusica(idMusica) {
        const { data, error } = await supabase
            .from('partes')
            .select('id, ordem, letra, tempo_espera, tag')
            .eq('musica_id', idMusica)
            .order('ordem');   // sem isto, o banco pode devolver fora de ordem

        if (error) throw new Error('Erro ao listar partes: ' + error.message);

        const partes = [];
        for (const linha of data) {
            partes.push(this._paraParte(linha));
        }
        return partes;
    }

    // Insere uma Parte no FINAL da música e retorna a parte criada
    async inserir(idMusica, parte) {
        // 1. Descobre a última parte da música (a de maior ordem)
        const { data: ultima, error: erroUltima } = await supabase
            .from('partes')
            .select('ordem')
            .eq('musica_id', idMusica)
            .order('ordem', { ascending: false })
            .limit(1)
            .maybeSingle();

        if (erroUltima) throw new Error('Erro ao consultar partes: ' +
erroUltima.message);
```

```
        // Música sem partes → a nova tem ordem 0; senão, a próxima depois da
última
        let proximaOrdem = 0;
        if (ultima) {
            proximaOrdem = ultima.ordem + 1;
        }

        // 2. Grava a parte. Mapeamento inverso: camelCase → snake_case
        const { data, error } = await supabase
            .from('partes')
            .insert({
                musica_id: idMusica,
                ordem: proximaOrdem,
                letra: parte.letra,
                tempo_espera: parte.tempoEspera,
                tag: parte.tag
            })
            .select('id, ordem, letra, tempo_espera, tag')
            .single();

        if (error) throw new Error('Erro ao inserir parte: ' + error.message);

        return this._paraParte(data);
    }
}

// Exporta uma INSTÂNCIA única (Padrão Singleton)
module.exports = new ParteDAO();
```

8.3 O teste

O teste busca a música de amostra pelo nome, porque o `id` dela pode ser diferente em cada banco, e confere que as duas partes chegam em ordem e com o tempo convertido. Ele só lê; não grava nada.

Arquivo `testes/teste_parte_dao.js` (novo)

```
// testes/teste_parte_dao.js — confere o ParteDAO com as partes da amostra.
// Rodem com: node testes/teste_parte_dao.js
const supabase = require('../supabaseClient');
const parteDAO = require('../DAO/ParteDAO');

async function testar() {
    // Descobre o id da música de amostra (o id muda de um banco para outro)
    const { data: musica, error } = await supabase
        .from('musicas')
        .select('id')
        .eq('nome', 'Encontro da turma')
        .limit(1)
        .maybeSingle();
    if (error) throw new Error(error.message);
    if (!musica) throw new Error('A música de amostra não está no banco: rodem
o sql/seed.sql');

    const partes = await parteDAO.listarPorMusica(musica.id);
    for (const parte of partes) {
        console.log(parte.ordem, parte.tag, parte.tempoEspera, parte.letra);
    }
    if (partes.length !== 2 || partes[0].ordem !== 0 || partes[1].ordem !== 1)
{
        throw new Error('Esperava 2 partes, na ordem 0 e 1');
    }
    if (partes[0].tempoEspera !== 1200) {
        throw new Error('tempo_espera não virou tempoEspera: confiram o
_paraParte');
    }
    console.log('ParteDAO OK');
}

testar().catch((erro) => {
    console.error('Falhou:', erro.message);
    process.exit(1);
});
```

Quem usa / o que usa

Arquivo	Quem usa	O que ele usa
`DAO/ParteDAO.js`	`DAO/MusicaDAO.js` (etapa 9) e o teste desta etapa	`supabaseClient.js`, `karaoke/parte.js`
`testes/teste_parte_dao.js`	vocês, pelo terminal	`DAO/ParteDAO.js`, `supabaseClient.js`

Teste agora

```
node testes/teste_parte_dao.js
```

Saída esperada:

```
0 verso 1200 Uma ideia ganha forma na tela.
1 final 1200 A turma cria, testa e compartilha.
ParteDAO OK
```

Entenda — chave estrangeira no código. A coluna `musica_id` da tabela `partes` liga cada parte à sua música. O `.eq('musica_id', idMusica)` é o filtro equivalente a um `where musica_id = ...` do SQL. Sem ele, o banco devolveria as partes de todas as músicas.

Commit sugerido

```
git add DAO/ParteDAO.js testes/teste_parte_dao.js
git commit -m "ParteDAO com o Supabase"
git push
```

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`Falhou: A música de amostra não está no banco: rodem o sql/seed.sql`	o `seed.sql` não rodou neste projeto, ou alguém renomeou ou apagou a música de amostra	rodem o `seed.sql` no SQL Editor (etapa 4), ou recriem a música com o nome exato `Encontro da turma`
`Falhou: Esperava 2 partes, na ordem 0 e 1`	a música de amostra tem partes a mais ou a menos, ou a coluna `ordem` está com outros valores	confiram no Table Editor as linhas de `partes` da música de amostra
`Falhou: tempo_espera não virou tempoEspera: confiram o _paraParte`	o `_paraParte` lê `linha.tempoEspera` no lugar de `linha.tempo_espera`	confiram os nomes das colunas no `_paraParte`: do lado do banco é `snake_case`
`Cannot find module '../karaoke/parte'`	a etapa 6 não foi feita, ou o arquivo está fora da pasta `karaoke/`	confiram a árvore do projeto e o arquivo `karaoke/parte.js`
`Falhou: Erro ao listar partes: column partes.ordem does not exist`	a tabela `partes` do banco foi criada sem a coluna `ordem`	comparem a tabela com o `schema.sql` da etapa 4

> **Pergunte ao agente.** *"Por que o ParteDAO precisa do .order('ordem')? Faça uma pergunta para eu verificar se entendi. Use como fonte o guia_supabase.md (Etapa 8), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_supabase.md."*

↑ Voltar ao sumário

Etapa 9 — `MusicaDAO` com o banco

Objetivo: trocar o array do `MusicaDAO` da etapa 3 pelo banco. Ao final, listar, buscar, inserir, editar e remover músicas acontece no Supabase, e um teste confere o ciclo completo sem deixar registros.

```
nosso-karaoke/
├── DAO/
│   └── MusicaDAO.js           (alterado)
└── testes/
    └── teste_musica_dao.js    (novo)
```

> **Atenção — entre esta etapa e a próxima, o servidor responde errado. É esperado.** O `MusicaDAO` agora é `async`: cada método devolve uma Promise. As rotas do `app.js` ainda são síncronas e tratam essa Promise como se fosse a música. Por isso, até a etapa 10, o servidor sobe, mas as respostas da API saem erradas (um `{}`, por exemplo). Não é erro de vocês. A etapa 10 corrige as rotas.

9.1 O que muda e o que continua igual

Comparem com o DAO da etapa 3:

	Etapa 3 (memória)	Etapa 9 (banco)
Nomes dos métodos	`listarTodas`, `buscarPorId`, `inserir`, `adicionarPartes`, `atualizar`, `remover`	os mesmos
Como se chamam	`musicaDAO.buscarPorId(1)`	`await musicaDAO.buscarPorId(1)`
Onde ficam os dados	num array, que some ao reiniciar o servidor	nas tabelas `musicas`, `artistas` e `partes`
O artista	um texto	um objeto `Artista`, guardado na tabela `artistas`
Partes	dentro da música	em outra tabela, buscadas pelo `ParteDAO`

Por fora, quase nada muda. Por dentro, o DAO agora divide o trabalho: o `ArtistaDAO` cuida dos artistas, o `ParteDAO` cuida das partes, e o `MusicaDAO` cuida só das músicas e junta o resultado.

9.2 O código

Alguns pontos para observar antes de copiar:

- `artista:artistas(id, nome)` pede, junto com cada música, o artista ligado pela chave estrangeira. O `partes(count)` pede ao banco que conte as partes, e é assim que o `totalPartes` chega sem trazer todas as letras.
- No `atualizar`, o `.eq('id', id)` é indispensável. Um `update` sem filtro altera **todas** as linhas da tabela. O mesmo vale para o `delete` do `remover`.
- O `atualizar` troca o vínculo da música com o artista. Ele não renomeia o artista, que continua com o nome antigo para as outras músicas.
- O `remover` não apaga as partes uma a uma. O `on delete cascade` da tabela `partes`, criado na etapa 4, apaga as partes quando a música sai.

Arquivo `DAO/MusicaDAO.js` (substitui o da etapa 3 inteiro)

```
// DAO/MusicaDAO.js
// DAO das músicas, agora com o Supabase. Os métodos têm os MESMOS nomes da
etapa 3.
// O que mudou: todos são async (falar com a nuvem leva tempo) e os dados vêm
do banco.
const supabase = require('../supabaseClient');
const { Musica } = require('../karaoke/musica');
const { Parte } = require('../karaoke/parte');
const { Artista } = require('../karaoke/artista');
const artistaDAO = require('./ArtistaDAO');
const parteDAO = require('./ParteDAO');

// Colunas que toda consulta de música traz.
// "artista:artistas(id, nome)" = siga a chave estrangeira artista_id até a
// tabela artistas e traga id e nome, com o apelido "artista".
const COLUNAS_MUSICA = 'id, nome, artista:artistas(id, nome)';

class MusicaDAO {

    // Mapeamento: linha do banco → objeto Musica, com um Artista dentro
    _paraMusica(linha) {
        const artista = new Artista(linha.artista.nome, linha.artista.id);
        return new Musica(linha.nome, artista, linha.id);
    }

    // Retorna todas as músicas (sem as partes, só a quantidade de cada uma)
    async listarTodas() {
        const { data, error } = await supabase
            .from('musicas')
            .select(COLUNAS_MUSICA + ', partes(count)')   // o banco conta as
partes
            .order('id');

        if (error) throw new Error('Erro ao listar músicas: ' + error.message);

        const musicas = [];
        for (const linha of data) {
            const musica = this._paraMusica(linha);
            musica.totalPartes = linha.partes[0].count;
            musicas.push(musica);
        }
        return musicas;
    }

    // Busca uma música pelo id, com artista e partes (ou null)
    async buscarPorId(id) {
        // "/api/musicas/abc" vira NaN: nem pergunta ao banco
```

```
        if (!Number.isInteger(id)) return null;

        const { data, error } = await supabase
            .from('musicas')
            .select(COLUNAS_MUSICA)
            .eq('id', id)
            .maybeSingle();

        if (error) throw new Error('Erro ao buscar música: ' + error.message);
        if (!data) return null;

        const musica = this._paraMusica(data);

        // As partes moram em outra tabela: quem sabe buscá-las é o ParteDAO
        const partes = await parteDAO.listarPorMusica(id);
        for (const parte of partes) {
            musica.addParte(parte);
        }
        return musica;
    }

    // Insere uma música e devolve o objeto criado (com o id gerado pelo
banco).
    // O artista chega como TEXTO: se não existir, é criado.
    async inserir(nome, nomeArtista) {
        const artista = await artistaDAO.buscarOuCriar(nomeArtista);

        const { data, error } = await supabase
            .from('musicas')
            .insert({ nome: nome, artista_id: artista.id })
            .select('id, nome')
            .single();

        if (error) throw new Error('Erro ao inserir música: ' + error.message);

        return new Musica(data.nome, artista, data.id);
    }

    // Acrescenta uma Parte a uma música existente (true/false, como antes)
    async adicionarPartes(idMusica, parte) {
        if (!(parte instanceof Parte)) return false;

        const musica = await this.buscarPorId(idMusica);
        if (!musica) return false;

        await parteDAO.inserir(idMusica, parte);
        return true;
```

```
    }

    // Altera nome e artista. Muda o VÍNCULO desta música; não renomeia o
artista das outras.
    async atualizar(id, nome, nomeArtista) {
        const existente = await this.buscarPorId(id);
        if (!existente) return null;

        const artista = await artistaDAO.buscarOuCriar(nomeArtista);

        const { error } = await supabase
            .from('musicas')
            .update({ nome: nome, artista_id: artista.id })
            .eq('id', id);   // SEM este filtro, TODAS as músicas seriam
alteradas

        if (error) throw new Error('Erro ao atualizar música: ' +
error.message);

        return this.buscarPorId(id);
    }

    // Remove uma música e devolve a música removida (ou null)
    async remover(id) {
        const musica = await this.buscarPorId(id);
        if (!musica) return null;

        // As partes somem junto: "on delete cascade" na tabela partes (etapa
4)
        const { error } = await supabase
            .from('musicas')
            .delete()
            .eq('id', id);

        if (error) throw new Error('Erro ao remover música: ' + error.message);

        return musica;
    }
}

// Exporta uma INSTÂNCIA única (Padrão Singleton)
module.exports = new MusicaDAO();
```

9.3 O teste

O teste percorre o ciclo inteiro: lista, busca, insere, edita e remove. Ele usa o artista da amostra, então não cria artistas novos, e remove a música que criou. Ao final, o banco fica como estava.

Arquivo `testes/teste_musica_dao.js` (novo)

```
// testes/teste_musica_dao.js — confere o MusicaDAO no banco: lista, busca,
insere, edita e remove.
// Rodem com: node testes/teste_musica_dao.js
// Usa o artista da amostra para não criar artistas novos; remove a música que
criar.
const musicaDAO = require('../DAO/MusicaDAO');

async function testar() {
    const musicas = await musicaDAO.listarTodas();
    console.log('Músicas no banco:', musicas.length);
    const amostra = musicas.find((m) => m.nome === 'Encontro da turma');
    if (!amostra) throw new
Error('A música de amostra não está no banco: rodem o sql/seed.sql');
    console.log('Amostra:', amostra.id, amostra.nome, '—',
amostra.artista.nome, '·', amostra.totalPartes, 'partes');

    const completa = await musicaDAO.buscarPorId(amostra.id);
    console.log('Partes da amostra:', completa.partes.length);

    const nova = await musicaDAO.inserir('Música de teste do DAO', 'Turma de
Programação III');
    console.log('Inserida com id', nova.id);
    const editada = await musicaDAO.atualizar(nova.id, 'Música de teste do DAO
(editada)', 'Turma de Programação III');
    console.log('Editada:', editada.nome, '— mesmo id?', editada.id ===
nova.id);
    const removida = await musicaDAO.remover(nova.id);
    console.log('Removida:', removida.nome);

    if (await musicaDAO.buscarPorId(nova.id) !== null) throw new Error('A
música removida ainda está no banco');
    if (completa.partes.length !== 2 || editada.id !== nova.id) throw new
Error('Resultado diferente do esperado');
    console.log('MusicaDAO OK');
}

testar().catch((erro) => {
    console.error('Falhou:', erro.message);
    process.exit(1);
});
```

Quem usa / o que usa

Arquivo	Quem usa	O que ele usa
`DAO/MusicaDAO.js`	`app.js` (etapa 10) e o teste desta etapa	`supabaseClient.js`, `DAO/ArtistaDAO.js`, `DAO/ParteDAO.js`, `karaoke/musica.js`, `karaoke/parte.js`, `karaoke/artista.js`
`testes/teste_musica_dao.js`	vocês, pelo terminal	`DAO/MusicaDAO.js`

Teste agora

```
node testes/teste_musica_dao.js
```

Saída esperada (os ids e as contagens podem diferir se o banco tem outras músicas):

```
Músicas no banco: 1
Amostra: 1 Encontro da turma — Turma de Programação III · 2 partes
Partes da amostra: 2
Inserida com id 2
Editada: Música de teste do DAO (editada) — mesmo id? true
Removida: Música de teste do DAO (editada)
MusicaDAO OK
```

Observem o servidor com a rota ainda antiga

Se quiserem ver o efeito do aviso, rodem `npm start` e abram `http://localhost:3000/api/musicas/1` no navegador. A resposta sai errada, um `{}` no lugar da música. A rota chamou `musicaDAO.buscarPorId(1)` sem `await`, recebeu uma Promise e a transformou em JSON; uma Promise não tem campos para mostrar. A etapa 10 explica e corrige isso. Parem o servidor com `Ctrl+C` antes de seguir.

> **Entenda — por que `async`.** Ler do array era instantâneo. Falar com o Supabase atravessa a internet e leva milissegundos. O JavaScript não trava o programa esperando: a função `async` devolve uma Promise, uma promessa de resultado, e o `await` espera por ela dentro da própria função. Por isso o `await` aparece antes de toda chamada ao banco, e por isso as rotas também terão de esperar na etapa 10.

> **Pergunte ao agente.** *"Compare o MusicaDAO da etapa 3 com o da etapa 9: o que mudou por dentro e o que continuou igual por fora? Responda com uma tabela, sem reescrever o código. Use como fonte o guia_supabase.md (Etapas 3 e 9), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_supabase.md."*

Commit sugerido

```
git add DAO/MusicaDAO.js testes/teste_musica_dao.js
git commit -m "MusicaDAO com o Supabase"
git push
```

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`Cannot find module '../supabaseClient'`	o `supabaseClient.js` não está na raiz do projeto, ou o teste foi rodado de outra pasta	confiram o arquivo da etapa 5 e rodem `node testes/teste_musica_dao.js` na pasta do projeto
`Falhou: Erro ao inserir música: ... violates foreign key constraint`	o `artista_id` enviado não existe na tabela `artistas`, normalmente porque o `buscarOuCriar` foi pulado	confiram que o `inserir` e o `atualizar` chamam `artistaDAO.buscarOuCriar` e usam `artista.id`
`[object Object]` aparece onde devia estar o nome do artista	o `artista` agora é um objeto, e o código concatenou o objeto inteiro	usem `musica.artista.nome`. Se for no player, a etapa 11 ajusta
`Falhou: A música de amostra não está no banco`	o `seed.sql` não rodou, ou a amostra foi renomeada ou apagada	rodem o `seed.sql` (etapa 4) ou recriem a música com o nome `Encontro da turma`
`Falhou: Resultado diferente do esperado`	a amostra não tem exatamente 2 partes, ou o `atualizar` não manteve o `id`	confiram no Table Editor as partes da amostra e o `.eq('id', id)` do `atualizar`

↑ Voltar ao sumário

Etapa 10 — Rotas `async`

Objetivo: fazer o `app.js` esperar o banco. Ao final, o mesmo `testes/musicas.http` da etapa 3 passa, agora com os dados vindos do Supabase.

```
nosso-karaoke/
└── app.js                          (alterado)
```

10.1 O efeito em cadeia

O `MusicaDAO` da etapa 9 é `async`: cada método devolve uma Promise. Quem chama um método `async` precisa de `await` para pegar o resultado, e o `await` só funciona dentro de uma função `async`. Por isso a mudança sobe a cadeia:

Camada	O que acontece
`DAO/MusicaDAO.js`	passou a ser `async` (etapa 9)
rota do `app.js`	precisa de `await` ao chamar o DAO, então a função da rota vira `async`

Camada	O que acontece
erro no banco	o DAO lança um `Error`; a rota captura no `try/catch` e entrega ao middleware com `next(erro)`

Sem o `await`, a rota recebe a Promise no lugar da música e a envia como JSON. Uma Promise não tem campos para mostrar, e a resposta sai `{}`, exatamente o que vocês viram no fim da etapa 9.

O `try/catch` com `next(erro)` é uma escolha explícita deste guia: deixa o caminho do erro visível no código e mantém o controle da resposta com quem escreve a rota, com o mesmo comportamento para todos. Com `next(erro)`, o erro segue até o middleware de erro, no final do arquivo, que escreve a causa no terminal (nos Logs da Render, depois da publicação) e devolve ao cliente um `500` com `{ "erro": "..." }`, sem expor detalhes internos. (O desenho desse caminho está na Parte II, em "async/await e o caminho de um erro". O Express 5 já repassa ao middleware de erro as promessas rejeitadas de uma rota `async`, então o `try/catch` não é obrigatório; ele está aqui para o caminho do erro ficar escrito no código.)

10.2 O `app.js` final

Compare com o da etapa 3: o contrato da API é o mesmo (rotas, status e formato dos erros). O que muda é que cada rota é `async`, usa `await` e tem `try/catch`. O `totalPartes` agora vem pronto do DAO, e o `artista` sai como objeto `{ id, nome }`.

Arquivo `app.js` (substitui o da etapa 3 inteiro)

```
// app.js — o servidor do karaokê: recebe as requisições e pede os dados ao
DAO.
// A partir da etapa 10, o DAO fala com o banco: toda chamada a ele usa await.
const express = require('express');
const { Parte } = require('./karaoke/parte');
const musicaDAO = require('./DAO/MusicaDAO');   // atenção às maiúsculas: DAO/
MusicaDAO

const app = express();
app.use(express.json());              // lê o corpo JSON das requisições
app.use(express.static('public'));    // entrega index.html, player.js e
estilo.css

// Lê nome e artista do corpo; devolve null se algum faltar ou vier vazio
function lerCamposMusica(body) {
    const nome = typeof body?.nome === 'string' ? body.nome.trim() : '';
    const artista = typeof body?.artista === 'string' ? body.artista.trim() : '
';
    if (!nome || !artista) return null;
    return { nome, artista };
}

// GET /api/musicas — lista todas, sem as partes (só a quantidade)
app.get('/api/musicas', async (req, res, next) => {
    try {
        const musicas = await musicaDAO.listarTodas();
        const resumo = [];
        for (const musica of musicas) {
            resumo.push({
                id: musica.id,
                nome: musica.nome,
                artista: musica.artista,
                totalPartes: musica.totalPartes
            });
        }
        res.json(resumo);
    } catch (erro) {
        next(erro);   // entrega o erro ao middleware do final → 500
    }
});

// GET /api/musicas/:id — uma música, com as partes
app.get('/api/musicas/:id', async (req, res, next) => {
    try {
        const musica = await musicaDAO.buscarPorId(Number(req.params.id));
        if (!musica) return res.status(404).json({ erro: 'Música não
encontrada' });
```

```
        res.json(musica);
    } catch (erro) {
        next(erro);
    }
});

// POST /api/musicas — cria uma música
app.post('/api/musicas', async (req, res, next) => {
    try {
        const campos = lerCamposMusica(req.body);
        if (!campos) return res.status(400).json({ erro: 'Informe nome e
artista' });
        const musica = await musicaDAO.inserir(campos.nome, campos.artista);
        res.status(201).json(musica);
    } catch (erro) {
        next(erro);
    }
});

// PUT /api/musicas/:id — altera nome e artista
app.put('/api/musicas/:id', async (req, res, next) => {
    try {
        const campos = lerCamposMusica(req.body);
        if (!campos) return res.status(400).json({ erro: 'Informe nome e
artista' });
        const musica = await musicaDAO.atualizar(Number(req.params.id),
campos.nome, campos.artista);
        if (!musica) return res.status(404).json({ erro: 'Música não
encontrada' });
        res.json(musica);
    } catch (erro) {
        next(erro);
    }
});

// DELETE /api/musicas/:id — remove uma música (as partes vão junto: cascade)
app.delete('/api/musicas/:id', async (req, res, next) => {
    try {
        const musica = await musicaDAO.remover(Number(req.params.id));
        if (!musica) return res.status(404).json({ erro: 'Música não
encontrada' });
        res.json({ mensagem: 'Música removida', musica });
    } catch (erro) {
        next(erro);
    }
});
```

```
// POST /api/musicas/:id/partes — acrescenta uma parte (verso, refrão...)
app.post('/api/musicas/:id/partes', async (req, res, next) => {
    try {
        const { letra, tempoEspera, tag } = req.body ?? {};
        if (!letra || !tag || !Number.isInteger(tempoEspera) || tempoEspera <=
0) {
            return res.status(400).json({ erro: 'Informe letra, tag e
tempoEspera (inteiro positivo)' });
        }
        const id = Number(req.params.id);
        const adicionou = await musicaDAO.adicionarPartes(id, new Parte(letra,
tempoEspera, tag));
        if (!adicionou) return res.status(404).json({ erro: 'Música não
encontrada' });
        res.status(201).json(await musicaDAO.buscarPorId(id));
    } catch (erro) {
        next(erro);
    }
});

// Rota da API que não existe → 404 em JSON
app.use('/api', (req, res) => {
    res.status(404).json({ erro: 'Rota não encontrada' });
});

// Middleware de erro: o último app.use. Todo erro não tratado chega aqui.
// O console.error é o que aparece nos Logs da Render.
app.use((erro, req, res, next) => {
    if (erro.type === 'entity.parse.failed') {
        return res.status(400).json({ erro: 'JSON inválido no corpo da
requisição' });
    }
    console.error('Erro na API:', erro.message);
    res.status(500).json({ erro: 'Não foi possível concluir a operação' });
});

const PORT = process.env.PORT || 3000;
app.listen(PORT, (erro) => {
    if (erro) {
        console.error(`Não foi possível usar a porta ${PORT}: ${erro.message}`)
;
        process.exit(1);
    }
    console.log(`Karaokê no ar: http://localhost:${PORT}`);
});
```

Quem usa / o que usa

Arquivo	Quem usa	O que ele usa
`app.js`	o `npm start`	`express`, `karaoke/parte.js`, `DAO/MusicaDAO.js`

Teste agora

```
npm start
```

Saída esperada:

```
Karaokê no ar: http://localhost:3000
```

No VS Code, enviem as 11 requisições do `testes/musicas.http`, na ordem. O arquivo é o mesmo da etapa 3, sem alteração, e cada resposta precisa ter o status do "espera" do título. O teste 3 devolve a música criada com o `artista` como objeto e `partes` vazio.

O teste 9 exclui uma música que tem uma parte. Se ele passa, o `on delete cascade` da etapa 4 está funcionando: o banco apagou a parte junto com a música. Se ele falha com erro de chave estrangeira, o cascade não foi criado; voltem à etapa 4B.

Os testes criam os artistas "Artista de teste" e "Artista editado", e eles continuam no banco depois que a música é removida. São inofensivos: ficam só na tabela `artistas`, sem música ligada.

Commit sugerido

```
git add app.js
git commit -m "rotas async com o banco"
git push
```

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
a resposta vem `{}` em vez da música	falta um `await` antes da chamada ao DAO	confiram que toda chamada a `musicaDAO.` na rota tem `await` e que a função da rota é `async`
`500` no teste 9, com `violates foreign key` no terminal	a tabela `partes` não tem `on delete cascade`	voltem à etapa 4B, rodem o diagnóstico e o `ajustes.sql`
`500` com `Não foi possível concluir a operação`	o DAO lançou um erro (rede, chave, tabela)	leiam a linha `Erro na API:` no terminal onde o servidor roda
`await is only valid in async function` ao iniciar	uma rota usa `await` sem ter `async` na função	adicionem `async` antes de `(req, res, next)` nessa rota
os testes 4, 6, 8, 9 e 10 falham	o VS Code foi fechado ou recarregado, ou a 3 não foi enviada nesta sessão	enviem a 3 de novo e depois as seguintes, na ordem

> **Pergunte ao agente.** *"Minha rota responde {} em vez da música. Não escreva o código: diga o que devo procurar e como testar. Use como fonte o guia_supabase.md (Etapa 10), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_supabase.md."*

↑ Voltar ao sumário

Etapa 11 — Player com o artista como objeto

Objetivo: ajustar o `public/player.js` ao novo formato da API. Ao final, a lista e a reprodução da música de exemplo funcionam com os dados do banco.

```
nosso-karaoke/
└── public/
    └── player.js              (alterado)
```

11.1 O sintoma

Até a etapa 9, a API devolvia o artista como texto, e o player o concatenava direto. Agora o `artista` é um objeto, `{ "id": 1, "nome": "Turma de Programação III" }`. O JavaScript converte um objeto para texto como `[object Object]`, e é isso que a página mostra no lugar do nome. A correção é pedir o campo certo: `musica.artista.nome`.

São duas trocas no `public/player.js`, uma em cada função. Em cada uma, o trecho "Antes" aparece uma única vez no arquivo: procurem com `Ctrl+F` e troquem só ele.

Arquivo `public/player.js` — na função `carregarPlaylist`, troquem:

Antes:

```
            item.textContent = musica.nome + ' — ' + musica.artista;
```

Depois:

```
            item.textContent = musica.nome + ' — ' + musica.artista.nome;
```

Arquivo `public/player.js` — na função `escolherMusica`, troquem:

Antes:

```
        artistaEl.textContent = musicaAtual.artista;
```

Depois:

```
        artistaEl.textContent = musicaAtual.artista.nome;
```

Quem usa / o que usa

Arquivo	Quem usa	O que ele usa
`public/player.js`	`public/index.html`	a API `/api/musicas`, pelo `fetch`

Teste agora

```
npm start
```

1. Abram http://localhost:3000. Em **Músicas Disponíveis** aparece `Encontro da turma — Turma de Programação III`, sem `[object Object]`.
2. Cliquem na música e depois em **Tocar**. As duas partes aparecem em sequência e termina em **Fim da música.**
3. Enviem a requisição 3 do `testes/musicas.http`, que cadastra uma música sem partes, e recarreguem a página. Cliquem na música nova: a mensagem "Esta música ainda não tem partes para reprodução." aparece e o botão **Tocar** fica desabilitado.
4. Voltem ao `.http` e enviem a requisição 9 para remover a música de teste.

Commit sugerido

```
git add public/player.js
git commit -m "player com o artista como objeto"
git push
```

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`[object Object]` na lista ou no palco	uma das duas trocas não foi feita	confiram `musica.artista.nome` em `carregarPlaylist` e `musicaAtual.artista.nome` em `escolherMusica`
`Cannot read properties of undefined (reading 'nome')` no Console	a API devolveu o artista como texto, ou a resposta é um erro	abram `http://localhost:3000/api/musicas` e vejam se cada música tem `artista` com `id` e `nome`
a lista aparece vazia, com a mensagem "Nenhuma música cadastrada."	o `seed.sql` não rodou, ou a amostra foi apagada	rodem o `seed.sql` (etapa 4)
a página mostra a versão antiga	o navegador guardou o `player.js` anterior	recarreguem sem cache com `Ctrl+Shift+R`

> **Pergunte ao agente.** *"Por que a página mostra [object Object] onde devia estar o nome do artista? Explique o que mudou na resposta da API, sem escrever o código da correção. Use como fonte o guia_supabase.md (Etapa 11), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_supabase.md."*

↑ Voltar ao sumário

Etapa 12 — Provar a persistência

Objetivo: demonstrar que o dado está no banco e não na memória do servidor. Ao final, vocês têm o mesmo ID consultado antes e depois de reiniciar o servidor, e um registro disso para o README.

Esta etapa não altera código. É um procedimento de teste que vocês executam e anotam.

12.1 Por que recarregar a página não prova nada

Ao recarregar a página, o navegador pede a lista de novo ao servidor. Se o servidor ainda está de pé, a página não distingue um dado que continua vivo na memória do servidor de um dado guardado no banco. Só o reinício, que cria um processo novo com a memória vazia, faz essa distinção. O que sobreviver ao reinício está em outro lugar, no banco.

12.2 O procedimento

1. Com o terminal na pasta do projeto, rodem `npm start`.
2. No `testes/musicas.http`, enviem a requisição 3. Anotem o `id` da música criada. Quem usa a base de retomada cria esse arquivo a partir da seção 3.5, porque a base não o traz.
3. Parem o servidor com `Ctrl+C` e rodem `npm start` de novo. A memória do processo anterior se perdeu.
4. Enviem a requisição 4 com o mesmo `id` (o REST Client guarda a resposta da requisição 3 no editor, e o reinício do servidor não apaga isso; se o `{{criar.response.body.$.id}}` estiver vazio porque o VS Code foi fechado ou recarregado, ou porque a 3 não foi enviada nesta sessão, troquem pelo número anotado). A resposta precisa ser `200` com a música. Na etapa 3, ela era `404`.
5. Confiram no Supabase. No **Table Editor**, abram a tabela `musicas` e procurem a linha. No **SQL Editor**, rodem, trocando `<ID>` pelo número anotado:

```
select * from musicas where id = <ID>;
```

1. Removam a música com a requisição 9 (ajustando o `id` como no passo 4) e rodem a consulta de novo: não pode voltar nenhuma linha.

12.3 O registro para o README

Registrem o resultado no `README.md` do repositório da dupla. Esse registro é evidência do requisito R7 do projeto "O repertório da turma" (consultem o enunciado, disponível no Classroom da disciplina, para o que ele exige). Modelo:

```
## Prova de persistência

- **Data:** 00/00/0000
- **Teste:** criei uma música pelo POST /api/musicas (id 0), reiniciei o
servidor
  e consultei GET /api/musicas/0; conferi a linha na tabela musicas do
Supabase.
- **Resultado:** a música respondeu 200 depois do reinício e a linha estava no
banco.
- **Próximo passo:** publicar na Render (etapa 13).
```

Troquem os zeros pelos valores reais e escrevam o resultado que vocês observaram, mesmo que seja diferente do esperado.

Commit sugerido

```
git add README.md
git commit -m "registro da prova de persistência"
git push
```

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
a requisição 4 devolve `404` depois do reinício	os dados ainda estão em memória: o `MusicaDAO` não é o da etapa 9	confiram que o `DAO/MusicaDAO.js` usa o `supabaseClient` e rodem `node testes/teste_musica_dao.js` (na base de retomada, o `karaoke/DAO/MusicaDAO.js` já vem pronto com o banco: confiram se o `npm start` foi rodado na pasta da base)
a requisição 4 usa um `id` vazio ou `undefined`	o VS Code foi fechado ou recarregado, ou a 3 não foi enviada nesta sessão	troquem a variável pelo número do `id` anotado, ou enviem a 3 de novo
a linha aparece na API, mas não no Table Editor	o projeto aberto no painel não é o da chave do `.env`	confiram a `SUPABASE_URL` do `.env` com a URL do projeto aberto no painel

> **Pergunte ao agente.** *"Como posso provar que um dado está no banco e não só na memória do servidor? Sugira um teste que eu mesmo execute e me pergunte o resultado que espero. Use como fonte o guia_supabase.md (Etapa 12), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_supabase.md."*

↑ Voltar ao sumário

Etapa 13 — Publicar

Objetivo: deixar o projeto pronto para a publicação na Render. Ao final, vocês têm as variáveis de ambiente listadas e o checklist de publicação conferido.

Esta etapa não altera código. A publicação em si (criar o serviço, ligar ao repositório, acompanhar o deploy) está no **Guia de deploy na Render, disponível no Classroom da disciplina**. Aqui fica o que é específico deste projeto com banco.

13.1 O que muda na nuvem

No computador de vocês, a URL e a secret key estão no arquivo `.env`. Na Render não existe `.env`, porque ele não foi para o GitHub (de propósito). As mesmas variáveis são criadas no painel do serviço, na área **Environment**:

Variável	Valor	Observação
`SUPABASE_URL`	a mesma URL do `.env`	sem aspas e sem espaço no fim

Variável	Valor	Observação
`SUPABASE_SECRET_KEY`	a mesma secret key do `.env`	digitada ou colada por vocês no painel da Render; sem aspas; nunca em print, README ou conversa com o agente
`PORT`	não criem	a Render define a porta; o `app.js` já lê `process.env.PORT` e só usa 3000 quando ela não existe

O código é o mesmo nos dois lugares. O `supabaseClient.js` chama o `dotenv`, que não encontra o `.env` na Render e simplesmente não faz nada; o `process.env` já chega preenchido pela plataforma. Se uma das duas variáveis faltar, o servidor para na inicialização com a mensagem `Preencham SUPABASE_URL e SUPABASE_SECRET_KEY no .env (ou no ambiente da Render)`, e essa mensagem aparece nos **Logs** do serviço.

> **Entenda — configuração por ambiente.** O que muda entre o computador e a nuvem são os valores, não o código. Por isso a chave não precisa estar no repositório para o projeto funcionar publicado. A Parte II explica isso na seção "Variáveis de ambiente".

13.2 Checklist antes de publicar

Confiram cada item e só depois sigam o Guia de deploy na Render.

1. O `.env` **não** está no Git: `git status` não pode listá-lo. Se listar, parem e corrijam o `.gitignore` antes de qualquer `git add`.
2. O `.env.example` está no repositório, com os nomes das variáveis e sem valores reais.
3. `@supabase/supabase-js` e `dotenv` aparecem em `dependencies` no `package.json` (foi o `npm install` da etapa 5 que os colocou lá).
4. O `npm start` funciona no computador de vocês e a lista de músicas aparece em http://localhost:3000.
5. O registro de persistência da etapa 12 está no `README.md`.
6. Tudo está commitado e enviado: `git status` sem alterações pendentes e `git push` feito.
7. O projeto do Supabase está com o status **Healthy**, não pausado (ver a etapa 4, caminho 4B, e o Socorro).

13.3 Depois de publicar

Abram o endereço do serviço e confirmem que a lista mostra a música de exemplo. Repitam a prova da etapa 12 no endereço publicado: criem uma música, reiniciem o serviço pelo painel da Render e consultem o mesmo `id`. O primeiro acesso depois de um tempo parado pode demorar, porque o plano gratuito da Render põe o serviço para dormir.

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
funciona no computador, mas a página publicada mostra erro `500`	o servidor subiu, mas não consegue falar com o banco: a URL ou a secret key na Render está errada (incompleta, trocada, de outro projeto), ou o projeto do Supabase está pausado. Variável ausente não dá `500`: sem ela o servidor nem sobe (ver 13.1)	leiam os **Logs** do serviço. `Invalid API key` indica a chave: colem de novo em **Environment**, salvem e esperem a nova publicação. Falha de conexão indica o projeto pausado: restaurem no painel do Supabase

Sintoma	Causa provável	O que fazer
nos Logs: `Preencham SUPABASE_URL e SUPABASE_SECRET_KEY no .env (ou no ambiente da Render)`	uma das variáveis está ausente, vazia ou com o nome errado	confiram os nomes letra por letra, sem espaço
nos Logs: `Invalid API key`	a chave foi colada incompleta, com aspas ou com espaço, ou é de outro projeto	colem de novo a secret key de **Project Settings** → **API Keys**, sem aspas
a página publicada demora muito no primeiro acesso	o serviço gratuito estava dormindo	espere; o próximo acesso é rápido
tudo parou de funcionar depois de alguns dias sem uso	o projeto do Supabase foi pausado por inatividade	no painel do Supabase, restaurem o projeto e esperem o status **Healthy**

> **Pergunte ao agente.** *"Meu serviço na Render responde 500, mas no meu computador funciona. Sem eu colar nenhuma chave, explique quais diferenças entre os dois ambientes podem causar isso e o que devo procurar nos Logs. Use como fonte a Etapa 13 do guia_supabase.md e a Etapa 10 do guia_deploy_render.md, na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/."*

↑ Voltar ao sumário

Parte II — Para entender (consulta)

Esta parte reúne o que vocês precisam **entender** para usar o Supabase e ligar o karaokê a ele. A Parte I diz **o que fazer**, passo a passo; esta parte explica **por quê**. Os quadros **Entenda** da Parte I remetem a ela.

- Na primeira leitura, sigam a ordem: cada seção usa o que a anterior explicou.
- No fim de várias seções há um quadro **Para conferir**. Se vocês não conseguem responder, releiam antes de seguir.
- Travaram num erro? A seção Socorro — erros comuns tem a tabela dos mais frequentes.

Por que um banco de dados

Até a etapa 9, o `MusicaDAO` guardava as músicas num array (o `ArtistaDAO` e o `ParteDAO` já usam o banco desde as etapas 7 e 8):

```
this.musicas = [];   // o "banco de dados de mentira"
```

Um array vive na **memória RAM** do processo Node. Quando o processo termina, a memória é devolvida ao sistema operacional e tudo que estava nela some. Isso acontece:

- quando vocês param o servidor com `Ctrl+C`;
- quando a Render reinicia o serviço (a cada publicação, por exemplo);

- quando o plano gratuito da Render põe o serviço para **dormir** depois de um tempo sem acesso.

Vocês viram isso na seção 3.6: a música criada pela API desaparece depois de reiniciar o servidor.

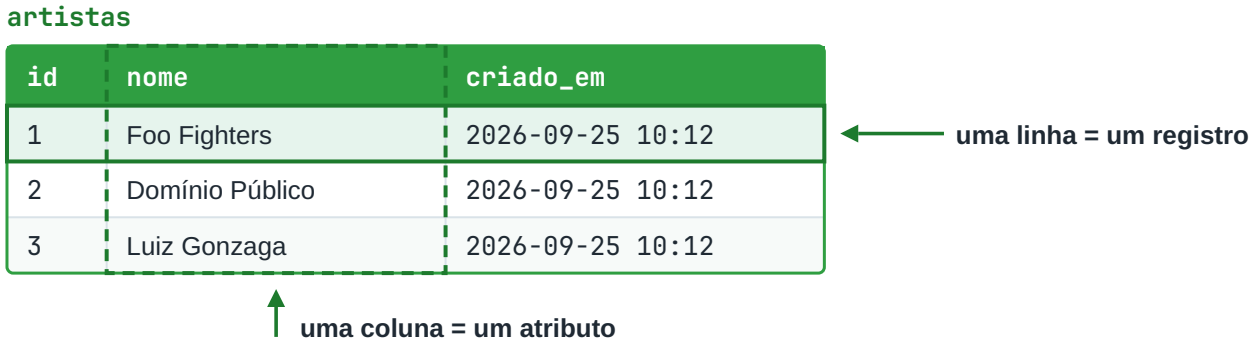
Persistir é guardar os dados num lugar que sobrevive ao fim do processo. Um **banco de dados** é um programa especializado nisso: guarda os dados em disco, organiza, protege contra corrupção e responde a consultas. O nosso é o **PostgreSQL**, rodando na nuvem do Supabase.

E o DAO? A etapa 3 prometeu que só a parte de dentro dele mudaria. É o que a etapa 9 faz: o array sai, as consultas ao banco entram, e os métodos continuam com os mesmos nomes.

> **Para conferir:** por que uma música criada na API publicada some depois de um restart na Render, se o array ainda está no código?

O mínimo de banco relacional

Um banco **relacional** organiza os dados em **tabelas**, e as tabelas se ligam umas às outras por **relações**. Uma tabela lembra uma planilha:



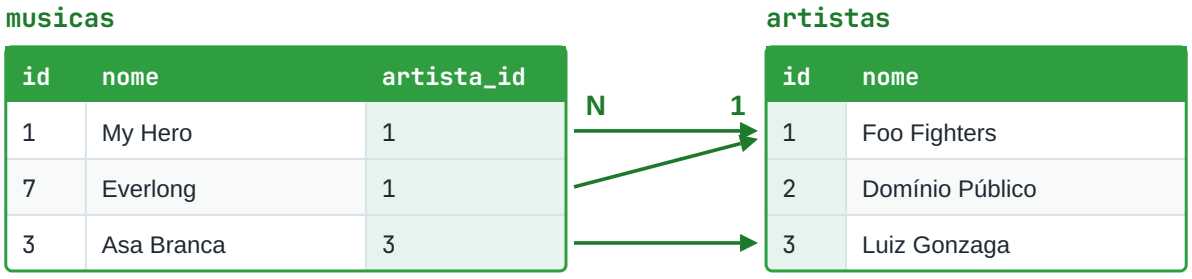
A tabela `artistas`: cada linha é um artista; cada coluna, uma informação sobre ele.

A diferença para uma planilha é que o banco **obriga** regras. Os termos que vocês vão usar:

Termo	O que é	No karaokê
Tabela	Conjunto de dados do mesmo tipo	`artistas`, `musicas`, `partes`
Coluna	Um atributo, com tipo definido	`nome` (texto), `tempo_espera` (número)
Linha	Um registro	a música "Encontro da turma"
Chave primária (PK, *primary key*)	A coluna que identifica cada linha. Não repete e não fica vazia	`id`
Identity	O banco gera o valor sozinho: 1, 2, 3...	`id` de todas as tabelas. Substitui o `proximoId++` da etapa 3 e **começa em 1**
Chave estrangeira (FK, *foreign key*)	Coluna que aponta para a chave primária de **outra** tabela	`musicas.artista_id` aponta para `artistas.id`
`not null`	Campo obrigatório	`nome`, `letra`...
`unique`	O valor não pode se repetir na coluna	`artistas.nome`

Relações 1-para-N

"Um artista tem várias músicas" é uma relação **1-para-N**. No banco, ela é guardada **do lado do N**: cada música carrega o número do seu artista.



cada artista_id aponta para um id da tabela artistas

Relação 1-para-N: My Hero e Everlong apontam para o mesmo artista (id 1).

A chave estrangeira também é uma **regra**. O banco recusa uma música com `artista_id = 99` se não existe artista 99. E recusa apagar um artista que ainda tem músicas: sem isso, as músicas ficariam apontando para o nada.

`on delete cascade`

Às vezes, apagar o "pai" deve apagar os "filhos" junto. Uma parte (verso) não faz sentido sem a sua música. Por isso a chave estrangeira de `partes` tem `on delete cascade`: apagou a música, o banco apaga as partes dela.

Comparem as duas escolhas do nosso modelo:

Chave estrangeira	Ao apagar o "pai"...	Por quê
`partes.musica_id` → `musicas`, **com** cascade	as partes são apagadas junto	verso sem música é lixo
`musicas.artista_id` → `artistas`, **sem** cascade	o banco **recusa** (erro 23503)	apagar um artista não deveria sumir com as músicas por acidente

Se a ligação `partes → musicas` não tem o cascade, apagar uma música com partes falha com `update or delete on table "musicas" violates foreign key constraint`. É o que o diagnóstico da etapa 4 marca como `ajustar`.

> **Para conferir:** por que a coluna `artista_id` fica na tabela `musicas`, e não uma coluna `musica_id` na tabela `artistas`?

De classes para tabelas

As classes do karaokê viram tabelas seguindo três regras:

1. **Cada classe vira uma tabela.** `Artista` → `artistas`, `Musica` → `musicas`, `Parte` → `partes`.
2. **Cada atributo simples vira uma coluna.** `Parte.letra` → `partes.letra`.

3. **Objeto dentro de objeto vira chave estrangeira.** No JavaScript, `musica.partes` é um array **dentro** da música. No banco, as partes são **linhas de outra tabela**, e cada uma guarda o `musica_id` da sua música.

A terceira regra é a mudança mental mais importante. No array, a música "continha" as partes. No banco, cada parte "aponta" para a sua música.



Um artista tem N músicas; uma música tem N partes. A chave estrangeira fica sempre do lado N.

Por que existe a coluna `ordem`

No array, a posição do verso era implícita: `partes[0]`, `partes[1]`... No banco, **as linhas não têm ordem garantida**. O PostgreSQL devolve as linhas na ordem que for mais conveniente para ele, e essa ordem pode mudar depois de um `update` ou de uma manutenção interna. Quem guarda a sequência dos versos é a coluna `ordem` (0, 1, 2...), e toda consulta de partes precisa pedir `order by ordem`.

Esse é o pior tipo de bug: funciona nos testes e, um dia, a letra sai embaralhada.

`snake_case` × `camelCase`

Banco (SQL)	JavaScript
`tempo_espera`	`tempoEspera`
`musica_id`	(a parte fica dentro de `musica.partes`)
`criado_em`	(não usamos no JavaScript)

SQL não diferencia maiúsculas de minúsculas em nomes de colunas, então o padrão no banco é separar as palavras com `_`. No JavaScript, o padrão é `camelCase`. Quem traduz entre os dois é o DAO (ver "supabase-js: falando com o banco pelo Node", mais abaixo).

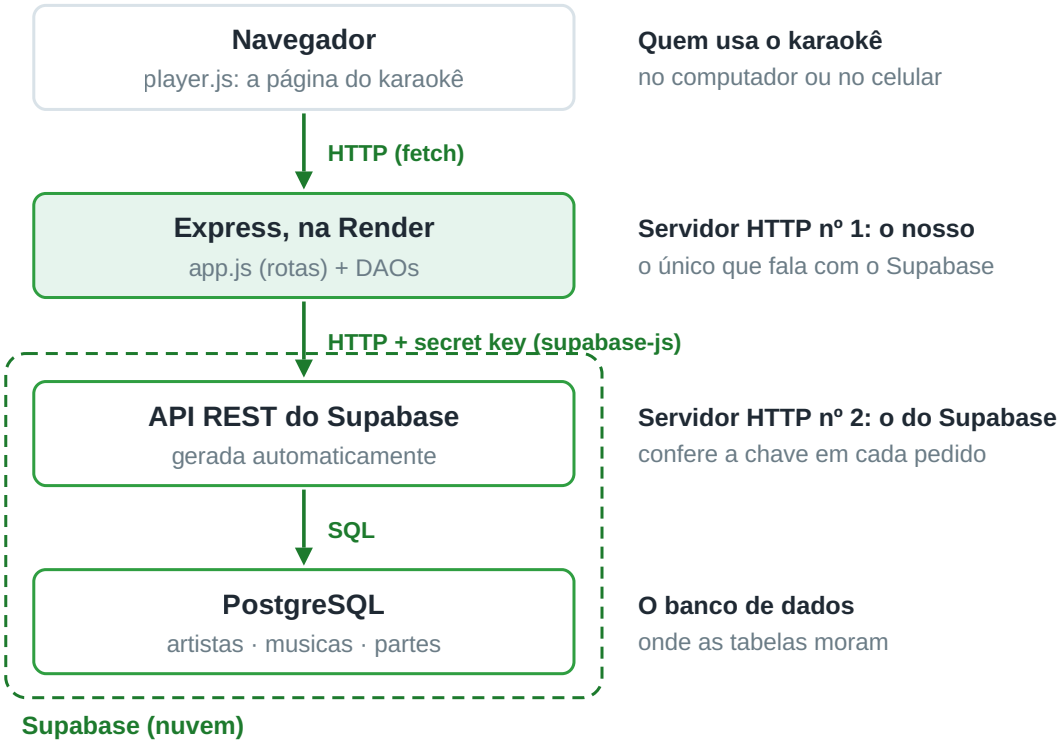
> **Para conferir:** o que aconteceria no player se o `ParteDAO` devolvesse as linhas do banco sem tradução?

O que é o Supabase

O **Supabase** é um serviço que entrega, na nuvem:

- um banco **PostgreSQL** completo, que vocês não precisam instalar nem manter;
- um **painel web** para criar tabelas, ver e editar dados e rodar SQL;

- uma **API REST gerada automaticamente**: para cada tabela criada, o Supabase já oferece endereços HTTP para consultar, inserir, alterar e apagar linhas. É essa API que a biblioteca `supabase-js` usa.



Dois servidores HTTP: o nosso Express, que o player chama, e a API do Supabase, que os DAOs chamam.

Reparem que existem **dois** servidores HTTP nessa história: o nosso Express, que o player chama, e a API do Supabase, que os nossos DAOs chamam.

O botão Connect

No topo do painel, o botão **Connect** pergunta como vocês querem usar o Supabase:

Opção	Para quê	Nosso caso?
Framework	Apps e páginas que acessam o Supabase direto do navegador	Não
Server	Um servidor (como o nosso Express) que acessa o banco	**Sim**
Direct	Conectar direto no PostgreSQL, sem a API	Não
ORM	Bibliotecas de terceiros, como Prisma e Drizzle	Não
MCP	Conectar agentes de IA	Não

A opção **Server** mostra variáveis de ambiente de um servidor. Delas, usamos só `SUPABASE_URL` e `SUPABASE_SECRET_KEY`. O passo 1 dessa janela manda instalar o `@supabase/server`, que este projeto **não** usa: a biblioteca é a `@supabase/supabase-js`, instalada na etapa 5.

Plano gratuito: dois avisos

> ⚠ **Atenção**
>
> **Projeto parado por 7 dias é pausado.** O Supabase pausa projetos do plano gratuito com pouca atividade numa semana. Pausado, o banco não responde, e a aplicação na Render passa a dar erro 500. Para voltar, entrem no painel do projeto e restaurem o projeto (botão **Restore**). Lembrem disso antes de uma apresentação ou de uma entrega.

- Cada conta pode ter **dois projetos gratuitos ativos**. Projetos pausados não contam.

> **Para conferir:** quando o player carrega a lista de músicas, quantas requisições HTTP acontecem, e entre quem?

As chaves de acesso

Para usar a API do Supabase, toda requisição leva uma **chave**. Existem dois tipos:

Chave	Começa com	Onde pode ficar	O que consegue
Publishable	`sb_publishable_`	Aplicativos e páginas (é "pública")	Só o que as regras de segurança do banco permitirem (ver "RLS: a trava que já vem ligada")
Secret	`sb_secret_`	**Só no servidor**, só no `.env` e no painel da Render	**Tudo**: lê, altera e apaga qualquer tabela

No nosso projeto, **quem fala com o banco é o servidor Express**, nunca o navegador. Então usamos a **secret key**, e ela fica protegida no servidor. No painel, as duas ficam em **Project Settings → API Keys**.

> ⚠ **Cuidado**
>
> A secret key **nunca** pode aparecer em: código commitado, `player.js` ou qualquer arquivo de `public/`, print no grupo da turma, slide, README. Quem tem essa chave pode apagar o banco inteiro.
>
> **Se vazar:** em **Project Settings → API Keys**, criem uma nova secret key e apaguem a vazada; atualizem o `.env` e o painel da Render; e **avisem o professor**. Trocar chave vazada é rotina profissional. Esconder o vazamento é o que transforma o problema em algo sério.

Uma proteção extra: se alguém tentar usar a secret key **de dentro de um navegador**, o Supabase recusa a requisição (erro 401). Mesmo assim, a regra continua: a chave não sai do servidor.

E `anon` e `service_role`?

Tutoriais antigos falam em chave `anon` e chave `service_role`. São as **chaves antigas** do Supabase, que ainda aparecem na aba *Legacy anon, service_role API keys*. A correspondência é direta:

Chave antiga	Chave nova
`anon`	publishable (`sb_publishable_...`)

Chave antiga	Chave nova
`service_role`	secret (`sb_secret_...`)

Nesta disciplina, usamos as novas.

> **Para conferir:** por que não existe problema em a secret key estar no `.env` do servidor, se ela dá acesso total ao banco?

RLS: a trava que já vem ligada

RLS (*Row Level Security*, segurança por linha) é um recurso do PostgreSQL que permite escrever regras do tipo "cada usuário só vê as próprias linhas". O Supabase liga o RLS nas tabelas criadas pelo Table Editor, e o `schema.sql` deste guia liga nas três tabelas, com linhas como esta:

```
alter table musicas enable row level security;
```

Neste projeto, vocês **não escrevem regras de RLS**. O que precisam saber é só isto:

- Com o RLS ligado e **nenhuma regra**, a chave **publishable** não enxerga nada: as consultas voltam **vazias, sem erro**, e as inserções falham.
- A chave **secret** passa por cima do RLS. Como o nosso servidor usa a secret, o RLS não atrapalha em nada.
- Por isso, **se as consultas voltarem vazias sem erro**, a primeira suspeita é: vocês colocaram a publishable no lugar da secret.

O RLS volta mais adiante na disciplina, quando o sistema tiver usuários com login.

Table Editor × SQL Editor

O painel oferece dois jeitos de criar e mexer nas tabelas:

	Table Editor (interface gráfica)	SQL Editor (código)
Como funciona	Formulários e cliques	Vocês escrevem comandos SQL
Bom para	Ver os dados, editar uma linha, explorar	Criar várias tabelas, relações, carga de dados
Dá para repetir?	Só clicando tudo de novo	Sim: o mesmo arquivo `.sql` recria tudo em outro projeto
Dá para guardar no Git?	Não	Sim

Os dois fazem **a mesma coisa por baixo**: todo clique no Table Editor vira um comando SQL. Dá para conferir: no Table Editor, alternem de **Data** para **Definition** e vejam o `create table` que o painel escreveu.

Por isso, neste guia, as tabelas são criadas por SQL (o `schema.sql`, para ter o esquema guardado em arquivo) e o Table Editor serve para conferir e explorar os dados. Em projetos reais, o esquema do banco é **código**: fica versionado no repositório, junto com o resto do sistema.

Opções da coluna no Table Editor

Ao criar uma coluna pelo Table Editor, as opções correspondem às regras da seção "O mínimo de banco relacional":

Opção no painel	Em SQL
Is Nullable **desmarcado**	`not null`
Is Unique marcado	`unique`
Is Identity	`generated by default as identity`
Primary (chave)	`primary key`
Default Value `now()`	`default now()`

SQL essencial

SQL é a linguagem para conversar com bancos relacionais. Estes são os comandos que aparecem neste guia, todos usando as tabelas do karaokê.

Criar tabela

```sql
create table musicas (
    id bigint generated by default as identity primary key,
    nome text not null,
    artista_id bigint not null references artistas (id),
    criado_em timestamptz not null default now()
);
```

Inserir

```sql
insert into artistas (nome) values ('Nirvana');

insert into musicas (nome, artista_id) values ('Smells Like Teen Spirit', 6);
```

O `id` não aparece: o banco gera. O `criado_em` também não: vale o `default`.

Consultar

```sql
select id, nome from musicas;
-- todas as linhas, duas colunas

select * from partes where musica_id = 1;              -- só as partes da música 1

select * from partes where musica_id = 1 order by ordem;   -- ...na ordem certa
```

Juntar tabelas: `join`

A tabela `musicas` só tem o **número** do artista. Para ver o **nome**, junta-se com `artistas`:

```
select m.id, m.nome, a.nome as artista
from musicas m
join artistas a on a.id = m.artista_id;
```

Leiam: "de `musicas` (apelido `m`), junto com `artistas` (apelido `a`), onde o `id` do artista é igual ao `artista_id` da música". É o que a consulta de conferência da etapa 4 faz.

Alterar e apagar

```
update musicas set nome = 'Encontro da turma (ao vivo)' where id = 1;

delete from musicas where id = 6;     -- as partes da 6 vão junto (cascade)
```

> ⚠ **Atenção**
>
> `update` e `delete` **sem** `where` alteram ou apagam **todas** as linhas da tabela. Leiam duas vezes antes de rodar.

Recomeçar

```
truncate table partes, musicas restart identity;   -- esvazia e volta os ids para 1
drop table partes;                                  -- apaga a tabela inteira (estrutura + dados)
```

O `seed.sql` deste guia é aditivo: ele só acrescenta a música de exemplo se ela ainda não existe, e por isso pode ser rodado várias vezes sem duplicar nada. O `truncate` e o `drop` apagam tudo e só se usam em banco de teste, nunca num banco que tem dados que vocês querem manter.

supabase-js: falando com o banco pelo Node

A biblioteca `@supabase/supabase-js` transforma chamadas de métodos JavaScript em requisições HTTP para a API do Supabase, que roda o SQL correspondente.

Criando o cliente (lado servidor)

```
require('dotenv').config({ quiet: true });
const { createClient } = require('@supabase/supabase-js');

const supabase = createClient(process.env.SUPABASE_URL, process.env.SUPABASE_SE
CRET_KEY, {
    auth: { persistSession: false, autoRefreshToken: false, detectSessionInUrl:
 false }
});
```

As opções de `auth` desligam recursos de login de usuário, que só fazem sentido no navegador. Esse cliente fica no `supabaseClient.js` (etapa 5), criado **uma vez** e compartilhado pelos DAOs. A versão completa, com a checagem das variáveis, está na etapa 5.

A consulta como uma frase

```
const { data, error } = await supabase
    .from('partes')                                  // da tabela partes
    .select('id, ordem, letra, tempo_espera, tag')   // selecione estas colunas
    .eq('musica_id', 1)                              // onde musica_id = 1
    .order('ordem');                                 // ordenado por ordem
```

Cada método acrescenta um pedaço à consulta, e o `await` a envia. O SQL equivalente:

```
select id, ordem, letra, tempo_espera, tag from partes where musica_id = 1 orde
r by ordem;
```

Os métodos usados neste guia

supabase-js	SQL equivalente	Para quê
`.from('musicas')`	`from musicas`	escolhe a tabela
`.select('id, nome')`	`select id, nome`	lê colunas
`.insert({ nome: 'X' })`	`insert into ... values ...`	cria linha
`.update({ nome: 'Y' })`	`update ... set ...`	altera (sempre com filtro!)
`.delete()`	`delete from ...`	apaga (sempre com filtro!)
`.eq('id', 1)`	`where id = 1`	filtra
`.order('ordem')`	`order by ordem`	ordena (crescente)
`.order('ordem', { ascending: false })`	`order by ordem desc`	ordena (decrescente)

supabase-js	SQL equivalente	Para quê
`.limit(1)`	`limit 1`	limita a quantidade
`.maybeSingle()`	—	devolve um objeto ou `null`, em vez de array
`.single()`	—	devolve um objeto; dá erro se não houver exatamente 1 linha
`.insert({...}).select()`	`insert ... returning *`	faz o insert **devolver** a linha criada

A resposta: sempre `{ data, error }`

Todo método devolve um objeto com dois campos:

- deu certo → `data` tem o resultado e `error` é `null`;
- deu errado → `data` é `null` e `error.message` explica.

> **Importante**
>
> O supabase-js **não lança exceção** quando a consulta falha. Se o código não verificar o `error`, o erro passa em silêncio e aparece mais tarde como um `null` misterioso, longe da causa. **Toda chamada ao banco precisa de um `if (error)` logo em seguida.** No DAO, o padrão é transformar o erro em exceção:
>
> ```
> if (error) throw new Error('Erro ao listar músicas: ' + error.message);
> ```

Trazendo tabelas relacionadas

Como o Supabase conhece as chaves estrangeiras, dá para trazer a linha relacionada **aninhada**, sem escrever o `join`:

```
const { data } = await supabase
    .from('musicas')
    .select('id, nome, artista:artistas(id, nome)');
// [{ id: 1, nome: 'Encontro da turma', artista: { id: 1, nome: 'Turma de
Programação III' } }, ...]
```

`artista:` é um **apelido**: sem ele, o campo viria com o nome da tabela, `artistas`.

Também dá para pedir só a **contagem** das linhas relacionadas, como o `MusicaDAO` da etapa 9 faz para o `totalPartes`:

```
.select('id, nome, partes(count)')
// [{ id: 1, nome: 'Encontro da turma', partes: [{ count: 2 }] }, ...]
```

E dá para trazer as partes inteiras, ordenadas, numa consulta só:

```
.select('id, nome, partes(id, ordem, letra)')
.order('ordem', { referencedTable: 'partes' })
```

Neste guia, o `MusicaDAO` pede as partes ao `ParteDAO` em vez de usar esta última forma. São duas consultas em vez de uma, mas cada DAO cuida da sua tabela. As duas soluções funcionam.

O supabase-js é um ORM?

ORM (*Object-Relational Mapping*, mapeamento objeto-relacional) é uma biblioteca que liga tabelas a classes automaticamente: vocês declaram a classe, e a biblioteca devolve objetos dessa classe prontos. Exemplos: Prisma, Drizzle, Sequelize. O botão **Connect** do Supabase lista essas bibliotecas à parte, na opção **ORM**.

O supabase-js **não é um ORM**: ele monta as consultas e devolve **objetos simples** (JSON), com os nomes das colunas do banco. Transformar esses objetos em `Artista`, `Musica` e `Parte` é trabalho **nosso**, e é feito no DAO, nas funções `_paraArtista`, `_paraMusica` e `_paraParte`:

```
// linha do banco → objeto da classe (o nosso "mapeamento")
_paraParte(linha) {
    const parte = new Parte(linha.letra, linha.tempo_espera, linha.tag);
    parte.id = linha.id;
    parte.ordem = linha.ordem;
    return parte;
}
```

Esse é o mesmo trabalho que um ORM faz sozinho. Fazer à mão, uma vez, é o melhor jeito de entender o que um ORM esconde.

Variáveis de ambiente

A URL do banco e a secret key **não podem** ficar escritas no código. O código vai para o GitHub; a chave não pode ir. A solução são as **variáveis de ambiente**: valores que o sistema operacional entrega ao programa quando ele liga, e que o Node lê em `process.env`.

```
const url = process.env.SUPABASE_URL;
```

No computador de vocês: `.env` + `dotenv`

O arquivo `.env`, na raiz do projeto, guarda as variáveis (os valores abaixo são fictícios):

```
SUPABASE_URL=https://abcdefghijklmnop.supabase.co
SUPABASE_SECRET_KEY=sb_secret_SUBSTITUA_PELA_SUA_CHAVE
```

A biblioteca `dotenv` lê esse arquivo e coloca os valores em `process.env`, com uma linha no início do programa:

```
require('dotenv').config({ quiet: true });   // quiet: sem mensagens no terminal
```

Os três arquivos da configuração:

Arquivo	Vai para o GitHub?	Para quê
`.env`	**Nunca**	Os valores de verdade, só na máquina de vocês
`.env.example`	Sim	Os **nomes** das variáveis, com valores em branco: o mapa para quem clonar o projeto
`.gitignore`	Sim	Tem a linha `.env`, que impede o Git de enviar o arquivo

> **Cuidado**
>
> Coloquem `.env` no `.gitignore` **antes** de criar o `.env`. Se o arquivo for commitado uma única vez, a chave fica no histórico do Git para sempre, mesmo que vocês apaguem o arquivo depois. Aí só resta trocar a chave (ver "As chaves de acesso").

Na Render: o painel Environment

Na Render não existe `.env` (ele não foi para o GitHub, de propósito). As mesmas variáveis são criadas no painel do serviço, em **Environment**, como mostra o Guia de deploy na Render, disponível no Classroom da disciplina, e como resume a etapa 13.

O `dotenv` pode continuar no código: quando não encontra o arquivo `.env`, ele simplesmente não faz nada, e o `process.env` já vem preenchido pela Render. **O código é o mesmo nos dois lugares; só a origem dos valores muda.** Esse padrão tem nome no mercado: *configuração por ambiente*.

async/await e o caminho de um erro

Consultar o Supabase é uma requisição pela internet: leva alguns milissegundos (às vezes mais). O JavaScript não fica parado esperando. As funções do supabase-js devolvem uma **promessa**, e o `await` espera ela se cumprir. É o mesmo mecanismo do `fetch` no player.

A consequência se espalha pelo sistema:

1. O DAO usa `await supabase...`, então os métodos do DAO viram `async`.
2. Um método `async` devolve uma promessa, então **quem chama o DAO também precisa de `await`**.
3. Quem usa `await` precisa estar numa função `async`, então **as rotas viram `async`**.

```
app.get('/api/musicas/:id', async (req, res, next) ⇒ {
    try {
        const musica = await musicaDAO.buscarPorId(Number(req.params.id));
        if (!musica) return res.status(404).json({ erro: 'Música não
encontrada' });
        res.json(musica);
    } catch (err) {
        next(err);   // entrega o erro ao middleware do final → 500
    }
});
```

(O trecho acima é um resumo para ler a ideia; o `app.js` completo está na etapa 10.)

O `await` esquecido

Sem o `await`, a variável recebe a **promessa**, não a música:

```
const musica = musicaDAO.buscarPorId(1);   // Promise { <pending> }
```

Uma promessa é um objeto, e objeto nunca é "falso": o `if (!musica)` nunca dispara, e o `res.json` envia `{}`. **Resposta `{}` onde devia haver dados = procurem o `await` que falta.**

O caminho de um erro do banco



O erro sobe do DAO até o middleware de erro, que responde 500 e registra a mensagem.

O `console.error` do middleware é o que aparece nos **Logs** da Render. Quando algo quebrar só na nuvem, é lá que a mensagem real do banco vai estar.

Perguntas de autoverificação

Respondam sem olhar o guia. As que travarem indicam o que reler. Estas perguntas são boas para treinar a verificação individual: cada pessoa da dupla deve conseguir responder sozinha.

1. O que acontece com os dados de um array quando a Render reinicia o serviço? E com os dados do Supabase? *(Por que um banco de dados; etapas 3 e 12)*

2. Qual a diferença entre chave primária e chave estrangeira? Deem um exemplo de cada no karaokê. *(O mínimo de banco relacional)*
3. Por que, no banco, as partes guardam o `musica_id`, em vez de a música guardar a lista de partes? *(De classes para tabelas)*
4. O que dá errado no player se a consulta das partes não tiver `order by ordem`? Por que o erro pode não aparecer nos testes? *(De classes para tabelas; etapa 8)*
5. Qual chave o servidor usa, e por que ela nunca pode ir para o `player.js`? *(As chaves de acesso)*
6. Uma consulta volta `[]` sem erro, mas vocês sabem que a tabela tem dados. Qual a causa mais provável? *(RLS: a trava que já vem ligada)*
7. Por que as tabelas foram criadas por SQL, e não pelo Table Editor? *(Table Editor × SQL Editor; etapa 4)*
8. Escrevam o SQL que lista o nome de cada música com o nome do seu artista. *(SQL essencial)*
9. O que o supabase-js devolve quando uma consulta falha? O que o DAO faz com isso? *(supabase-js; etapa 7)*
10. O supabase-js é um ORM? Onde, no nosso projeto, acontece o mapeamento entre tabelas e classes? *(supabase-js; etapas 7 a 9)*
11. Por que o `.env` não vai para o GitHub, e como a Render conhece a chave, então? *(Variáveis de ambiente; etapa 13)*
12. Uma rota responde `{}` onde deveria vir uma música. O que vocês procuram primeiro? *(async/await e o caminho de um erro; etapa 10)*
13. Vocês tentam excluir uma música que tem partes e recebem o erro `23503` (`violates foreign key constraint`). O que o `on delete cascade` tem a ver com isso, e o que vocês rodam para corrigir? *(O mínimo de banco relacional; etapa 4B)*
14. Por que o `MusicaDAO` chama `artistaDAO.buscarOuCriar` em vez de simplesmente inserir o artista? Qual é o papel da restrição `unique` em `artistas.nome` para o `buscarOuCriar`? *(O mínimo de banco relacional; etapa 7)*
15. Como vocês provam, para outra pessoa, que um dado está no banco e não só na memória do servidor? Descrevam o procedimento e o que esperam ver em cada passo. *(Por que um banco de dados; etapa 12)*

↑ **Voltar ao sumário**

Socorro — erros comuns

Procurem o sintoma na primeira coluna (a mensagem aparece no terminal onde roda o `npm start` ou o teste, no SQL Editor ou nos Logs da Render). A última coluna diz em que etapa corrigir.

Sintoma	Causa provável	O que fazer	Etapa
`Preencham SUPABASE_URL e SUPABASE_SECRET_KEY no .env` (na base de retomada, `Preencha SUPABASE_URL e SUPABASE_SECRET_KEY no .env ou no ambiente do servidor`)	`.env` fora da raiz do projeto, nome de variável errado, ou valores ainda iguais aos do `.env.example`	o `.env` fica na mesma pasta do `package.json`; confiram os nomes letra por letra e troquem os valores	5
`Invalid API key`	chave incompleta, com espaço ou aspas sobrando, ou de outro projeto	copiem de novo do painel; no `.env`, sem aspas e sem espaço no fim	5
consultas voltam `[]` sem erro; insert dá `new row violates row-level security policy`	chave **publishable** no lugar da **secret**	troquem pela secret key (`sb_secret_...`) no `.env` e na Render (ver "As chaves de acesso" e "RLS: a trava que já vem ligada")	5
`Could not find the table 'public.musicas' in the schema cache`	a tabela não existe nesse projeto, ou o nome está diferente	confiram no Table Editor; rodem o `schema.sql` no projeto certo	4
`relation "artistas" already exists`	o `schema.sql` rodou num projeto que já tinha as tabelas (Unidade 3)	não rodem o `schema.sql` de novo; sigam o caminho 4B (diagnóstico e ajustes)	4B
`there is no unique or exclusion constraint matching the ON CONFLICT specification`	o `seed.sql` rodou antes do `ajustes.sql` num banco da Unidade 3 sem a regra de nome único em `artistas.nome`	rodem o `ajustes.sql` e o diagnóstico; depois, repitam o `seed.sql` (ele não duplica nada)	4B
`relation "partes" does not exist`	o `schema.sql` não rodou, ou parou no meio, neste projeto	num projeto novo e vazio, rodem o `schema.sql` inteiro (caminho 4A); num projeto da Unidade 3, rodem o diagnóstico e sigam o 4B	4A
o diagnóstico mostra `criar` numa coluna de `partes`	a tabela `partes` da Unidade 3 tem outra forma	leiam "Linha `criar` numa coluna de `partes`" na etapa 4B antes de rodar qualquer coisa: o bloco de recriação apaga as letras	4B
`update or delete on table "musicas" violates foreign key constraint` (erro 23503)	a ligação `partes → musicas` está sem `on delete cascade`	rodem o diagnóstico e o `ajustes.sql`; a linha deve virar `ok`	4B
`update or delete on table "artistas" violates foreign key constraint`	tentaram apagar um artista que ainda tem músicas	é o comportamento correto do banco: apaguem ou mudem as músicas antes	Parte II
`insert or update on table "musicas" violates foreign key constraint`	`artista_id` de um artista que não existe	criem o artista antes (o `buscarOuCriar` faz isso)	7 e 9
`duplicate key value violates unique constraint "artistas_nome_key"`	inserção de artista com nome repetido	usem `buscarOuCriar`, que procura antes de criar	7

Sintoma	Causa provável	O que fazer	Etapa
`null value in column "..." violates not-null constraint`	campo obrigatório faltando no `insert`	confiram o objeto do `insert` : os nomes são os **das colunas** (`tempo_espera` , não `tempoEspera`)	8 e 9
o `package.json` ainda lista `@supabase/server` , ou a janela Connect mandou instalá-lo	o passo 1 ou o passo 3 da janela Connect foi seguido (ou o prompt do botão **Copy prompt** foi usado), ou a remoção da etapa 2 não foi feita	removam com `npm uninstall @supabase/server` (etapa 2) e usem só o `@supabase/supabase-js`	2
rota responde `{}` onde devia vir dados	faltou `await` na chamada ao DAO	ver "async/await e o caminho de um erro"; conferam cada `musicaDAO.` da rota	10
`data` vem `null` sem erro aparente	o `error` não foi verificado	`if (error)` depois de toda chamada	7 e 9
partes fora de ordem, às vezes	faltou `.order('ordem')`	acrescentem o `.order('ordem')` na consulta das partes	8
o player mostra `[object Object]` no lugar do artista	o artista agora é objeto	`musica.artista.nome` no `player.js`	11
o karaokê não espera entre os versos	`tempoEspera` chegou `undefined` (linha crua do banco, sem mapeamento)	mapeamento no `ParteDAO` (`_paraParte`)	8
`Cannot find module '../../supabaseClient'` (ou `'../supabaseClient'`)	o caminho do `require` não bate com a estrutura de pastas	contem os níveis de pasta; ver o Anexo	Anexo
funciona no computador, erro 500 na Render	URL ou secret key erradas na Render (incompletas, trocadas, de outro projeto), ou projeto do Supabase pausado; sem as variáveis o servidor nem sobe, e a mensagem `Preencham ...` aparece nos Logs	leiam os **Logs**: com `Invalid API key` , colem a chave de novo em **Environment** e esperem a nova publicação; com falha de conexão, restaurem o projeto no Supabase	13
tudo parou de funcionar depois de uns dias, ou o projeto está pausado antes da apresentação	o projeto do Supabase foi **pausado** por inatividade	no painel do Supabase, restaurem o projeto e esperem o status **Healthy**; abram o projeto na véspera de qualquer apresentação	4B e 13

Se o erro não está na tabela: leiam a mensagem **inteira** (ela costuma dizer a tabela e a coluna), reproduzam do jeito mais simples possível e tragam ao professor **o que já tentaram**.

> **Pergunte ao agente.** *"Leia esta mensagem de erro (colada abaixo, sem chaves) e me diga em qual camada o problema está: navegador, rota, DAO ou banco. Explique como você chegou a essa conclusão. Use como fonte o guia_supabase.md ("Socorro — erros comuns"), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_supabase.md."*

↑ Voltar ao sumário

Anexo — Correspondência de estruturas

O guia usa a estrutura do **repositório da aula** (a que vocês clonam na etapa 1), com os DAOs numa pasta `DAO/` na raiz. A **base de retomada** (o projeto que acompanha o Roteiro de retomada, disponível no Classroom da disciplina) tem os mesmos arquivos em pastas um pouco diferentes: os DAOs ficam em `karaoke/DAO/`. Um **projeto próprio** pode ter qualquer organização. Em todos os casos o código dos DAOs é o mesmo; só mudam os caminhos dos `require`.

Onde fica cada arquivo

Arquivo	Repositório da aula (guia)	Base de retomada	Projeto próprio
`supabaseClient.js`	raiz	raiz	onde a dupla colocou (o guia recomenda a raiz)
`app.js`	raiz	raiz	raiz, em geral
classes `Artista`, `Musica`, `Parte`	`karaoke/artista.js`, `karaoke/musica.js`, `karaoke/parte.js`	`karaoke/artista.js`, `karaoke/musica.js`, `karaoke/parte.js`	onde a dupla colocou
`ArtistaDAO`, `ParteDAO`, `MusicaDAO`	`DAO/`	`karaoke/DAO/`	onde a dupla colocou
scripts de teste	`testes/`	`testes/` (já traz os seus; ver o Roteiro de retomada)	onde a dupla colocou
arquivos SQL	`sql/`	`sql/`	`sql/`, de preferência

O `require` de cada arquivo

O caminho é contado a partir do **arquivo que importa**.

O que o arquivo importa	Repositório da aula (`DAO/` na raiz)	Base de retomada (`karaoke/DAO/`)
`ArtistaDAO.js` → `supabaseClient`	`require('../supabaseClient')`	`require('../../supabaseClient')`
`ArtistaDAO.js` → `Artista`	`require('../karaoke/artista')`	`require('../artista')`
`ParteDAO.js` → `supabaseClient`	`require('../supabaseClient')`	`require('../../supabaseClient')`
`ParteDAO.js` → `Parte`	`require('../karaoke/parte')`	`require('../parte')`
`MusicaDAO.js` → `supabaseClient`	`require('../supabaseClient')`	`require('../../supabaseClient')`

O que o arquivo importa	Repositório da aula (`DAO/` na raiz)	Base de retomada (`karaoke/DAO/`)
`MusicaDAO.js` → `Musica`	`require('../karaoke/musica')`	`require('../musica')`
`MusicaDAO.js` → `Parte`	`require('../karaoke/parte')`	`require('../parte')`
`MusicaDAO.js` → `Artista`	`require('../karaoke/artista')`	`require('../artista')`
`MusicaDAO.js` → `ArtistaDAO` e `ParteDAO`	`require('./ArtistaDAO')` , `require('./ParteDAO')`	`require('./ArtistaDAO')` , `require('./ParteDAO')`
`app.js` → `MusicaDAO`	`require('./DAO/MusicaDAO')`	`require('./karaoke/DAO/MusicaDAO')`
`app.js` → `Parte`	`require('./karaoke/parte')`	`require('./karaoke/parte')`
um teste em `testes/` → um DAO	`require('../DAO/ArtistaDAO')` (e `ParteDAO` , `MusicaDAO`)	`require('../karaoke/DAO/ArtistaDAO')` (e `ParteDAO` , `MusicaDAO`)
um teste em `testes/` → `supabaseClient`	`require('../supabaseClient')`	`require('../supabaseClient')`

Os arquivos que ficam na **mesma pasta** (como `ArtistaDAO` dentro do `MusicaDAO`) usam `./` nas duas estruturas.

Num projeto próprio: como calcular o caminho

1. Escrevam o caminho da **pasta do arquivo que importa** (por exemplo, `karaoke/DAO/`).
2. Cada `..` sobe uma pasta. Subam até a pasta que é ancestral comum dos dois arquivos. De `karaoke/DAO/` até a raiz são dois níveis: `../../` .
3. Desçam até o arquivo que querem importar, escrevendo o caminho a partir dali: `../../supabaseClient` , ou `../musica` (um nível acima já é a pasta `karaoke/`).
4. Se o arquivo está na **mesma pasta**, o caminho começa com `./` .
5. A extensão `.js` pode ficar de fora, mas as maiúsculas e minúsculas precisam bater com o nome real: `DAO` e `Dao` são pastas diferentes no Linux, onde a Render roda o projeto.

Para conferir, abram o terminal na raiz do projeto e rodem o teste do DAO (`node testes/teste_musica_dao.js` , ou o equivalente da estrutura de vocês). Se o erro for `Cannot find module` , a mensagem mostra qual `require` não foi encontrado e em qual arquivo.

↑ Voltar ao sumário

Onde estudar mais

Supabase

- Referência do supabase-js: select — e, no menu da mesma página, `insert` , `update` , `delete` e os filtros
- Tabelas e dados (guia oficial) — tipos de coluna, chaves primárias, relações
- Chaves de API (guia oficial) — publishable, secret e as chaves antigas

SQL

- SQLBolt — exercícios interativos de SQL, direto no navegador

- Documentação do PostgreSQL: tutorial — para quem quiser ir além do que o Supabase esconde

Node.js

- dotenv no npm — a biblioteca do `.env`
- MDN — async/await — promessas e `await`, em português

E o material da própria disciplina: o Guia de deploy na Render, disponível no Classroom da disciplina.

↑ Voltar ao sumário